Математика

Учебник



Бишкек – 2025
Издательский дом «Окуу китеби»

KITEP.EDU.KG

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этой книгой

Этот учебник предназначен для того, чтобы помочь тебе понять математические концепции через содержательное обучение с увлекательными и простыми заданиями. Учебник имеет следующие особенности:



Введение в главу

Побуждает тебя учиться и обсуждать тему на основе жизненных ситуаций, чтобы ты мог/ла понять и осмыслить математику.

Дополнительные материалы

Интересные видеоролики, викторины и игры делают обучение живым. Эти материалы можно смотреть на смартфоне или планшете, отсканировав QR-код.

В этой главе ты будешь:

Узнавать цели обучения, чтобы с самого начала понимать, к чему ты будешь стремиться.

Чему ты научишься:

Сосредоточишься на учебных целях, которым будет посвящён данный раздел.

Давай вспомним

Подумай о том, что ты уже изучал/а и что может быть полезным в этом разделе.

Подумай-ка

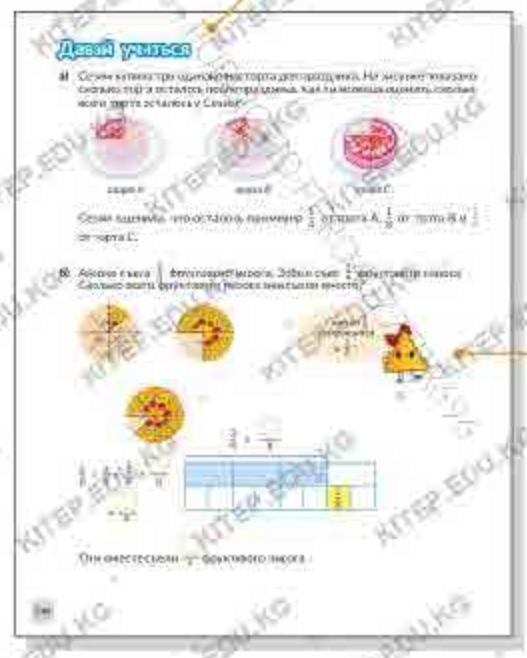
Помогает тебе использовать уже имеющиеся знания и реальные объекты или жизненные ситуации, чтобы исследовать новые математические понятия в разделе.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Вовлекает тебя выполнять задания, которые помогают освоить новые математические понятия. Ты начнёшь обучение с конкретных объектов или жизненных ситуаций, затем поработаешь с математическими идеями, используя картинки или схемы. В завершение ты перейдёшь к математическим символам.


Давай учиться

Углубишь своё понимание с помощью этих вопросов.

Подсказки помогут тебе лучше понять материал и научиться решать задачи.

Давай потренируемся

Даёт тебе разнообразные практические задания по изученному материалу.


Давай потренируемся

Побуждает тебя осваивать навыки математического мышления и рассуждения.

Фразы **«Я умею... »** помогут тебе осознать, как продвигается твоё обучение.

Ссылки на Рабочую тетрадь

Обеспечивают быстрый переход к соответствующим заданиям в Рабочей тетради.

KITEP.EDU.KG

ЧЕЛЛЕНДЖЕРЫ

Сыграй в игру или выполни весёлое задание и стань увереннее в математике!





Узнай больше о социальных и эмоциональных навыках вместе с Мээрим и Жоомартом. Ты научишься лучше понимать свои чувства и выражать себя в разных группах людей.





Математические

Вспомни математические термины с помощью картинок и схем.

Содержание

Глава 1 **Особые числа** 10

А Простые и составные числа 11
Б Признаки делимости. 15

Глава 2 **Числовые последовательности** 20

А Счёт вперёд и назад в числовых последовательностях 21
Б Сложение и вычитание для нахождения членов последовательности 24
В Создание особых числовых последовательностей 27

Глава 3 **Десятичные дроби** 33

А Значение десятых долей 34
Б Значение сотых долей 38
В Составление, разложение и перегруппировка десятичных дробей 42
Г Округление десятичных дробей до ближайшего целого числа 45

Глава 4 **Время** 50

А Понимание интервалов времени менее одной секунды 51
Б Нахождение интервалов времени 54
В Сравнение времени 58

Глава 5 **Углы и треугольники** 64

А Оценивание, сравнение и классификация углов 65
Б Углы на прямой линии 69
В Классификация и построение треугольников 73

Глава 6 **Периметр и площадь** 81

А Периметр и площадь 2D фигур 82
Б Периметр составных фигур 86
В Площадь составных фигур 89

Глава 7 **3D фигуры** 94

А Распознавание и черчение 3D фигур 95
Б Развёртки куба 100

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 8 **Вероятность и возможность** 106
А Описание и сравнение вероятностей событий 107
Б Проведение вероятностных экспериментов 113

ГЛАВА 9 **Сложение и вычитание** 119
А Использование объектов, символов и фигур для двух неизвестных чисел 120
Б Сложение чисел, включая отрицательные числа 123
В Вычитание чисел, включая отрицательные числа 126

ГЛАВА 10 **Умножение и деление** 131
А Умножение чисел до 1000 на однозначные и двузначные числа 132
Б Деление чисел до 1000 на однозначные числа 136
В Умножение и деление на 10, 100 и 1000 139
Г Умножение и деление десятичных дробей на 10 и 100 142

ГЛАВА 11 **Правила вычислений** 147
А Использование правил арифметики для упрощения вычислений 148
Б Порядок выполнения действий 151

ГЛАВА 12 **Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты** 156
А Обыкновенные дроби как деление числителя на знаменатель 157
Б Нахождение дробей от величин через деление и умножение 160
В Связь неправильных дробей со смешанными числами 163
Г Проценты как дробь со знаменателем 100 166
Д Эквивалентные обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты 169
Е Сравнение и упорядочивание обыкновенных дробей, десятичных дробей и процентов 172

ГЛАВА 13 **Действия с обыкновенными и десятичными дробями** 178
А Сложение и вычитание обыкновенных дробей 179
Б Умножение единичных дробей на целые числа 183
В Деление единичных дробей на целые числа 186
Г Сложение и вычитание десятичных дробей 189
Д Умножение десятичных дробей на однозначные числа 195

KITEP.EDU.KG

Глава 14 **Пропорция и отношение** 200

А Пропорция 201
Б Отношение 204

Глава 15 **Обработка и представление данных** 209

А Диаграммы Венна и Кэрролла 210
Б Таблицы частот и вафельные диаграммы 214
В Точечные графики 218
Г Столбчатые диаграммы со шкалами 222
Д Гистограммы 226
Е Линейные графики 231
Ж Нахождение моды и медианы набора данных 236

Глава 16 **Статистическое исследование** 243

А Планирование исследования с использованием статистических вопросов . . 244
Б Запись, систематизация и представление данных 248
В Определение закономерностей и формулирование выводов 252

Глава 17 **Координатная геометрия** 260

А Местоположение на координатной плоскости 261
Б Построение прямых линий и фигур с использованием координат 268

Глава 18 **Симметрия, отражение и перенос** 275

А Завершение симметричных закономерностей 276
Б Отражение 2D фигур 279
В Перенос 2D фигур 282



KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 1

Особые числа

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *определять разницу между простыми и составными числами;*
- *распознавать числа, которые делятся на 4 и 8.*

А Простые и составные числа

Чему ты научишься:

- *определять разницу между простыми и составными числами.*

Давай вспомним



Посмотри на шарики. Что ты заметил/а в их расположении? Расскажи своему однокласснику, сколько шариков в каждой группе и можно ли их расположить в равных строках.



Говори уверенно, когда рассказываешь своему однокласснику, что ты заметил/а.

Подумай-ка

Что ты знаешь о делителях чисел от 1 до 10? Что ты можешь сказать о делителях чисел 2, 3, 5 и 7? Каковы особенности этих чисел.



Попробуй сделать обобщение о числах 2, 3, 5 и 7 и их делителях.



КИТЕР.EDU.KG

Давай учиться

а) Посмотри на кубики.



	1 × 2 = 2	1 × 3 = 3	1 × 5 = 5	1 × 7 = 7
Делители:	1 и 2	1 и 3	1 и 5	1 и 7

Примерами **простых чисел** являются 2, 3, 5 и 7. Простое число имеет только два делителя: 1 и само это число.

Простые числа от 1 до 100 окрашены в зелёный цвет.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Кубики расположены в 1 строку. Они не могут располагаться поровну более чем в 1 строку.



Является ли 1 простым числом? Объясни свой ответ однокласснику. Покажи, почему 11, 13, 17 и 19 — простые числа.



Существует _____ простых чисел от 1 до 100.

Число 23 имеет два делителя: 1 и _____.

Следующее простое число после 29 — это _____.

Простое число от 90 до 100 — это _____.

KITEP.EDU.KG

б) Посмотри на кубики.



$1 \times 4 = 4$ $1 \times 6 = 6$ $1 \times 8 = 8$ $1 \times 9 = 9$



$2 \times 2 = 4$ $2 \times 3 = 6$ $2 \times 4 = 8$ $3 \times 3 = 9$

Делители:

1, 2 и 4 1, 2, 3 и 6 1, 2, 4 и 8 1, 3 и 9

4, 6, 8 и 9 составные числа. **Составное число** — это число, у которого более двух делителей.

Кубики можно расположить поровну более чем в одну строку.





Является ли 1 составным числом? Убеди соседа по парте в правильности своего ответа. Почему 10, 12, 14 и 15 — составные числа?



Существует _____ составных чисел от 1 до 100.

Делители числа 27: 1, _____, _____ и _____.

Следующее составное число после 38 — _____.

Количество составных чисел от 70 до 80 — _____.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Число 14 имеет _____ делителя. Это _____ число.

2. Отметь все простые числа из данных. Охарактеризуй простые числа, чтобы объяснить свой ответ.

а) 10 **б)** 23 **в)** 37 **г)** 49 **д)** 51

3. У Санжара 20 наклеек со скейтами. У Аскара на 1 наклейку со скейтами меньше, чем у него.



а) Может ли Санжар разложить свои наклейки в равные строки? Количество наклеек у Санжара — простое или составное число?

б) Может ли Аскар расположить свои наклейки в равные строки? Количество наклеек у Аскара — простое или составное число?

4. Я — составное число меньше 50. У меня 3 делителя. Меня можно разделить на 7. Какое я число?

5. Болот придумал трёхзначный пароль, умножив простое и составное числа. Это последовательные числа.

а) Найди эти числа.

б) Может ли быть больше одного множества таких чисел? Расскажи своему соседу по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею определять разницу между простыми и составными числами.

Рабочая тетрадь
Задания 1А

Б Признаки делимости

Чему ты научишься:

- *распознавать числа, которые делятся на 4 и 8.*

Давай вспомним

Бакыт хочет разделить 112 карандашей между Сезим и Ынтымаком поровну. Получат ли они одинаковое количество карандашей? Почему ты так думаешь?



Подумай-ка

Бакыт хочет разделить 112 карандашей между Сезим, Ынтымаком, Акылай и Белеком поровну. Получат ли они одинаковое количество карандашей? Объясни свой ответ соседу по парте с помощью рисунка.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) На текстильной фабрике разрезают большой рулон ткани на куски по 4 *м*. Будет ли остаток от рулона длиной в 3728 *м*?



Посмотри на последние две цифры числа 3728.

Обрати внимание: **37**28.

28 делится на 4. По признаку делимости 3728 делится на 4.

После резки не останется ни одного кусочка ткани.

Проверить делимость числа можно путём деления в столбик или с помощью калькулятора.



б) В саду собрали 4568 апельсинов. Их упаковали в коробки по 8 штук. Останутся ли неупакованные апельсины?

Посмотри на последние три цифры числа 4568.

4568

_____ делится на 8. По признаку делимости 4568 _____ на 8.

Останется _____ неупакованных апельсинов.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. **а)** Делится ли 4818 на 4?

б) Является ли 10616 кратным 4? Чтобы это выяснить, расскажи своему соседу по парте, как применить проверку делимости.

2. Классифицируй числа.

60 128 4224 9016

Числа, которые делятся на 4	*Числа, которые делятся на 8*

3. У Бакыта 336 наклеек.

а) Он хочет разделить наклейки поровну между собой и тремя друзьями.
Он говорит, что после этого наклеек не останется. Ты согласен/на или не согласен/на с Бакытом? Объясни свой ответ.

б) Если Бакыт разделит наклейки поровну между собой и семью друзьями, сколько останется неподелённых наклеек? Объясни соседу по парте, как ты получил/а такой ответ. Убеди соседа по парте, что твой ответ правильный.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею распознавать числа, которые делятся на 4 и 8.

Рабочая тетрадь
Задания 1Б

KITEP.EDU.KG

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- таблица 1–100
- 2 фишки (1 красная и 1 синяя)
- 1 кубик

Делятся ли нечётные числа на 4 или 8? Объясни свой ответ однокласснику. Убеди одноклассника, что твой ответ правильный.



Шаг 1. В начале игры каждый участник ставит цветную фишку на старт.

Шаг 2. Первый участник бросает игральный кубик и перемещает фишку вперёд согласно выпавшему числу.

Шаг 3. Второй участник задаёт один из следующих вопросов о числе, на котором остановится фишка первого участника.

Это число простое или составное?

Делится ли это число на 4?

Делится ли это число на 8?

Первый участник получает очко, если его ответ правильный.

Шаг 4. Оба участника по очереди повторяют шаги 2 и 3, пока не дойдут до числа 100.

Побеждает участник, набравший наибольшее количество очков.

Старт 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
100	99	98	97	96	95	94	93	92	91

KITEP.EDU.KG

Числа

Простые числа

имеют только два делителя

$1 \times 31 = 31$

Значит, 31 – простое число.

Составные числа

имеют более двух делителей

$1 \times 20 = 20$
$2 \times 10 = 20$
$4 \times 5 = 20$

Значит, 20 – составное число.

Признаки делимости

Делится на



1432

$32 \div 4 = 8$

Значит, 1432 делится на 4.

Делится на



1432

$432 \div 8 = 54$

Значит, 1432 делится на 8.

Рабочая тетрадь, глава 1
Что я теперь умею?

ГЛАВА 2

Числовые последовательности

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

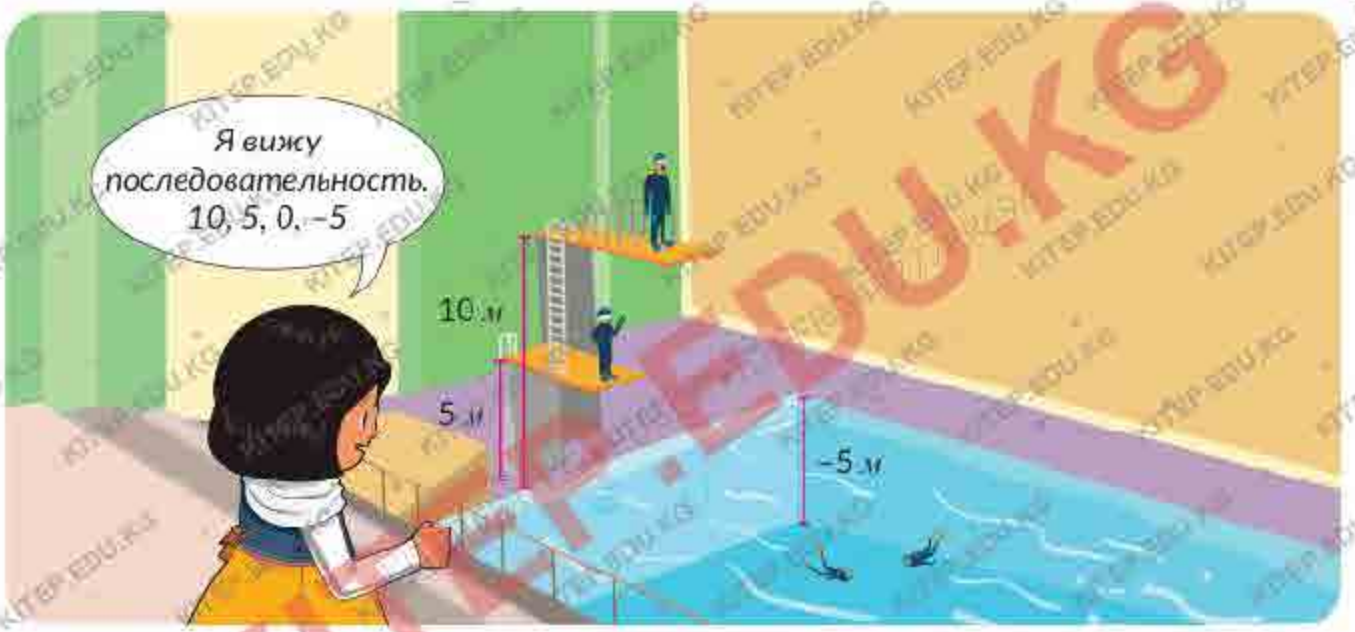
- *считать вперёд и назад в последовательностях с отрицательными числами;*
- *находить члены последовательности;*
- *распознавать закономерность и продолжать последовательность квадратных и треугольных чисел.*

А Счет вперёд и назад в числовых последовательностях

Чему ты научишься:

- *считать вперёд и назад по шагам в последовательностях с отрицательными числами.*

Давай вспомним



Сезим наблюдает за пловцами в бассейне для дайвинга. Она отмечает их позиции и видит последовательность. Как ты думаешь, какая это последовательность? Расскажи своему однокласснику правило перехода от одного члена последовательности к другому.

Подумай-ка

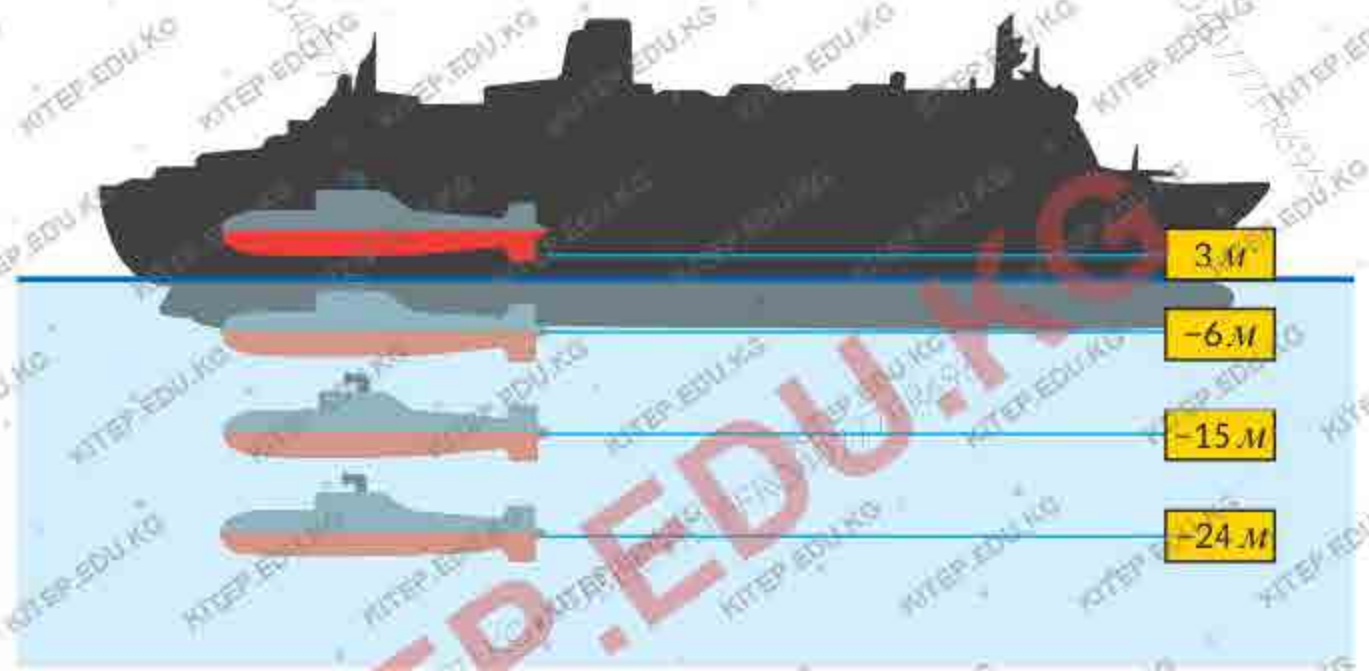
Сезим считает в обратном порядке от 10 и останавливается на –11. Сколькими способами она может это сделать? Покажи своему соседу по парте не менее двух способов.



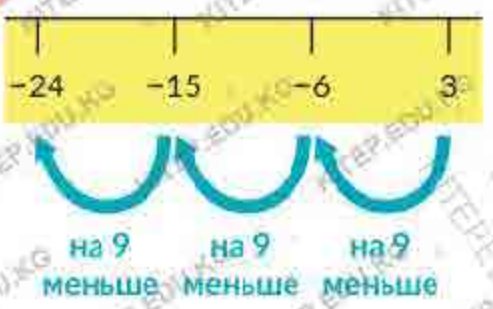
KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) На схеме показано, как подводная лодка погружается в воду в течение определённого периода времени. Перед спуском подводная лодка находилась на высоте 3 метров над уровнем моря.



Подводная лодка погружается на 9 метров каждые 15 секунд.



Последовательность показывает счёт назад по 9 начиная с 3.

KITEP.EDU.KG

б) Воздушный шар находится на высоте 2 метра. Каждую секунду он поднимается на 8 метров.

Последовательность показывает счёт вперёд по 8 начиная с 2.

Воздушный шар через 3 *с* поднимется на высоту _____ *м*.



На какой высоте будет воздушный шар, если он продолжит подниматься ещё 1 секунду?



Давай потренируемся

1. **а)** Посчитай вперёд по 7.

–11, –4, _____ , _____ , _____

б) Посчитай назад по 8.

25, _____ , 9, _____ , –7, _____

с) Посчитай назад по 9.

23, 14, _____ , _____ , _____ , _____

2. В обратном порядке посчитай по 9 начиная с 27. Что ты заметил/а в числах до и после 0? Можешь ли найти что-то общее в этих числах?

3. Два члена в последовательности чисел, приведённых ниже, неверны. Объясни, как ты их нашёл/а, и укажи правильные.

2, 9, 15, 21, 30

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею считать вперёд и назад по шагам в последовательностях с отрицательными числами.

Рабочая тетрадь
Задания 2А

KITEP.EDU.KG

Б Сложение и вычитание для нахождения членов последовательности

Чему ты научишься:

- *использовать многократное сложение и вычитание, чтобы найти любой член линейной последовательности.*

Давай вспомним

Что ты заметил/а в последовательности чисел? Видишь ли ты закономерность?



Подумай-ка

Ынтымак хочет найти число, скрытое чернильным пятном. Как он может найти это число в последовательности? Обменяйся с соседом по парте идеями, как найти ответ на этот вопрос.



Давай учиться

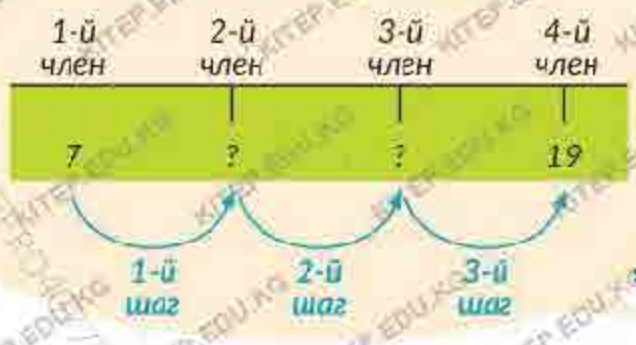
а) Лифт торгового центра находится на высоте 7 *м* на первом этаже. Он поднимается на четвёртый этаж на высоту 19 *м*. Лифт поднимается на постоянную высоту на каждом этаже. Высота на каждом этаже образует возрастающую **линейную последовательность**.

На какой высоте находится лифт, когда он на втором и третьем этажах?



KITEP.EDU.KG

Между 7 и 19 есть три шага.





Разность между 1-м и 4-м членами составляет 19 – 7 = 12.

12 — это 3 шага по _____.

_____ — это **константа**, добавление _____ к каждому члену выполняется **по правилу перехода от одного члена к следующему.**

Пропущенные числа: 7 + _____ = _____ и _____ + _____ = _____.

Лифт поднимается на высоту _____ *м* и _____ *м*, когда он находится на втором и третьем этажах.

Как можно проверить свой ответ?



б) У Самары было 27 апельсинов. Она раздала одинаковое количество апельсинов каждому из своих соседей. После четырёх посещений у неё осталось 7 апельсинов.



Между 7 и 27 есть 4 шага.





КТЕР.EDU.KG

Разность между членами составляет 27 – 7 = 20.

20 — это 4 шага по ____ .

____ — это константа, и вычитание ____ из каждого члена выполняется по правилу **перехода от одного члена к следующему.**

Пропущенные числа: 27 – ____ = ____ , ____ – ____ = ____ и ____ – ____ = ____ .

Давай потренируемся

1. Найди пропущенные члены в линейных последовательностях.

а) 5, ..., ..., ..., 21 **б)** 29, ..., ..., 14

2. Айнура растапливает шоколад. Она начинает измерять температуру шоколада с 19°C. Температура равномерно растёт, и Айнура делает ещё 4 проверки каждые 5 минут. Она останавливается на четвёртой проверке, когда температура достигает 43°C. Можешь ли ты сделать предположение, с какой константой повышается температура, и найти температуру шоколада во время каждой проверки?

3. Мунара играет на компьютере. Чтобы выиграть, ей нужно угадать пропущенные числа в линейной последовательности. Помоги Мунаре найти пропущенные числа.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать многократное сложение и вычитание, чтобы найти любой член линейной последовательности.

Рабочая тетрадь
Задания 2Б

В Создание особых числовых последовательностей

Чему ты научишься:

- *распознавать квадратные числа от 1 до 100;*
- *распознавать и продолжать закономерность квадратных и треугольных чисел.*

Давай вспомним



Как будет выглядеть следующий квадрат после квадрата 5 на 5? Как ты это узнал/а? Обсуди свой ответ с одноклассником.

Когда кто-то говорит, слушай внимательно.



Подумай-ка

Какую закономерность ты видишь в закрашенных частях квадратов? Объясни своё обобщение.



Давай учиться

а) На уроке рисования Айша создаёт закономерность из квадратов ниже. Количество точек каждой фигуры создаёт последовательность. Эта последовательность создаёт **квадратные числа**.



... ?

1-й член 1, $1 = 1 \times 1 = 1^2$

2-й член 4, $4 = 2 \times 2 = 2^2$

3-й член 9, $9 = 3 \times 3 = 3^2$

4-й член 16, $16 = 4 \times 4 = 4^2$

Квадрат числа получается путём умножения числа на самого себя.



Для получения следующего члена количество точек на всех сторонах каждый раз увеличивается на 1. Айша рисует 5-й член.



5-й член

б) Айша создаёт другую закономерность из треугольников. Количество точек каждой фигуры создаёт последовательность. Последовательность создаёт **треугольные числа**.



... ?

1-й член 1,

2-й член 3,

3-й член 6,

4-й член 10,

Чтобы показать переход от 4-го члена к 5-му, заметь, что в каждой строке количество точек увеличивается на 1 каждый раз. Дополни 5-й член последовательности, дорисовав точки в треугольнике.



5-й член

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Найди пропущенные числа.

а) $3^2 =$ _____ **б)** $7^2 =$ _____

2. Покажи квадратные числа.

16 21 36 66 81

3. Напиши последовательность квадратных чисел от 1-го члена до 10-го члена.

4. У Асана есть лист бумаги в клетку шириной 8 единиц и длиной 12 единиц. Он хочет вырезать только один квадрат из этого листа. Если Асан вырежет максимально возможный квадрат, из скольки единиц он будет состоять? Как ты сможешь обосновать?

5. **а)** Нарисуй 5-й и 6-й члены. Что ты заметил/а в закономерности?



1-й член 2-й член 3-й член 4-й член

б) Как ты найдёшь количество квадратов в 10-м члене, не рисуя треугольники?
Обоснуй свой ответ.

KITEP.EDU.KG

6. Белек видит закономерность в фигурах с шахматным узором.



Он записывает параметр каждого члена последовательности и количество квадратов в ней в таблицу ниже.

Размер фигуры	1 × 1	2 × 2	3 × 3	4 × 4	5 × 5	6 × 6
Количество квадратов	1	5	14	30		

а) Заполни таблицу. Объясни, как ты это сделал/а.

б) Какую закономерность ты заметил/а между размером фигуры с шахматным узором и общим количеством квадратов в ней?

Сделай обобщение о количестве квадратов в любой фигуре с шахматным узором.

KITEP.EDU.KG

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею распознавать квадратные числа от 1 до 100.
- ☐ Я умею распознавать и продолжать закономерность квадратных и треугольных чисел.

Рабочая тетрадь
Задания 2В

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- игровое поле
- 2 фишки (1 красная и 1 синяя)
- 2 кубика

Шаг 1: Поместите фишки в начальную точку.

Шаг 2: Брось оба кубика. Перемести фишку вперёд на сумму выпавших чисел.

Шаг 3: Если фишка выпадает на квадратное число, ты пропускаешь ход. Если фишка выпадает на треугольное число, снова брось оба кубика. Перемести фишку назад на сумму выпавших чисел. Если фишка останавливается на 1 или 36, выбери что-то одно: «пропустить ход» или «переместиться назад на 6».

Шаг 4: По очереди повторите Шаги 2 и 3.

Побеждает тот участник, который первым доходит до отметки 50.





Не сдавайся, если проиграешь. Попробуй ещё раз!

Как можно улучшить эту игру? Расскажи о своём способе однокласснику.



KITEP.EDU.KG

Линейные последовательности

имеют **константу (постоянную разницу)** между двумя последовательными числами.

Правило перехода от одного члена к следующему заключается в том, чтобы прибавить 4.



Квадратные числа



1-й член $1^2 = 1$

2-й член $2^2 = 4$

3-й член $3^2 = 9$

4-й член $4^2 = 16$

5-й член $5^2 = 25$

Треугольные числа



1-й член 1

2-й член 3

3-й член 6

4-й член 10

5-й член 15

Рабочая тетрадь, глава 2
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 3

Десятичные дроби

Дополнительные материалы

Слоны — большие животные! Интересно, какого они роста?

- Слоны – самые большие животные на суше. Они вырастают до 3.2 м в высоту. Их хоботы могут достигать длины 2.15 м.



Где ты видел/а такие числа, как 3.2 и 2.15? Почему мы показываем такие числа?

Посмотрите на его хобот! Насколько он может растянуться?

В этой главе ты будешь:

- *находить значение десятых и сотых долей;*
- *составлять, раскладывать и перегруппировывать десятичные дроби;*
- *округлять десятичные дроби до ближайшего целого числа.*

А Значение десятых долей

Чему ты научишься:

- *понимать и объяснять значение десятых долей.*

Давай вспомним

Акылай измеряет ширину скрепки линейкой. Она говорит, что ширина скрепки около 1 *см*. Ты согласен/на? Почему ты так думаешь?



Подумай-ка

Что ты заметил/а в делениях между 0 см и 1 см? Поделись этим с соседом по парте.



Давай учиться

а) Болот начертил прямоугольник, представляющий одно целое. Он разделил прямоугольник на 10 равных частей и раскрасил 4 части.

1 десятая доля = 0.1 = $\frac{1}{10}$

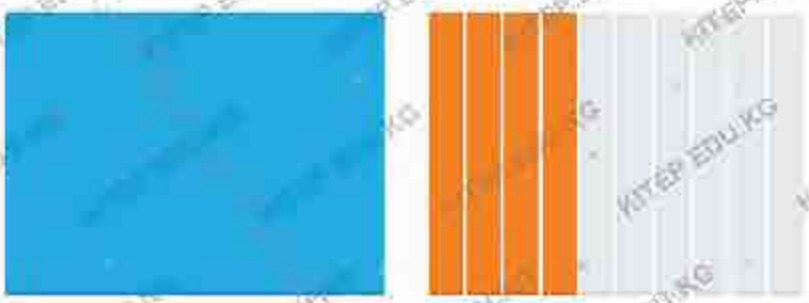
4 десятых доли = 0.4 = $\frac{\square}{10}$



Каждая часть представляет собой 1 десятую или 0.1. Ты можешь также записать 1 десятую как $\frac{1}{10}$.



Болот начертил ещё один похожий прямоугольник и раскрасил его весь.



1 целая + 4 десятых = 1 целая 4 десятых

1 + 0.4 = _____

б) Азамат использует таблицу разрядных значений и числовые фишки для отображения десятичной дроби.



Каждая 0.1 или 1 десятая фишка имеет значение 0.1.

10 раз по 0.1 = 1 раз по 1



3 десятых = _____

1 целая 3 десятых = 1 + _____ = _____

в) Эмир смотрит на числовую прямую. Между 0 и 1 есть равные деления. Каждое деление равно одной десятой или 0.1.



0.1 и 0.4 — десятичные дроби. Десятые доли пишем справа от точки.

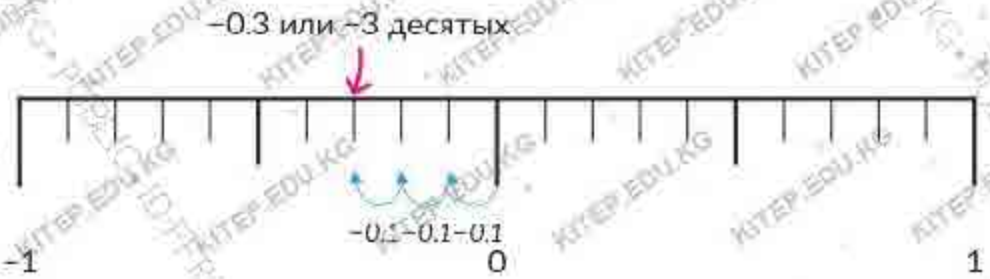


Сколько десятых долей между 0 и 1?



КИТЕР.EDU.KG

Эмир смотрит на числовую прямую слева от 0.



Числа слева от 0 отрицательные.
Считай деления справа налево.



Давай потренируемся

1. **а)** 0.3 = ____ десятых **б)** 1.6 = ____ целая ____ десятых

2. **а)** 7 десятых = ____ **б)** 1 целая 5 десятых = ____

3. Айлин разделила лист бумаги на 10 равных частей. Затем она раскрасила части в зелёный, жёлтый и розовый цвета. Какая часть бумаги окрашена в жёлтый цвет? Запиши свой ответ в виде десятичной дроби.



KITEP.EDU.KG

4. Используй фишки 1 и $\frac{1}{10}$, чтобы отобразить число ниже в таблице разрядных значений.

а)

единицы	$\frac{1}{10}$
1	2

б)

единицы	$\frac{1}{10}$
3	5

5. Алия отметила следующие десятичные дроби на своей числовой прямой.

-1.2 1.4 -0.7 0.5

Затем она посмотрела на числовую прямую и сказала, что 1.4 — самая большая десятичная дробь, а −1.2 — самая маленькая десятичная дробь.

Как ты думаешь, Алия права? Начерти числовую прямую, чтобы обосновать свой ответ.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю и могу объяснить значение десятых долей.

Рабочая тетрадь
Задания 3А

KITEP.EDU.KG

Б Значение сотых долей

Чему ты научишься:

- *понимать и объяснять значение сотых долей.*

Давай вспомним

Ынтымак измеряет длину стола метровой линейкой. Посмотри на деления на метровой линейке. Сколько будет 10 *см* в метрах?



Подумай-ка

Что ты заметил/а в делениях от 0 см до 100 см? Что обозначает каждое деление в сантиметрах и метрах? Можешь ли ты сказать, какова длина стола в метрах?



Давай учиться

а) Рахат начертила квадрат, представляющий 1 целое. Она разделила квадрат на 100 равных квадратиков и раскрасила 3 из них.



Каждый квадрат представляет 1 сотую или 0.01. Ты также можешь записать 1 сотую как $\frac{1}{100}$.



1 сотая = 0.01 = $\frac{1}{100}$

3 сотых = 0.03 = $\frac{\square}{100}$

Рахат начертила ещё один такой же квадрат и раскрасила его весь.





1 целая + 3 сотых = 1 целая 3 сотых

1 + 0.03 = ____

б) Бек использует таблицу разрядов и числовые фишки для отображения десятичных дробей.

1	0.1 0.1 0.1 0.1	0.01 0.01
единицы	$\frac{1}{10}$ (десятые)	$\frac{1}{100}$ (сотые)
1	4	3

Каждая фишка 0.01 или 1 сотая имеет значение 0.01.

10 по 0.01 = 1 по 0.1.



3 сотых = ____

1 целая 4 десятых и 3 сотых = 1 + 0.4 + ____

= ____

KITEP.EDU.KG

в) Али смотрит на числовую прямую. Между 0 и 0.1 есть одинаковые деления. Каждое деление представляет собой **1 сотую** или 0.01.



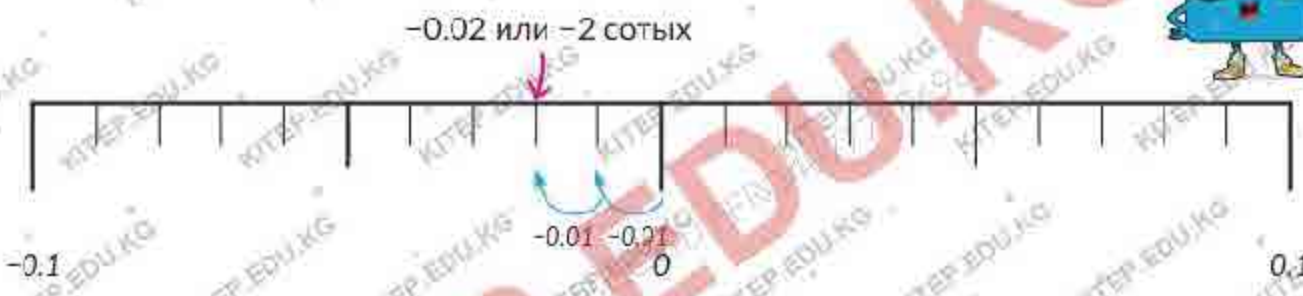
Сотые доли пишем справа от точки после десятых.



Сколько сотых долей между 0 и 0.1?



Али смотрит на числовую прямую слева от 0.



Давай потренируемся

1. **а)** 0.02 = _____ сотых

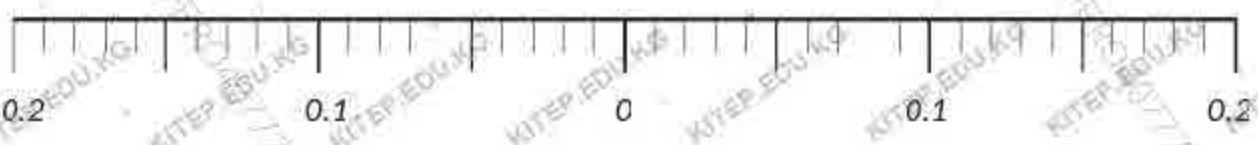
б) 0.12 = _____ десятая _____ сотых

2. **а)** 1 целая и 6 сотых = _____

б) 2 целых 4 десятых и 5 сотых = _____

3. Отметь десятичные дроби на числовой прямой.

−0.18 0.09 0.13 −0.05



KITEP.EDU.KG

4. Используй фишки 1, 0.1 и 0.01, чтобы показать число ниже в таблице разрядных значений.



5. Во время урока технологии кусок ткани разрезают на 100 равных квадратных частей. 5 «А» класс получает 20 частей, 5 «Б» класс — 25 частей, а 5 «В» класс — $\frac{5}{100}$ частей ткани.

а) Закрась сетку 1—100, чтобы показать общее количество квадратных частей ткани, которые получают классы.



б) Осталось _____ квадратных частей куска ткани.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю и могу объяснить значение сотых долей.

Рабочая тетрадь
Задания 3Б

В Составление, разложение и перегруппировка десятичных дробей

Чему ты научишься:

- *составлять, раскладывать и перегруппировать числа, включая десятичные дроби.*

Давай вспомним

У Сезим 115 ¢. Как ты думаешь, как Сезим распределила деньги? Покажи своему однокласснику, используя модели денег.



Подумай-ка

Если у Сезим есть 1.15 ¢ или 115 тый., как ты думаешь, как она сможет распределить монеты таким же образом? Обоснуй свой ответ и убеди своего одноклассника.



Давай учиться

а) Нурзат использует таблицу разрядов и числовые фишки, чтобы показать 1.36.



означает 1 единицу *означает 3 десятых* *означает 6 сотых*

Это число можно составить следующим образом: 1 + 0.3 + 0.06 = 1.36

Она также записывает разрядное значение каждой цифры числа 21.06.



означает	*означает*	*означает*	*означает*
десятки	***единицу***	***десятых долей***	***сотых долей***

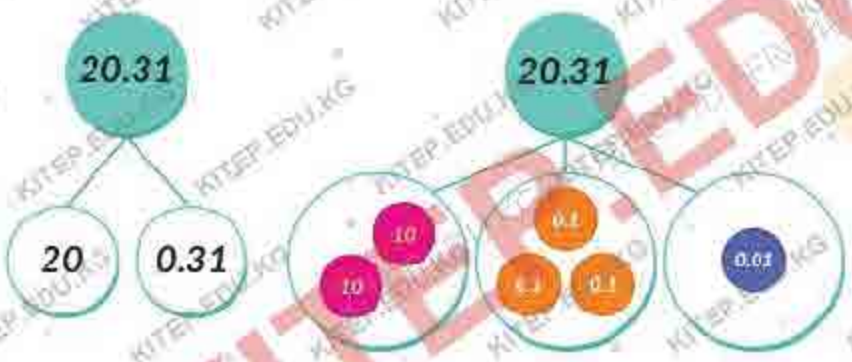
Это число можно разложить следующим образом:

21.06 = 20 + 1 + 0.06

В числе 21.06 нет десятых долей. Обратите внимание, что 21.06 — это не то же самое, что 21.6.



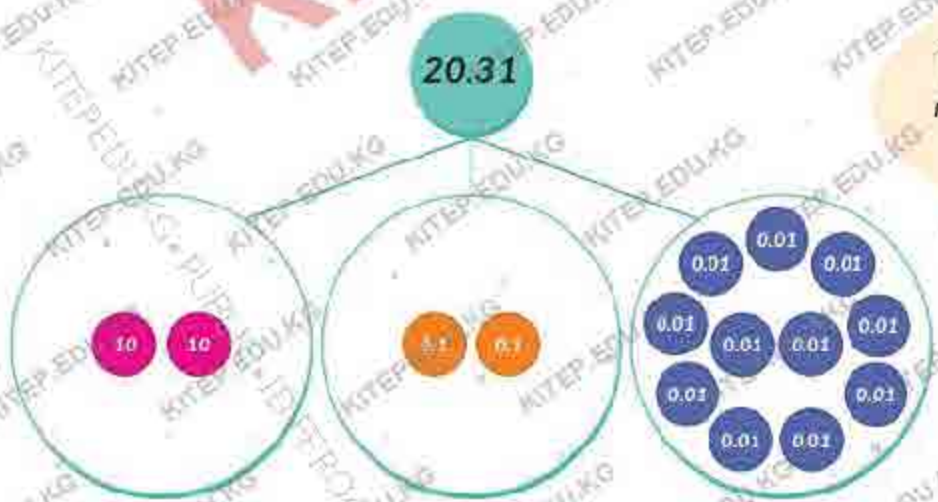
б) Темирбек **перегруппировал** 20.31 тремя разными способами.



20 + 0.31 2 десятка 3 десятых 1 сотая

Какие ещё есть способы перегруппировки 20.31? Поделись своими примерами с одноклассником.





2 десятка 2 десятых 11 сотых

У тебя появится больше идей, если ты поделишься ими со своим соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. **а)** 7.42 = 7 единиц + 4 десятых + _____ сотых

б) 35.03 = 3 десятка + 5 единиц + _____ десятых + 3 сотых

2. **а)** 2 десятка + 8 единиц + 14 сотых = _____

б) 50 + 15 + 0.07 = _____

3. У Султана в кошельке 34.75 ⊆. Он раскладывает банкноты и монеты.

34.75 ⊆ можно записать как: 34 ⊆ + _____ ⊆

30 ⊆ + 4 ⊆ + _____ *тый.*

20 ⊆ + _____ ⊆ + 0.50 ⊆

Какими ещё способами можно разложить 34.75 ⊆? Поделись своими примерами с соседом по парте.

4.



Арууке играет. Что она может купить в книжном магазине на деньги, которые у неё есть? Как можно использовать перегруппировку, чтобы найти ответ?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею составлять, раскладывать и перегруппировывать числа, включая десятичные дроби.

Рабочая тетрадь
Задания 3В

Г Округление десятичных дробей до ближайшего целого числа

Чему ты научишься:

- *округлять десятичные дроби с одним десятичным разрядом после точки до ближайшего целого числа.*

Давай вспомним





На схеме показано расположение дома Белека, парка, магазина и библиотеки. Округли следующие расстояния в метрах до ближайшей 1000. Что ты заметил/а?

а) Расстояние между домом Белека и парком _____.

б) Расстояние между домом Белека и магазином _____.

Подумай-ка



Белек задаётся вопросом, каковы расстояния в километрах, если округлить их до ближайшего целого числа. Каковы могут быть эти расстояния? К какому выводу ты пришёл?

КИТЕР.EDU.KG

Давай учиться

а) Эркин собрал листья по дороге в школу. Он оценивает длину листьев следующим образом:



Вишня

10.9 *см*



Подорожник

21.2 *см*



Камыш

28.5 *см*



10.9 при округлении до ближайшего целого числа получается 11.
21.2 при округлении до ближайшего целого числа получается 21.
28.5 при округлении до ближайшего целого числа получается 29.

Чтобы округлить десятичную дробь до ближайшего целого, посмотри на цифру в десятых долях. Округляй в меньшую сторону, если цифра в десятых 4 или меньше, округляй в большую сторону, если цифра в десятых 5 и больше.



б) У Дамира 9.50 с. Цифра 5 представляет 5 десятых.
При округлении до ближайшего сома 9.50 с составит 10.00 с.

У Самары 4.20 с. Цифра _____ представляет _____ десятые доли.

4.20 с при округлении до ближайшего сома составит _____ с.

У Назик 12.80 с. Цифра _____ представляет _____ десятых долей.

12.80 с при округлении до ближайшего сома составит _____ с.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Округли до ближайшего целого числа.

а) 1.3 **в)** 9.9

б) 7.8 **г)** 26.4

2. Округли до ближайшего целого числа.

а) 2.50 *с* **в)** 4.2 *кг*

б) 8.6 *см* **г)** 18.7 *м*

3. Перизат требуется 25 минут, чтобы доехать на велосипеде до рынка. Ей нужно 15 минут, чтобы доехать до парка, расположенного в 1 *км*. Ей требуется 30 минут, чтобы доехать до библиотеки, расположенной в 2 *км*. Как ты думаешь, как далеко она находится от рынка? Округли свой ответ до ближайшего километра.

4. У Максата в сумке 0.5 *кг* апельсинов, 1.2 *кг* яблок и 0.6 *кг* груш.

а) Если общую массу сумки Максата округлить до 3 *кг*, какова максимально возможная масса его пустой сумки?

б) Общая масса сумки Максата округляется до 2 *кг*. Максат говорит, что его пустая сумка весит 200 *г*. Как ты думаешь, он прав? Обоснуй свой ответ соседу по парте.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею округлять десятичные дроби с одним разрядом после точки до ближайшего целого числа.

Рабочая тетрадь
Задания 3Г

KITEP.EDU.KG

ЧЕМПИОНЫ математики

Работа в парах

Необходимые материалы:
- бумага и карандаш
- линейка

Шаг 1. Встань на чистый лист бумаги. Попроси друга помочь тебе обвести контур твоей правой стопы.

Шаг 2. Измерь длину стопы линейкой в сантиметрах.

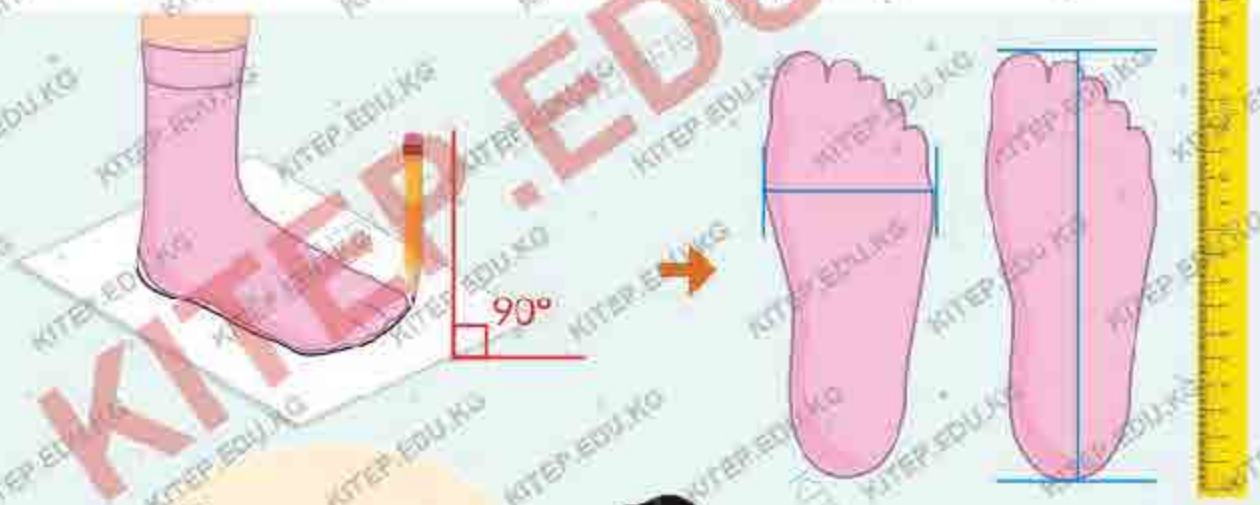
Шаг 3. Измерь ширину самых широких точек стопы в сантиметрах.

Шаг 4. Теперь поставь левую ногу. Повтори Шаги с 1 по 3.

Шаг 5. По очереди обведите контуры стоп друг друга.

Шаг 6. Перегруппируй результаты измерения каждой стопы как минимум двумя способами.

Шаг 7. Округли каждое измерение до ближайшего целого числа.



Мы все отличаемся друг от друга. Мы все особенные по-своему!



KITEP.EDU.KG

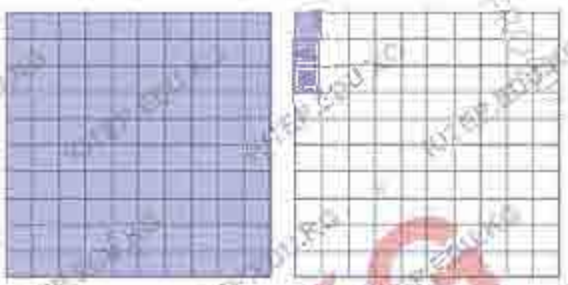
ПОНЯТИЯ

- десятые доли идут после точки
- 1 десятая записывается как 0.1 или $\frac{1}{10}$



1 . 4

- сотые доли идут после десятых
- 1 сотая записывается как 0.01 или $\frac{1}{100}$

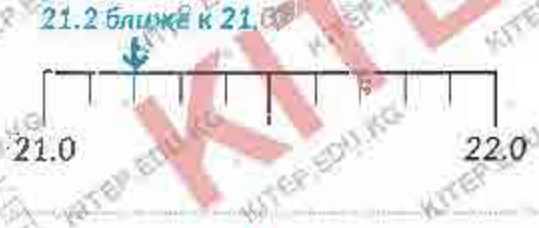


1 . 0 3

Десятичные дроби

- Десятая доля
- Сотая доля
- Округление
- Составление, разложение и перегруппировка

Округление ↓
при 4 десятых или меньше



Округление ↑
при 5 десятых или больше



Пример:

1 + 0.4 + 0.06 = 1.46

1.46 = 1 + 0.4 + 0.06

1.46 = 1 + 0.46 или 1.46 = 1 + 0.1 + 0.36



Рабочая тетрадь, глава 3
Что я теперь умею?

ГЛАВА 4

Время

Дополнительные материалы

ПРИБЫТИЕ

Рейс	Вылет	Время прибытия (местное время)
MLM007	Москва, Россия	10:05
SQQ149	Дубай, ОАЭ	12:50
QAS98	Стамбул, Турция	12:55





В этой главе ты будешь:

- понимать интервалы времени, которые меньше одной секунды;
- находить интервалы времени в секундах, минутах и часах;
- читать и записывать интервалы времени в десятичных числах и смешанных единицах;
- сравнивать время в разных часовых поясах.

А Понимание интервалов времени менее одной секунды

Чему ты научишься:

- *понимать интервалы времени в миллисекундах;*
- *сопоставлять действия с их вероятной временной продолжительностью.*

Давай вспомним

Сезим засекла время, пока шла.

Сколько времени ей нужно, чтобы пройти 5 шагов?



Подумай-ка

Сколько времени нужно, чтобы включить лампу? Что требует больше времени: включить лампу или пройти 5 шагов? Как ты узнал/а?



Какие ещё действия занимают примерно столько же времени, сколько включение лампы? Поделись с одноклассником.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Сейит и Анара стоят наверху лестницы.

Сейит бросает мяч с высоты одного метра. Анара бросает мяч с высоты 10 метров.

Таймеры показывают время, за которое оба мяча достигают земли, в секундах (*с*) и **миллисекундах** (*мс*).



Сейит



Анара

Мячу Анары потребуется больше одной секунды, чтобы достичь земли.

Мячу Сейита потребуется _____ одной секунды, чтобы достичь земли.

Можешь ли ты угадать, сколько времени тебе нужно, чтобы моргнуть?



б) Во время бега один вдох-выдох у Мээрим занимает половину секунды или 500 _____.

Ей требуется 500 секунд, чтобы пробежать один круг по дорожке.



Что дольше: 500 миллисекунд или 500 секунд? Обоснуй свой ответ соседу по парте.



Давай потренируемся

1. Заполни пропуски словами «больше» или «меньше».

а) Чтобы набрать одно предложение на компьютере, мне требуется _____ одной секунды.

б) Чтобы моргнуть один раз, мне требуется _____ одной секунды.

в) Чтобы выпить стакан воды, мне требуется _____ одной секунды.

г) Чтобы улыбнуться, мне требуется _____ одной секунды.

KITEP.EDU.KG

2. Соотнеси следующие виды деятельности с их наиболее вероятной временно́й продолжительностью.

Хлопнуть в ладоши один раз	•	• 30 *с*
Надуть воздушный шар	•	• 500 *мс*
Почистить зубы	•	• 2 *мин*

Как ты проверишь свои ответы? Убеди своего соседа по парте.

3. В таблице показано время, затраченное на 3 вида действия.

Действие	*Затраченное время (мс)*
На взмах пчелы крыльями 100 раз	*500*
На вращение Земли на 92 метра	*200*
На одно сердцебиение	*350*

Расположи затраченное время от самого короткого до самого длинного.

_____, _____, _____.

Самое короткое Самое длинное

4. Гульнур отбила мяч об пол 5 раз и подпрыгнула 4 раза.

Аман отбил один и тот же мяч об пол 3 раза и подпрыгнул 6 раз.

Какой вывод ты можешь сделать относительно времени, затраченного на каждое из них?

Объясни, почему.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я понимаю интервалы времени в миллисекундах.
- ☐ Я умею сопоставлять действия с их вероятной временно́й продолжительностью.

Рабочая тетрадь
Задания 4А

Б Нахождение интервалов времени

Чему ты научишься:

- *находить интервалы времени в секундах, минутах и часах;*
- *объяснять интервалы времени в десятичных числах и смешанных единицах.*

Давай вспомним

Какова продолжительность поездки на поезде?

Как ты можешь это узнать?

Обсуди это со своим соседом по парте.



Подумай-ка

Если время отправления поезда изменится на 13:20, как ты можешь узнать новое время прибытия? Объясни своему однокласснику, как ты это узнала/а, нарисовав схему.



Давай учиться

а) Часы показывают время начала и окончания школьного звонка. Как долго звонит школьный звонок?



начало



конец

От 9 до 3 — 6 интервалов.

Каждый интервал длится по 5 секунд.

5 *с* × 6 = _____ *с*

Школьный звонок звонит всего _____ секунд.

15 секунд и 15 секунд составляют 30 секунд. 30 секунд — это 0.5 минуты.



KITEP.EDU.KG

б) Часы показывают время, когда Айсулуу вышла из дома и пришла в школу. Сколько времени потребовалось Айсулуу, чтобы добраться до школы?





Начерти линию времени, которая поможет тебе. Сначала посчитай до ближайшего часа, а затем отсчитывай оставшийся временной интервал.



+ ☐ *мин* + ☐ *мин*



_____ *мин* + _____ *мин* = _____ *мин*

Айсулуу потребовалось _____ минут, чтобы дойти до школы.

Что было бы, если Айсулуу вышла из дома в 07:55 утра и пришла в школу в 08:29 утра? Начерти линию времени, чтобы объяснить соседу по парте.



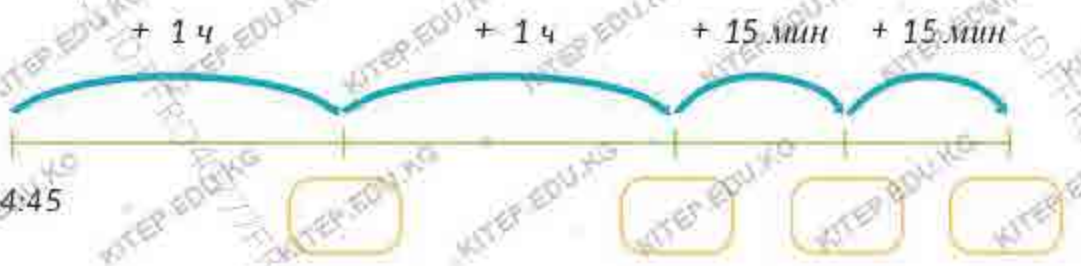
КИТЕР.EDU.KG

в) Аман выехал в город в 14:45.
Поездка занимает 2.5 часа.

В котором часу он доберётся до города?

2.5 часа – это 2 ч 30 мин





Аман добрался до города в _____.

Аман проделал тот же путь 1.5 дня спустя. Объясни однокласснику, что означает 1.5 дня. Покажи, как ты это узнал/а, начертив на линии времени.



Давай потренируемся

1. Найди интервал времени в секундах.



2. Заполни пропуски.

а) 7.5 часа после 22:55 — _____.

б) _____ минуты осталось до 12:04 — время 11:40.

3. Мырза начинает читать книгу в 16:50. Он заканчивает её читать через 1 час 30 минут. Во сколько он заканчивает читать книгу?

KITEP.EDU.KG

4. Это часть расписания движения автобусов для 4 маршрутов. Каждый автобус следует из города A в город B, затем из города B в город C.



	Автобус 1	Автобус 2	Автобус 3	Автобус 4
Город A	07:05	07:38	08:12	08:51
Город B	07:26	08:00	08:35	09:14
Город C	08:01	08:37	09:13	09:49

а) Кайрат сел на автобус в 07:38 из города A в город C. Сколько времени длилась его поездка?

б) Алина прибыла в город B в 20:05. Она остаётся в этом городе 1.5 дня, прежде чем сесть на автобус до города C. На каком самом раннем автобусе она может доехать из города B до города C?

5. На рисунке показано, как Айдана может добраться до торгового центра из своего дома. Время отправления автобуса и поезда указано.



Какой вариант следует Айдане выбрать, чтобы сократить время в пути?

Что ты сделал/а, чтобы это выяснить? Объясни однокласснику.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею находить интервалы времени в секундах, минутах и часах.
- ☐ Я умею объяснять интервалы времени в десятичных числах и смешанных единицах.

Рабочая тетрадь
Задания 4Б

В Сравнение времени

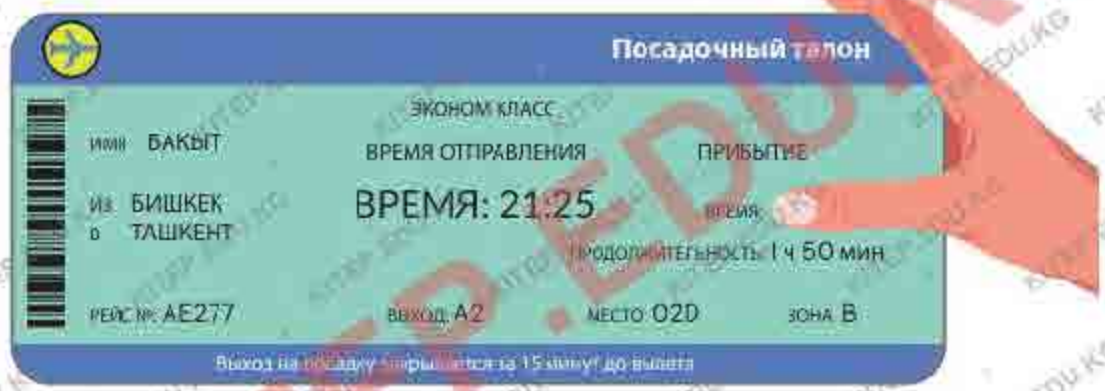
Чему ты научишься:

- *сравнивать время в разных часовых поясах.*

Давай вспомним

Бакыт просматривает данные своего рейса. Во сколько он прибудет в Ташкент?

Что ты думаешь? Поделись со своим одноклассником. как ты это понял/а.



Подумай-ка

Время в Бишкеке 9:30 утра, а в Ташкенте 8:30 утра. Какая разница во времени между этими двумя городами?

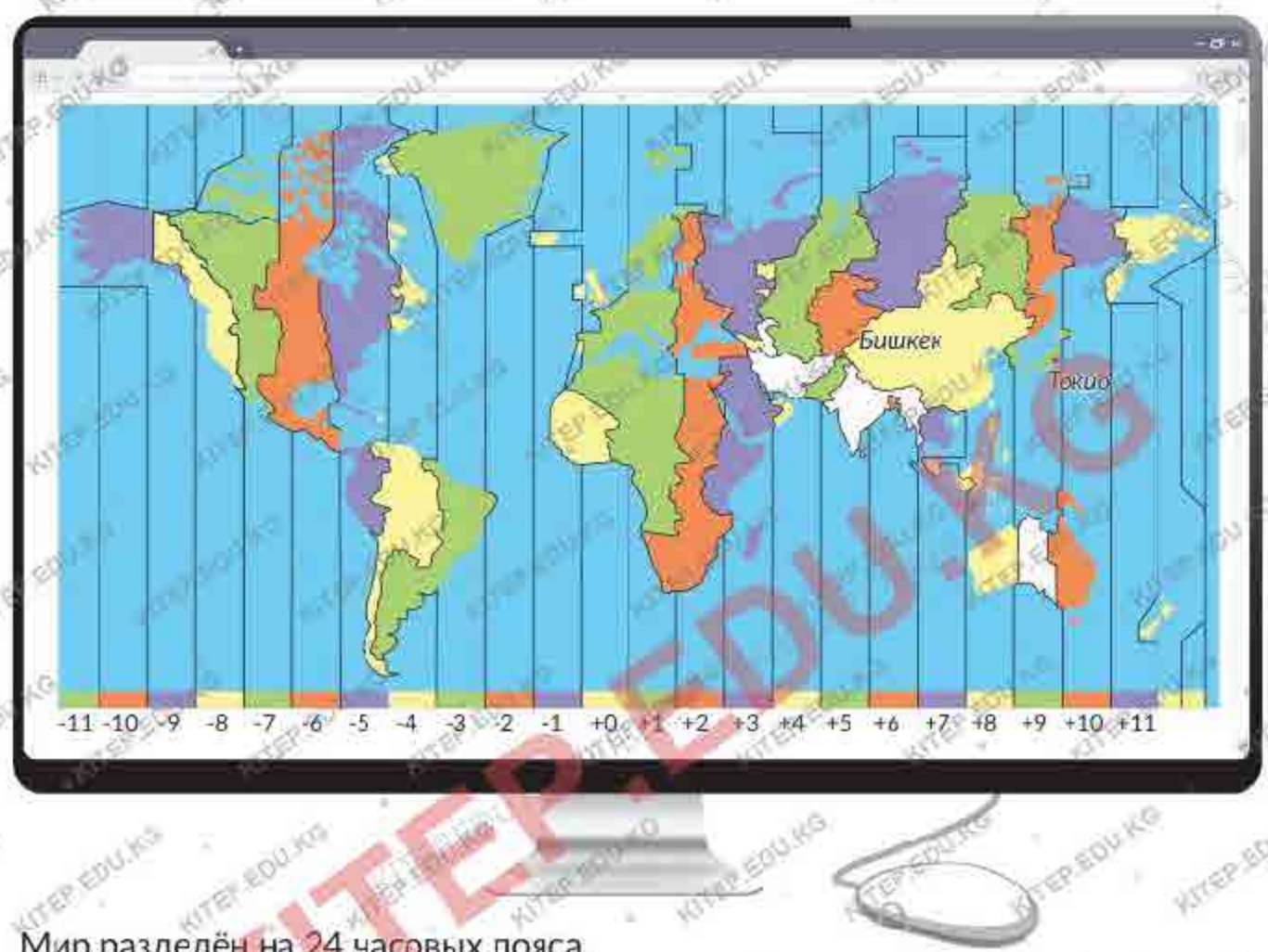




KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Это карта часовых поясов.



Мир разделён на 24 часовых пояса.

Каждый часовой пояс отличается от следующего на 1 час.

Часовой пояс — это определённая часть мира, в которой действует одинаковое **местное время**.

Местное время — официальное время в стране.

б) Бишкек находится в часовом поясе, обозначенном _____.

Токио находится в часовом поясе, обозначенном _____.

Разница во времени между Бишкеком и Токио составляет _____ часа.

В каких городах разница во времени составляет 2 часа? Поделись с другом.



КИТЕР.EDU.KG

в) Часы показывают местное время и дни в двух городах.

Понедельник



Джакарта



Воскресенье



Лондон

Какое местное время в Лондоне, когда в Джакарте 5 утра?

Разница во времени между Джакартой и Лондоном составляет _____ часов.

Джакарта на _____ часов впереди Лондона.

Начерти линию времени, которая поможет тебе.





Местное время в Лондоне _____.

Разница во времени между странами может меняться в зависимости от времени года. Летом время в Лондоне, Великобритании, переводят вперёд на 1 час. Какое местное время будет в Лондоне летом, когда в Джакарте 5 утра?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

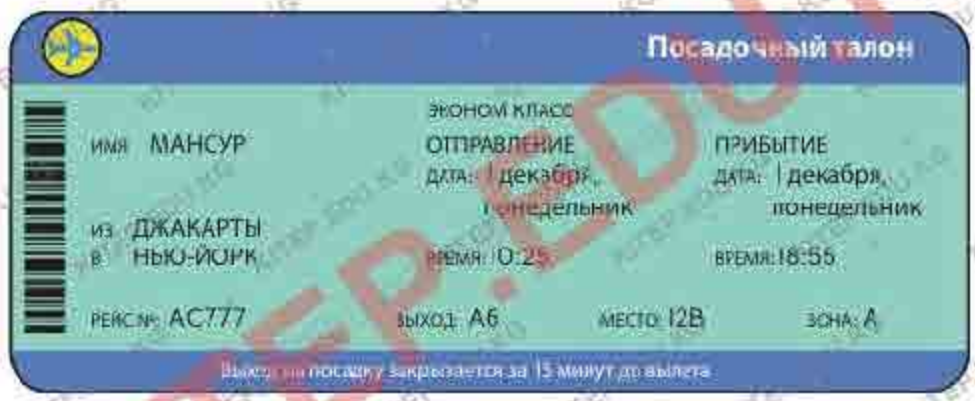
1. Найди разницу во времени между местным временем двух городов.



Сеул Бангкок

2. В определённый день, когда в Сиднее 14:05, в Пекине 11:05.
Какое местное время в Сиднее, когда в Пекине 18:30?

3. Мансур вылетел из Джакарты в Нью-Йорк на отдых.
Это его билет на самолет.



а) Время в Нью-Йорке отличается от времени Джакарты на 12 часов. Сколько времени лететь из Джакарты в Нью-Йорк?

б) Мансур вылетел обратно в Джакарту из Нью-Йорка 14 декабря. Он вылетел из Нью-Йорка в 21:30 вечера по местному времени. В какой день и в какое время он прибудет в Джакарту?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею сравнивать время в разных часовых поясах.

Рабочая тетрадь
Задания 4В

Поиграйте в группе из четырёх человек

Создание карточки бинго

Создай карточку бинго, заполнив пробелы в карточке бинго ниже, используя следующее время и временной интервал. Вам не обязательно следовать тому же порядку.



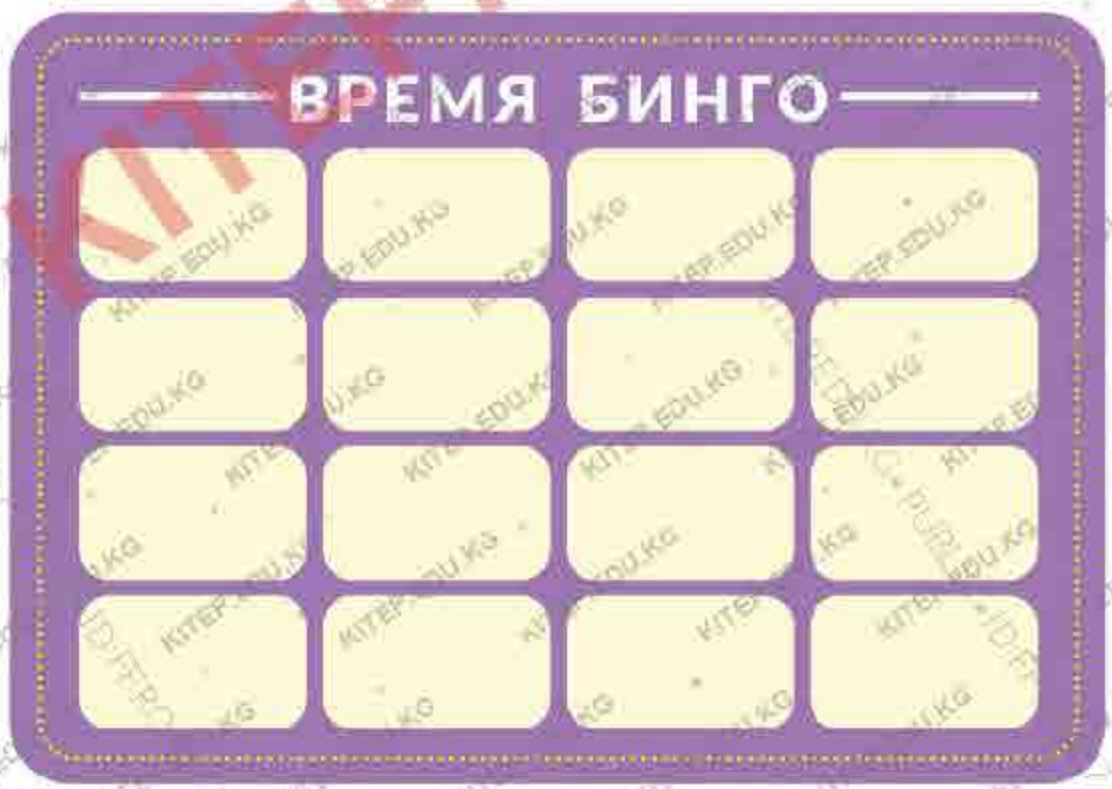
Правило игры

Шаг 1. Выбери время или временной интервал из вашей карточки бинго. Придумай вопрос с выбранным временем или продолжительностью в качестве ответа.

Пример: «Я ложусь спать в половине десятого. Который час?»

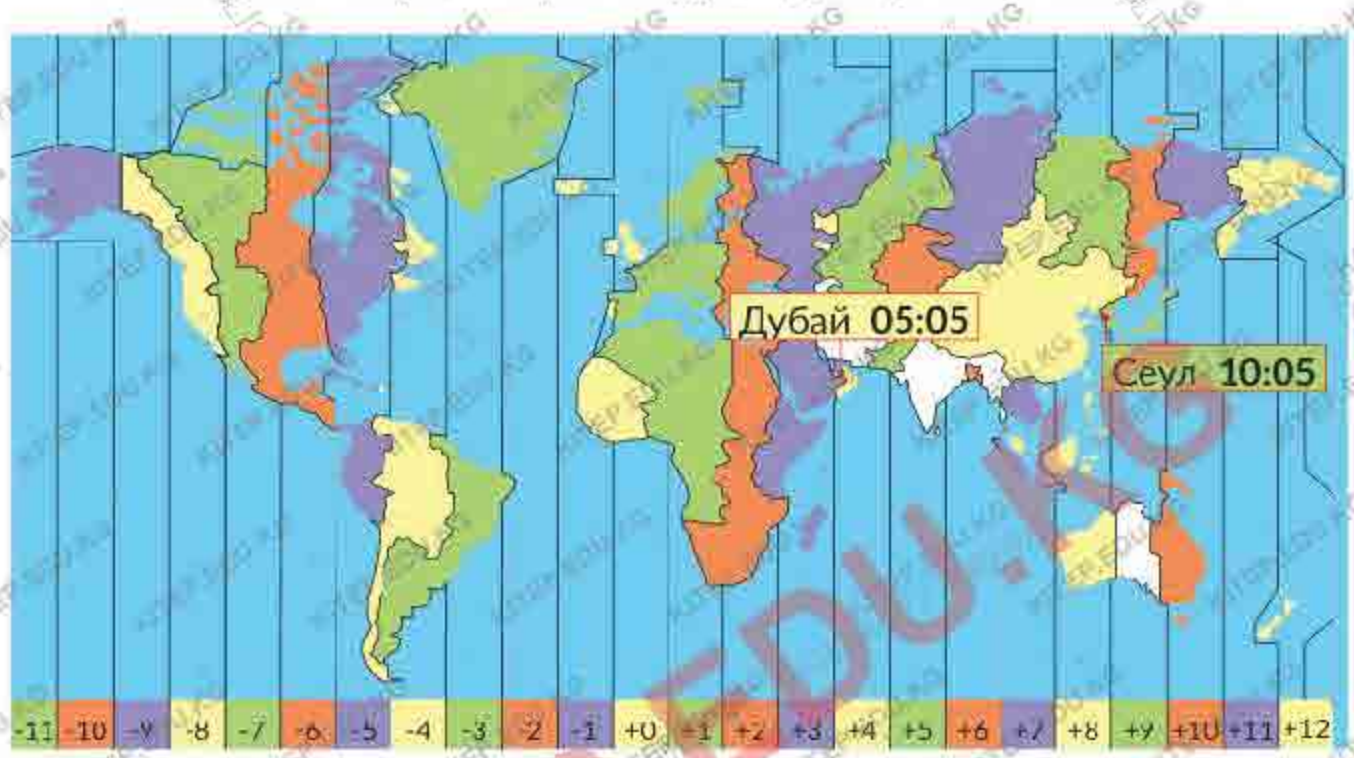
Шаг 2. Остальные игроки отвечают на вопрос и обводят правильный ответ на своих карточках. Игрок, задающий вопрос, не может обводить на своей карточке.

Шаг 3. Каждый игрок повторяет Шаги 1 и 2, пока один из них не составит прямую линию из четырёх кружков подряд.



Часовые пояса —

это области в мире, которые следуют одному и тому же времени.



В мире есть 24 часовых пояса

Время в Сеуле сейчас опережает время в Дубае на 5 часов.

05:05 утра в Дубае.
10:05 утра в Сеуле.

Самолёт вылетает из Дубая в 18:50.
До Сеула лететь **10 часов 15 минут.**



Рабочая тетрадь, глава 4
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

ГЛАВА 5

Углы и треугольники

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *оценивать и сравнивать углы;*
- *классифицировать углы;*
- *находить значение недостающего угла на прямой линии;*
- *описывать, классифицировать и строить треугольники.*

А Оценивание, сравнение и классификация углов

Чему ты научишься:

- *оценивать и сравнивать размеры различных углов;*
- *классифицировать углы на основе их свойств.*

Давай вспомним

Что ты заметил/а в угле *a*, образованном соломинкой? Расскажи о характеристиках угла.



Когда кто-то говорит, слушай внимательно.



Подумай-ка

Является ли часть, обозначенная как b, углом? Почему ты так думаешь? Обсуди с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Часы показывают углы, образованные минутной и часовой стрелками в разное время.







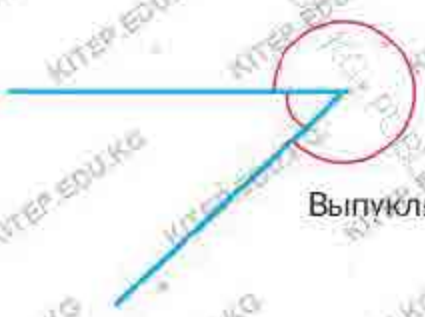
Какие это углы? Объясни и убеди соседа по парте.



Выпуклый угол — это вид угла.
Он больше 180°, но меньше 360°.



Выпуклый угол



Выпуклый угол

KITEP.EDU.KG

б) Нурлан и Кайрат делают угол из палочек.
Сравни размеры углов x и y.



Угол x больше прямого угла и меньше 180°.
Это **тупой угол**.

Угол y больше 180°. Это _____ угол.

Угол _____ больше угла _____.

Давай потренируемся

1. а) Какие из углов ниже являются выпуклыми углами? Отметь их (✓).



б) Как узнать, что данный угол является выпуклым?

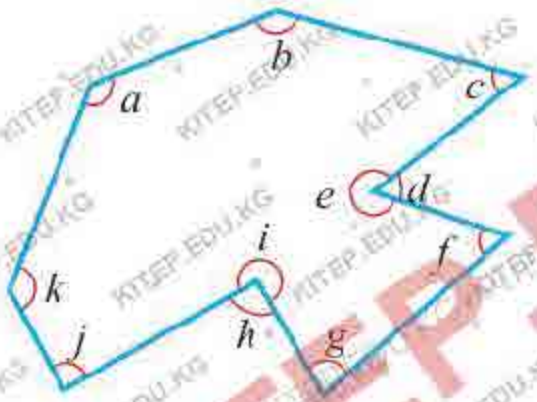
KITEP.EDU.KG

2. Сравни размеры углов, представленных ниже. Расположи их от меньшего к большему.



наименьший , , наибольший

3. Классифицируй следующие углы и заполни таблицу.



Острый угол	
Тупой угол	
Прямой угол	
Выпуклый угол	

4. Венера говорит, что когда образуется острый, прямой или тупой угол, образуется и выпуклый угол. Венера права? Объясни, почему.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею оценивать и сравнивать размеры различных углов.
- ☐ Я умею классифицировать углы на основе их свойств.

Рабочая тетрадь
Задания 5А

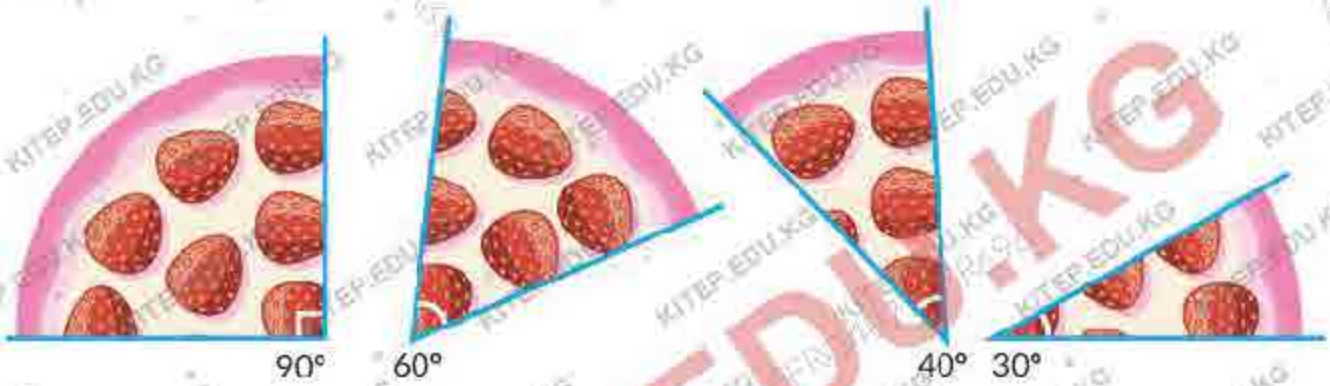
KITEP.EDU.KG

Б Углы на прямой линии

Чему ты научишься:

- *понимать, что сумма углов на прямой линии будет 180°;*
- *вычислять значение недостающего угла на прямой линии.*

Давай вспомним



Как ты сформируешь половину торта, используя всего три кусочка?
Объясни свой ответ однокласснику.

Уважайте и прислушивайтесь к идеям друг друга.



Подумай-ка

Какова сумма углов, образованных тремя кусками торта? Всегда ли сумма углов на прямой линии одинакова? Объясни и убеди своего соседа по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Сайкал собирает танграм.



Посмотри на нижние линии двух частей танграма.





Они формируют _____ линию.
Сумма углов на прямой линии составляет 180°.





б) Склон образует угол 42° с землёй CD.
CD — прямая линия. Найди значение угла m.



Поскольку CD — прямая линия, угол m и 42° в сумме дают 180°.

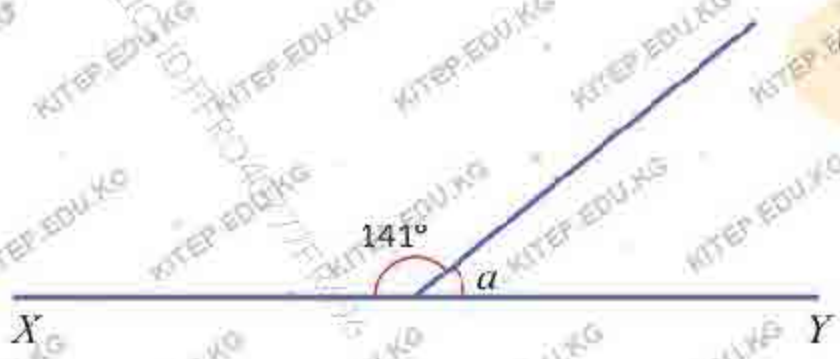
180° − 42° = _____°.
Угол m равен _____°.



Давай потренируемся

1. Найди значение неизвестных углов на прямых линиях.

а)

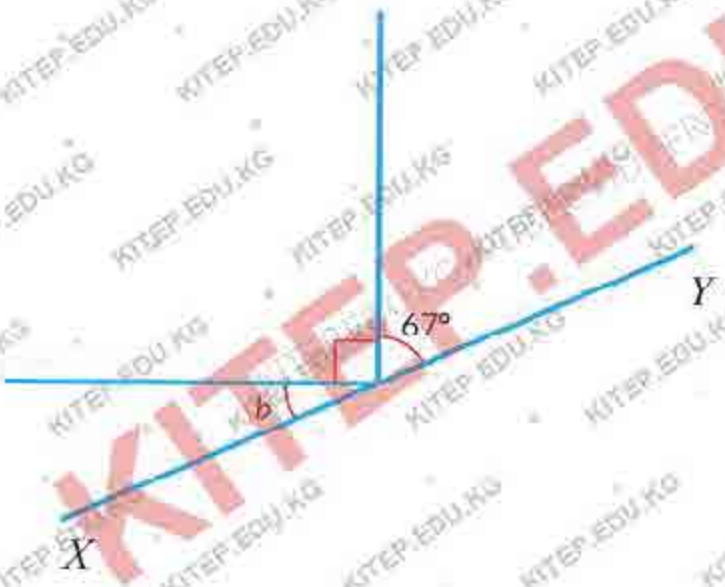


Ты можешь проверить ответы с помощью калькулятора.



Угол a = ____

б)



Угол b = ____

2. Образуют ли следующие группы углов прямую линию?
Обведи «Да» или «Нет».

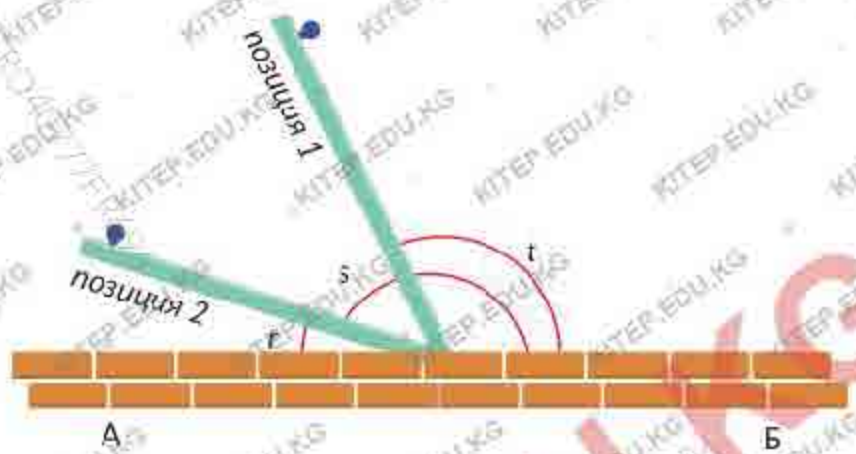
а) 126° 53° Да / Нет

б) 56° 62° 62° Да / Нет

KITEP.EDU.KG

3. Дверь в комнату Мирбека можно закрепить в двух положениях, чтобы она не качалась. Положения двери образуют углы, показанные на рисунке. Угол *s* в два раза больше угла *r*. Угол *t* в три раза больше угла *s*.

Мирбек хочет узнать, насколько шире может открываться его дверь из положения 1 в положение 2, найдя угол *s*. Его решение показано ниже.



Решение Мирбека

угол *r* = 180° ÷ 6 = 30°

угол *s* = 30° × 2 = 60°

Согласен ли ты с Мирбеком? Рассмотри его решение и предложи другое.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я понимаю, что сумма углов на прямой линии будет 180°.
- ☐ Я умею вычислять значение недостающего угла на прямой линии.

Рабочая тетрадь
Задания 5Б

В Классификация и построение треугольников

Чему ты научишься:

- *описывать и классифицировать треугольники на основе их свойств;*
- *строить треугольники в соответствии с их свойствами.*

Давай вспомним

Сезим упаковываст подарки для своих друзей.

Опиши и нарисуй закономерность на её упаковочной бумаге.



Подумай-ка



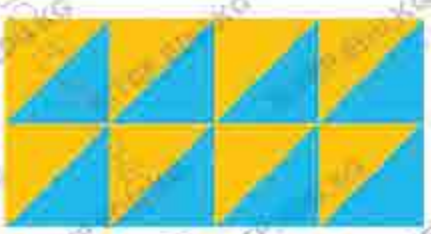
Каких фигуры изображены на упаковочной бумаге?
Каковы характеристики этих фигур?
Чем отличаются фигуры?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) У Бегимай и Азамата есть разные треугольные плитки.

Каждый из них разложил свои плитки так, чтобы получилась **мозаика.**



Бегимай



Азамат

Если в полученной закономерности из выстроенных фигур не будет каких-либо зазоров и наложений, то фигуру называем мозаикой.

Вот ещё примеры мозаики.



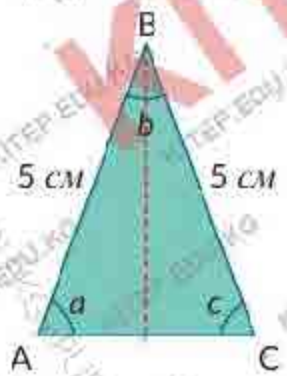


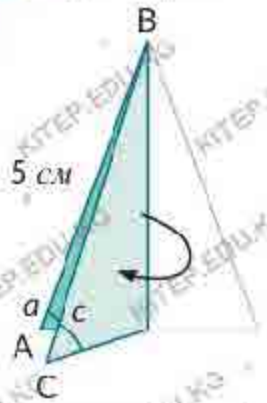


Азамат делает вывод, что все треугольники можно сложить в мозаику. Ты согласен/на? Почему?



б) Треугольник ABC имеет 2 равные стороны AB и BC. Бекзат складывает треугольник ABC по пунктирной линии.







Треугольник ABC сложен вдоль линии симметрии. Это единственная линия симметрии? Убеди своего соседа по парте.



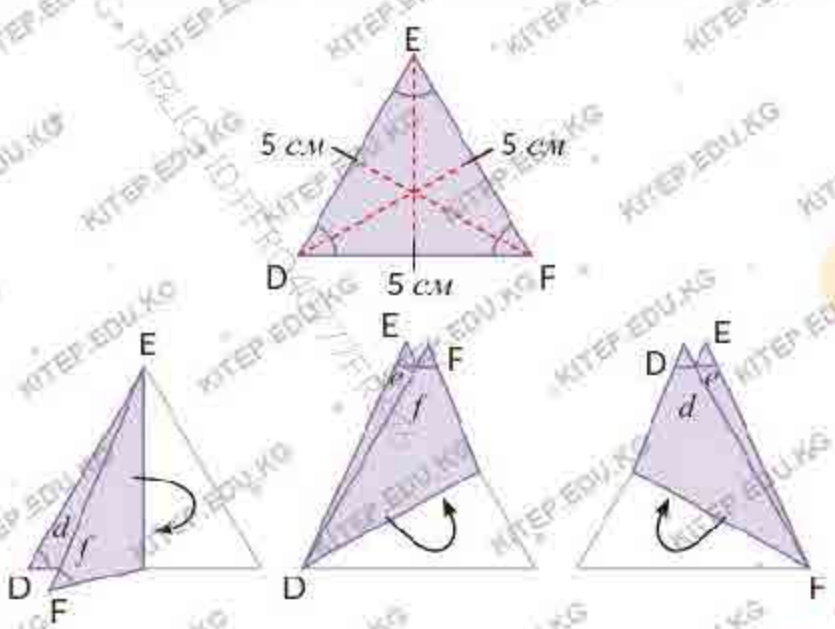
У нас есть 2 равные половины. Итак, угол a = угол c.

Треугольник ABC — **равнобедренный.**

Равнобедренный треугольник имеет _____ равные стороны, _____ равных угла и _____ линию симметрии.

KITEP.EDU.KG

Треугольник DEF имеет 3 равные стороны: DE, EF и FD. Бекзат складывает треугольник DEF по трём разным пунктирным линиям.



Треугольник DEF сложен по трём разным линиям симметрии.



Он может сложить треугольник DEF пополам тремя способами. Итак, угол d = угол e = угол f.

Треугольник DEF — **равносторонний треугольник.**

Равносторонний треугольник имеет _____ равные стороны, _____ равных угла и _____ линии симметрии.

в) Каждый из этих трёх треугольников имеет 1 прямой угол.



Это **прямоугольные треугольники.**

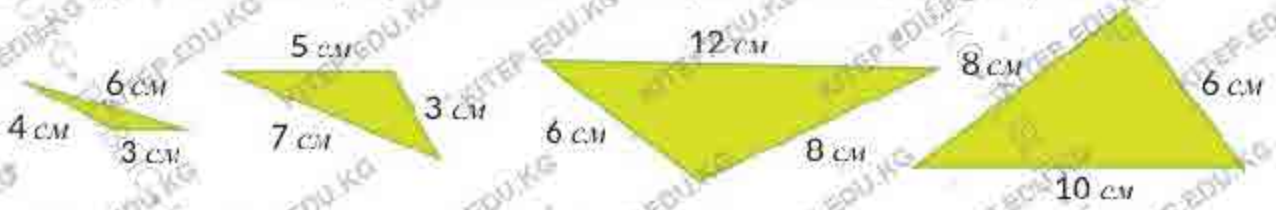
Симметричен ли прямоугольный треугольник? Объясни, почему.



Прямоугольный треугольник также может быть равнобедренным.

KITEP.EDU.KG

Каждый из этих треугольников имеет разные стороны и углы.



Это **разносторонние треугольники.**

У них 3 неравные стороны и 3 неравных угла.

У них нет линий симметрии.

Разносторонний треугольник также может быть прямоугольным треугольником.

Каковы сходства и различия между 4 видами треугольников?



г) Назым выполняет следующие шаги, чтобы начертить равнобедренный треугольник ABC и равносторонний треугольник DEF.



Первое – начерти прямую линию AB.



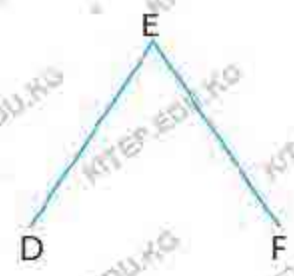
Второе – начерти прямую линию AC примерно такой же длины, как и AB.



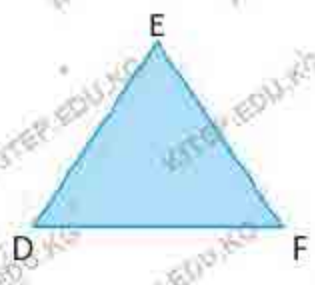
Третье – соедини точки B и C, чтобы завершить чертёж равнобедренного треугольника ABC.



Первое – начерти прямую линию DE.



Второе – начерти прямую линию EF примерно такой же длины, как и DE. Угол между DE и EF должен быть примерно 60°.



Третье – соедини точки D и F, чтобы завершить чертёж равностороннего треугольника DEF.

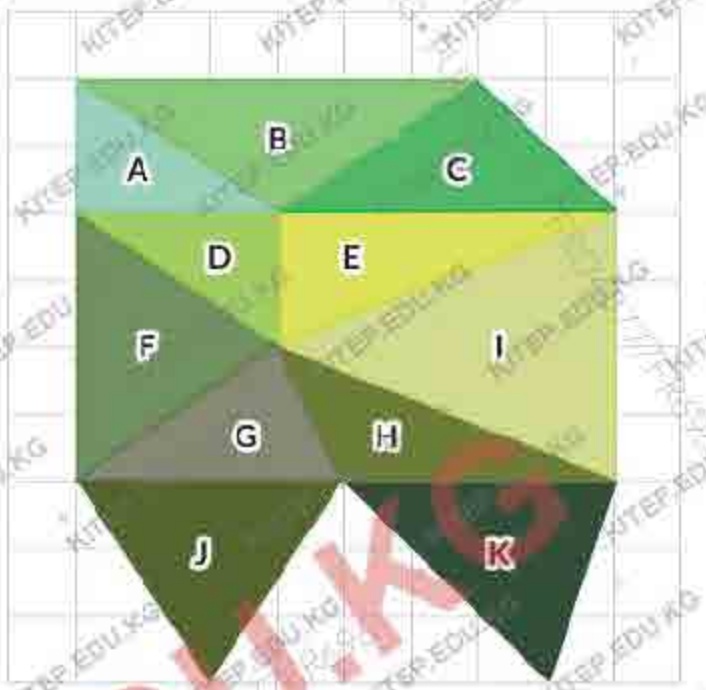
Следуй инструкциям и начерти свои треугольники. Как быстро определить, правильно ли ты начертил/а треугольники?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Посмотри на следующие треугольники.



а) Какие треугольники являются равнобедренными?

б) Какие треугольники являются разносторонними?

в) Какие треугольники являются прямоугольными?

Обоснуй своему соседу по парте, как ты определил/а виды треугольников.

2.



треугольник A *треугольник B* *треугольник C* *треугольник D*

а) Треугольник A _____ треугольник. Он имеет _____ прямой угол.

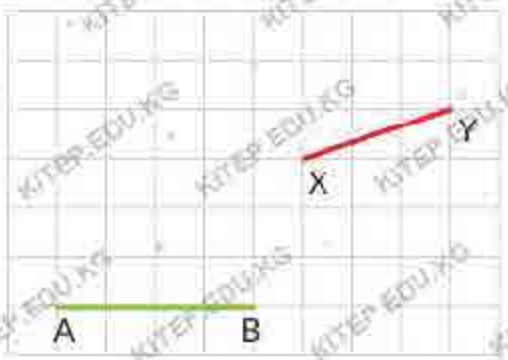
б) Треугольник B _____ треугольник. Он имеет _____ равных сторон, _____ равных углов и _____ линии симметрии.

в) Треугольник C _____ треугольник. Он имеет _____ неравные стороны, _____ неравных угла и _____ линий симметрии.

г) Треугольник D _____ треугольник. Он имеет _____ равные стороны, _____ равных угла и _____ линию симметрии.

KITEP.EDU.KG

3. Треугольник ABC — равнобедренный треугольник.
Треугольник XYZ — разносторонний треугольник.



Начерти каждый из треугольников.

Сравни полученные треугольники с треугольниками одноклассников. Почему, по-твоему, существует более одного ответа?

4. Аман начертил треугольник в квадрате и говорит, что треугольник равносторонний.

а) Приведи доводы в поддержку или опровержение его утверждения.

б) Начерти равносторонний треугольник в квадрате.





Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею описывать и классифицировать треугольники на основе их свойств.
- ☐ Я умею строить треугольники в соответствии с их свойствами.

Рабочая тетрадь
Задания 5Б

KITEP.EDU.KG

Поиграй с другом

Материалы:
- набор А (набор из 10 карточек с вопросами)
- набор Б (набор из 10 карточек с ответами)

Шаг 1. Положите два набора карточек на стол. Выберите одну карточку из набора А.

Шаг 2. Прочитайте текст на карточках в наборе Б. Сопоставьте карточку в наборе А с соответствующей карточкой в наборе Б.

Шаг 3. Играйте по очереди. Повторяйте Шаг 1 и Шаг 2, пока все 10 карт не будут совпадать. Побеждает участник, у которого больше правильных совпадений!



Набор А



Набор Б

Равнобедренный треугольник	*Выпуклый угол*
Прямой угол	*Тупой угол*
Прямоугольный треугольник	*Равносторонний треугольник*
Острый угол	*150°*
Разносторонний треугольник	*50°*



Не сдавайся, если проиграешь. Попробуй ещё раз!

KITEP.EDU.KG

Виды углов

Острый угол



меньше 90°

Прямой угол



90°

Тупой угол



больше 90° и меньше 180°

Выпуклый угол

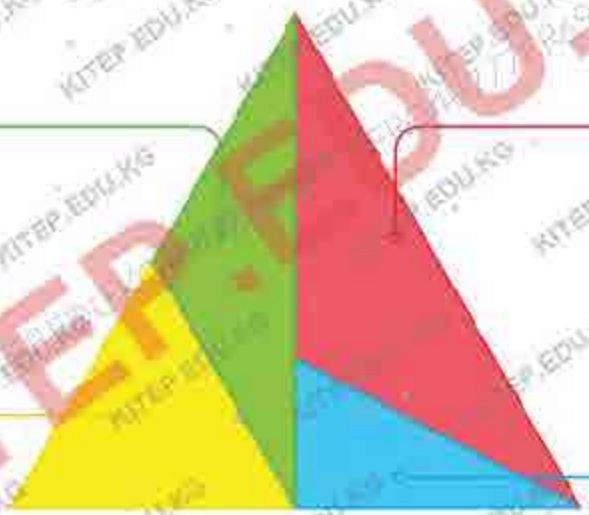


больше 180° и меньше 360°

Виды треугольников

Равнобедренный
- 2 равные стороны
- 2 равных угла
- 1 линия симметрии

Разносторонний
- Нет равных сторон
- Нет равных углов
- Нет линий симметрии



Равносторонний
- 3 равные стороны
- 3 равных угла
- 3 линии симметрии

Прямоугольный
- 1 прямой угол

Если в полученной закономерности из выстроенных фигур не будет каких-либо зазоров и наложений, то фигуру называем **мозаикой.**



Рабочая тетрадь, глава 5
Что я теперь умею?

ГЛАВА 6

Периметр и площадь

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *оценивать и измерять периметр и площадь 2D фигур;*
- *оценивать и измерять периметр и площадь составных фигур.*

A Периметр и площадь 2D фигур

Чему ты научишься:

- *оценивать и измерять периметр и площадь 2D фигур.*

Давай вспомним

Каковы характеристики прямоугольников? Как найти периметр и площадь прямоугольников?
Обсуди с соседом по парте.



Подумай-ка

Могут ли два прямоугольника иметь одинаковый периметр, но разные площади? Могут ли два прямоугольника иметь одинаковые площади, но разные периметры? Откуда ты это знаешь? Начерти, чтобы обосновать своему соседу по парте.



Давай учиться

a) Прямоугольная наклейка имеет периметр 12 *см*. Оцени площадь наклейки.



Длина примерно вдвое больше ширины. Ты можешь оценить длину как около 4 см, а ширину около 2 см.

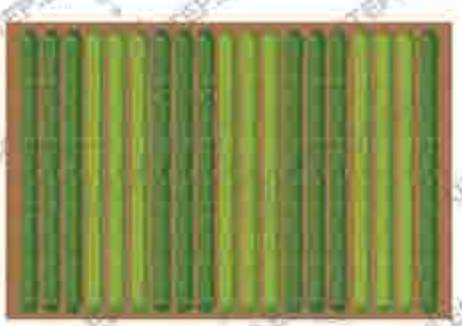


Напомним, что 1 см × 1 см = 1 см²

Площадь прямоугольника = 4 *см* × 2 *см* = _____ *см²*

Оценочная площадь наклейки составляет _____ *см²*.

б) У прямоугольного участка земли площадь равна 24 $м^2$. Оцени его периметр.



4 и 6 являются множителями 24. Можно оценить, что длина около 6 м, а ширина приблизительно 4 м.





Может ли длина прямоугольного участка земли быть равной около 8 м, а ширина — около 3 м? Правильна ли эта оценка? Объясни, почему ты так думаешь.



Периметр прямоугольника = _____ $м$ + _____ $м$ + _____ $м$ + _____ $м$

= _____ $м$

Примерный периметр участка земли _____ $м$.

в) У Эркайым есть 2 куска проволоки одинаковой длины. Она сгибает одну проволоку в прямоугольник, а другую — в квадрат. На рисунке показан фактический размер прямоугольника. Какова площадь прямоугольника и квадрата?



Оцени длину и ширину прямоугольника.

Оценочная длина = _____ $см$ Оценочная ширина = _____ $см$

Измерь длину и ширину прямоугольника.

Длина = _____ $см$ Ширина = _____ $см$

KITEP.EDU.KG

Периметр прямоугольника = ____ *см*

Площадь прямоугольника = ____ *см* × ____ *см*

Длина каждой стороны квадрата = ____ *см* ÷ 4 = ____ *см*

Площадь квадрата = ____ *см* × ____ *см* = ____ *см*²

Могут ли фигуры с одинаковым периметром иметь разные площади? У какой фигуры площадь больше?



Площадь прямоугольника ____ *см*²,

а площадь квадрата ____ *см*².

г) У Садыка есть 2 прямоугольные пиццы. Обе имеют одинаковую площадь 180 *см*². На рисунке показана длина каждой пиццы. Каков периметр каждой пиццы?



A **B**

Ширина пиццы A = ____ ÷ ____ = ____ *см*

Ширина пиццы B = ____ ÷ ____ = ____ *см*

Периметр пиццы A = ____ + ____ + ____ + ____ = ____ *см*

Периметр пиццы B = ____ + ____ + ____ + ____ = ____ *см*

Периметр пиццы A ____ *см*.

Периметр пиццы B ____ *см*.

Могут ли фигуры с одинаковой площадью иметь разные периметры?



Давай потренируемся

1. **а)** Оцени площадь прямоугольника, если его периметр 20 *см*.

б) Оцени периметр прямоугольника, если его площадь 18 $см^2$.

Поделись своей оценкой с одноклассниками. Обсудите вместе свои оценки.



2. Оцени периметр этого прямоугольника.

Измерь стороны и вычисли его фактический периметр.



3. Бакай отрезал два куска верёвки от рулона, чтобы сформировать 2 прямоугольника одинаковой площади.



прямоугольник A



прямоугольник B

а) Он отрезал от рулона новый кусок верёвки. Длина этой верёвки имеет ту же длину, что и общая длина двух верёвок, которые он использовал для прямоугольников A и B. Он попытался сложить из верёвки прямоугольник длиной 15 *см*. Объясни, почему ему не удалось это сделать.

б) Какую наибольшую площадь может иметь прямоугольник из нового куска верёвки, стороны которого целые числа.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать и измерять периметр и площадь 2D фигур.

Рабочая тетрадь
Задания 6A

KITEP.EDU.KG

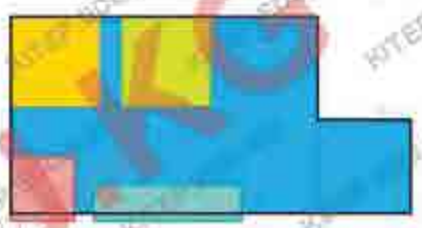
Б Периметр составных фигур

Чему ты научишься:

- *делить составные фигуры на квадраты и прямоугольники;*
- *оценивать, измерять и вычислять периметр составной фигуры.*

Давай вспомним

Контур плана этажа показывает составную фигуру. Какие фигуры образуют составную фигуру? Обсудите с соседом по парте.



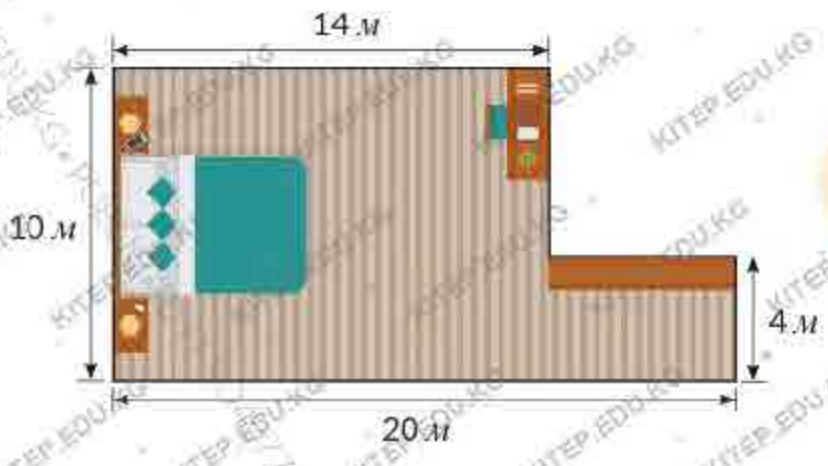
Подумай-ка

Как можно найти периметр плана этажа? Покажи соседу по парте.



Давай учиться

а) На схеме показан план комнаты. Мээрим хочет найти периметр этой комнаты. Каков периметр комнаты?

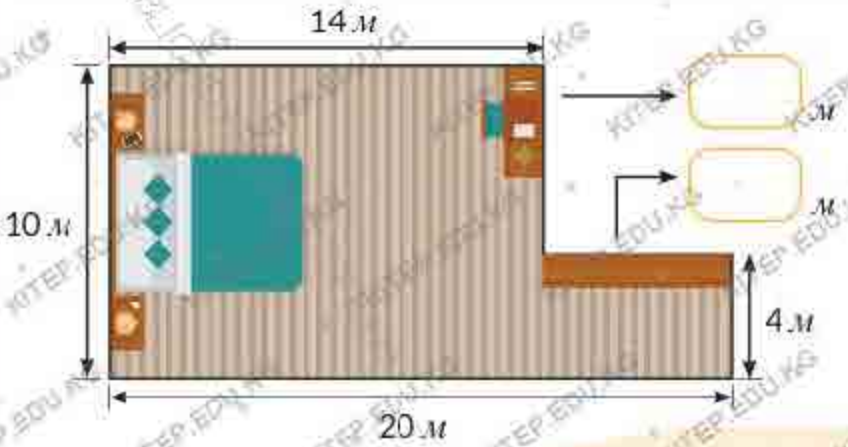


Составные фигуры *состоят из двух или более простых фигур.*



Комнату можно разделить на два прямоугольника.

а) Способ 1



20 м – 14 м = ____ м

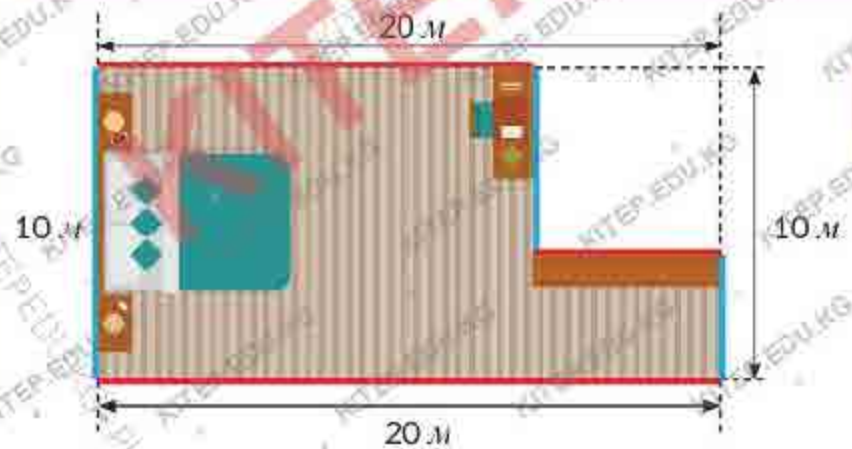
10 м – 4 м = ____ м

Периметр комнаты = ____ м + ____ м + ____ м + ____ м + ____ м + ____ м = ____ м

Найди неизвестные стороны, чтобы вычислить периметр комнаты.



б) Способ 2



Посмотри на схему. Обрати внимание, что общая длина верхней и средней красных линий равна длине красной линии внизу. То же самое для синих линий.



Периметр комнаты = ____ м + ____ м + ____ м + ____ м = ____ м

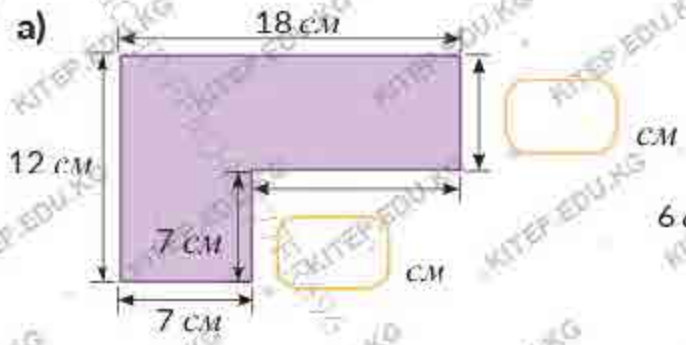
Периметр комнаты ____ м.

KITEP.EDU.KG

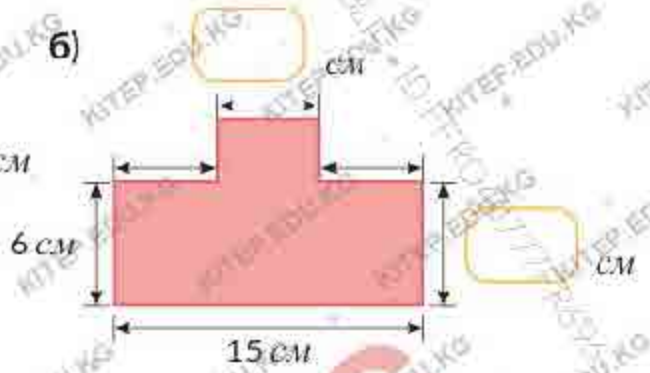
Давай потренируемся

1. Найди длину неизвестных сторон и заполни пустые ячейки (масштаб условный).

а)

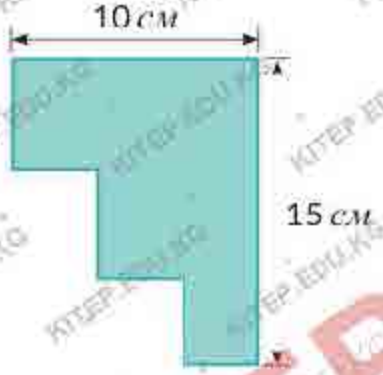


б)

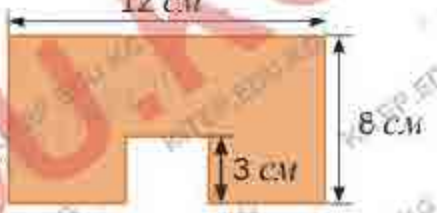


2. Найди периметр этих составных фигур.

а)



б)



3. Нурай испекла торт для своего брата. Она хочет украсить его кремом по всему периметру. Пока она готовила крем, её брат отрезал кусок от торта.



а) Будет ли Нурай использовать то же количество крема для украшения периметра оставшегося торта? Объясни и обоснуй своему однокласснику.

б) Если Нурай понадобится больше крема для украшения торта, нарисуй, как её брат мог бы отрезать кусок от торта.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею делить составные фигуры на квадраты и прямоугольники.
- ☐ Я умею оценивать, измерять и вычислять периметр составной фигуры.

Рабочая тетрадь
Задания 6Б

KITEP.EDU.KG

В Площадь составных фигур

Чему ты научишься:

- *делить составные фигуры на квадраты и прямоугольники;*
- *оценивать, измерять и вычислять площадь составной фигуры.*

Давай вспомним



Если смотреть на ступени сбоку, то можно увидеть составную фигуру. Какие фигуры ты увидел/а? Обсуди с соседом по парте.

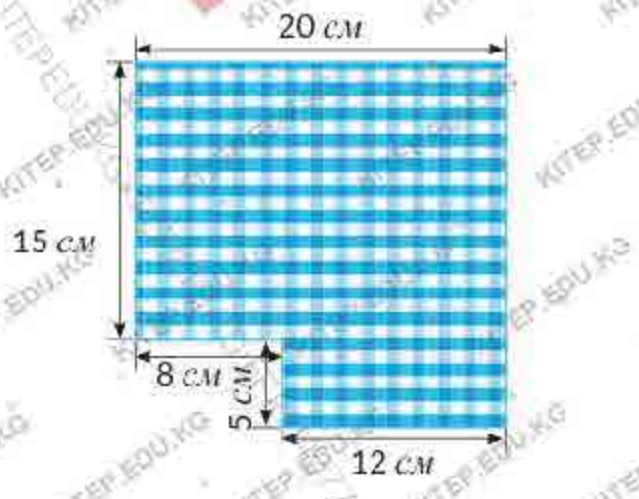
Подумай-ка

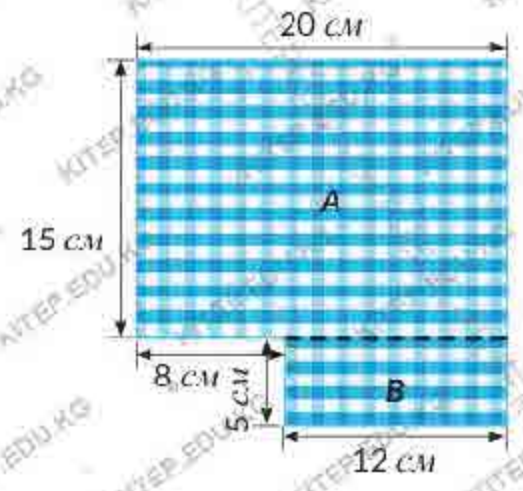


Как ты найдёшь площадь окрашенной фигуры? Поделись с соседом по парте и обсуди свои способы.

Давай учиться

а) На рисунке показана часть квадратного полотна ткани, который разрезан снизу. Полотно можно разделить на два прямоугольника.





KITEP.EDU.KG

Площадь прямоугольника А = ____ *см* × ____ *см* = ____ $см^2$

Площадь прямоугольника В = ____ *см* × ____ *см* = ____ $см^2$

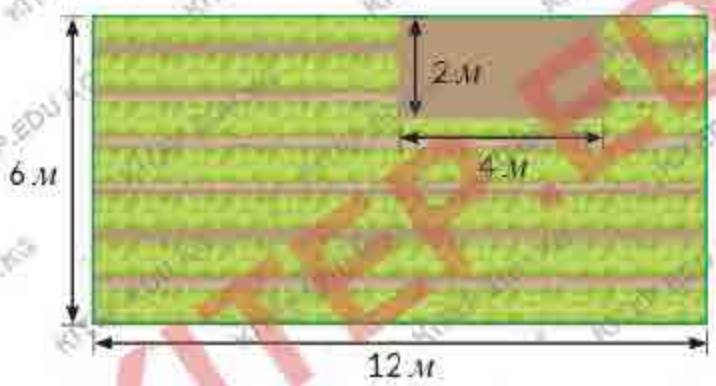
Общая площадь = ____ $см^2$ + ____ $см^2$ = ____ $см^2$

Площадь полотна ткани ____ $см^2$.

Как ты разделишь ткань по-другому? Нарисуй схему, чтобы показать.



б) Урмат уложил на своём участке полосы газона, как показано на схеме. Найди общую площадь сада, которая уложена газоном.



Сначала найди площадь сада.

____ *м* × ____ *м* = ____ $м^2$

Далее найди площадь пустой части.

____ *м* × ____ *м* = ____ $м^2$

В конце вычти площадь пустой части из площади сада.

____ $м^2$ – ____ $м^2$ = ____ $м^2$

Общая площадь сада, которая уложена газоном

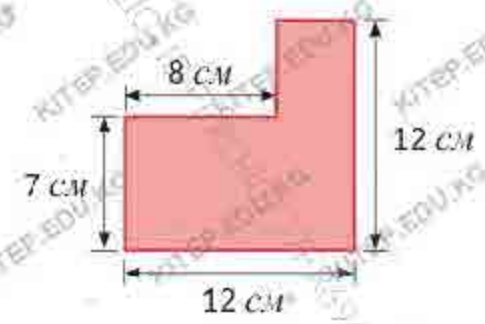
____ $м^2$.

KITEP.EDU.KG

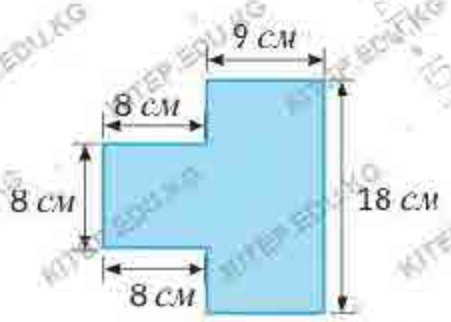
Давай потренируемся

1. Раздели составные фигуры (условный масштаб), чтобы найти площадь.

а)

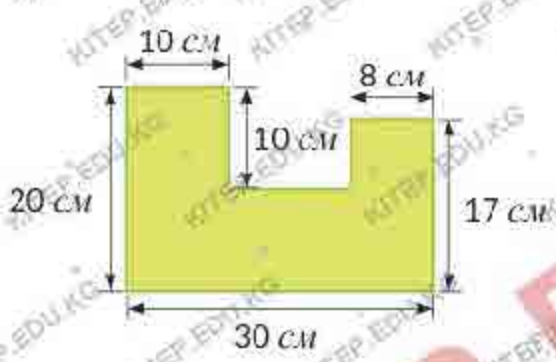


б)

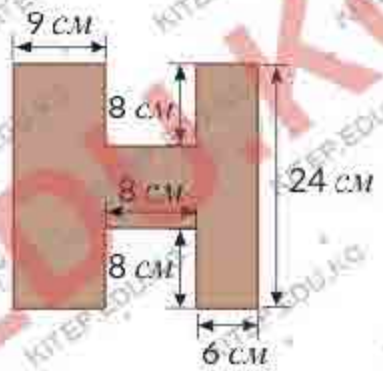


2. Найди площади данных составных фигур.

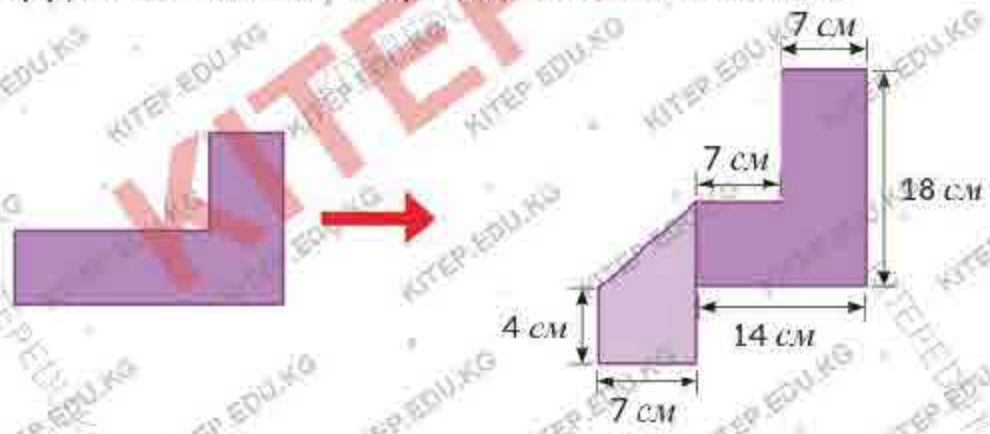
а)



б)



3. Арууке сложила лист бумаги, как показано ниже.



Найди площадь листа бумаги до того, как он был сложен.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею делить составные фигуры на квадраты и прямоугольники.
- ☐ Я умею оценивать, измерять и вычислять площадь составной фигуры.

Рабочая тетрадь
Задания 6Б

KITEP.EDU.KG

Работа в парах

Необходимые материалы:

- бумага и карандаш
- бумага в клетку
- линейка

Шаг 1. Каждый участник чертит на бумаге в клетку составную фигуру, состоящую из квадратов и/или прямоугольников.

Шаг 2. Пары обменизаются чертежами. Разделите составную фигуру, начерченную каждым участником, на квадраты и/или прямоугольники.

Шаг 3. Вычислите и измерьте длину и ширину квадратов и/или прямоугольников.

Шаг 4. Вычислите периметр и площадь составной фигуры.

Шаг 5. Запишите ответы и проверьте ответы друг друга.





Работайте с одноклассником для достижения общей цели.

Попробуйте использовать более двух фигур, чтобы образовать составную фигуру, и найдите её периметр и площадь.



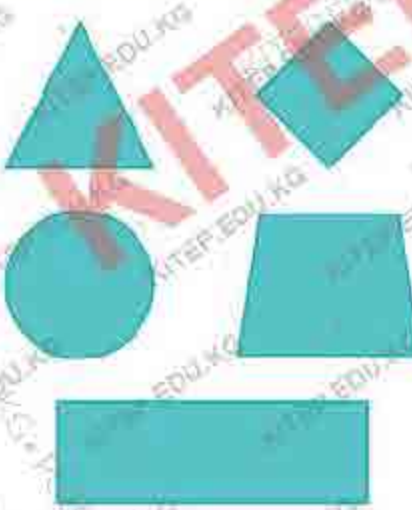
KITEP.EDU.KG

Площадь –
это величина измерения плоскости внутри фигуры.

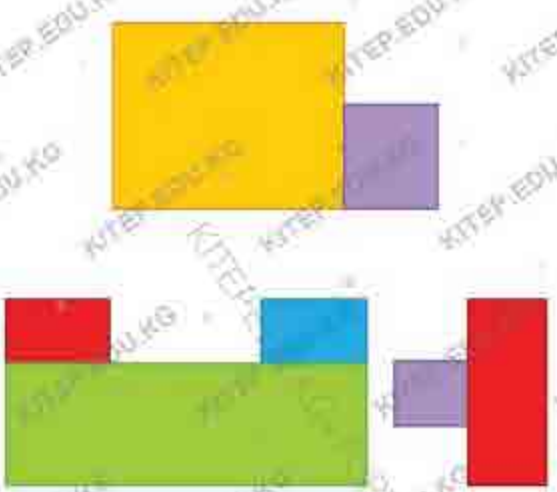
Периметр –
это внешняя граница замкнутой фигуры. Его можно найти, сложив длины всех сторон замкнутой фигуры.

Фигуры

2D
фигуры плоские.



Составные
фигуры образованы из двух или более фигур.



Рабочая тетрадь, глава 6
Что я теперь умею?

ГЛАВА 7

3D фигуры

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *распознавать, описывать и чертить 3D фигуры;*
- *распознавать и чертить различные развёртки куба.*

A Распознавание и черчение 3D фигур

Чему ты научишься:

- *распознавать, описывать и чертить 3D фигуры.*

Давай вспомним

Какие 3D фигуры ты видишь? Как ты можешь классифицировать и описывать эти фигуры?



Подумай-ка

Как ты начертишь эти 3D фигуры? Поделись своим ответом с соседом по парте. Обсуди вместе, как можно улучшить ответы.



Давай учиться

а) Салкын упаковывает книги в похожие коробки.



Все коробки представляют собой **кубоиды**, показанные в разных **положениях.**

У всех есть _____ прямоугольных граней. Но не все рёбра имеют одинаковую длину.

KITEP.EDU.KG

б) Айдар покупает разные предметы для сестры. Обрати внимание на их формы.



Это _____.

У него 6 квадратных граней.

Все рёбра имеют одинаковую длину.

Это _____.

У неё квадратное основание.

У неё есть четыре треугольные грани, которые сходятся в общей точке.



Какие ещё пирамиды ты видишь? Сможешь ли показать их в разных положениях?



Это _____.

У него две плоские круглые грани.

Боковая поверхность изогнута.



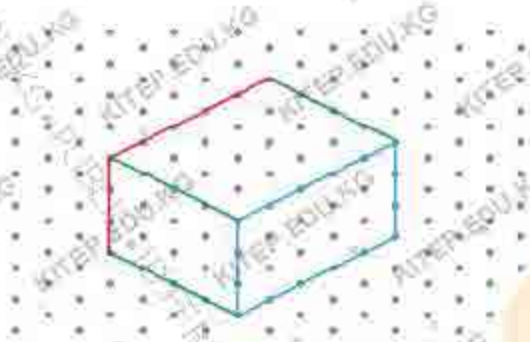
Это _____.

С двух сторон у неё есть две одинаковые треугольные грани.



в) Айганыш чертит модель коробки для салфеток двумя способами. Это один из способов.





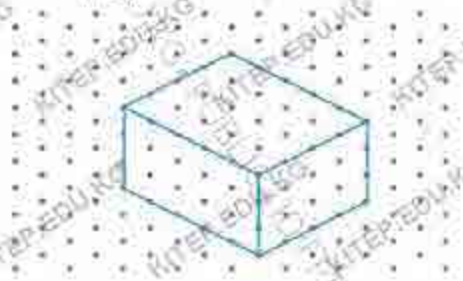
Сначала она начертила прямоугольную грань синими линиями.



Затем она начертила некоторые боковые рёбра зелёными линиями. Затем Айганыш начертила красные линии, чтобы завершить чертёж.

KITEP.EDU.KG

Это другой способ.



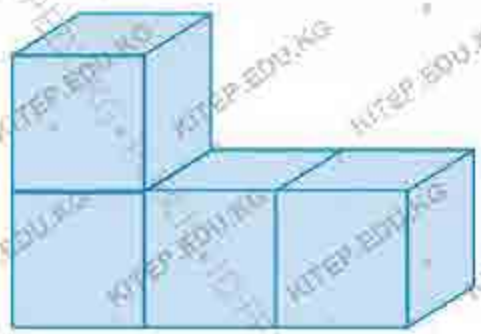


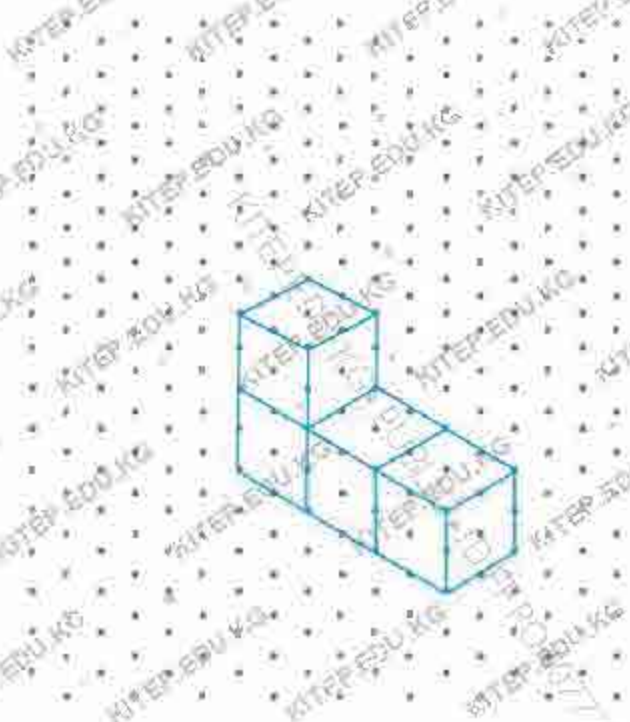
Это чертёж того же кубоида в другом положении _____.



Будь открытым к новым идеям и посмотри на вещи с другой точки зрения.

г) Жоомарт начертил модель нескольких кубов.

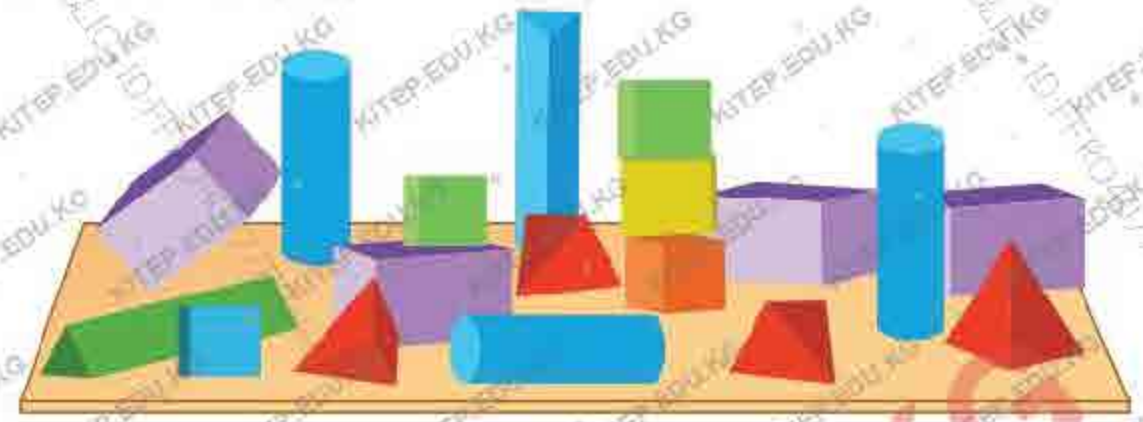




KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. У Айнуры есть разные 3D фигуры. Классифицируй их по формам и посчитай количество фигур.

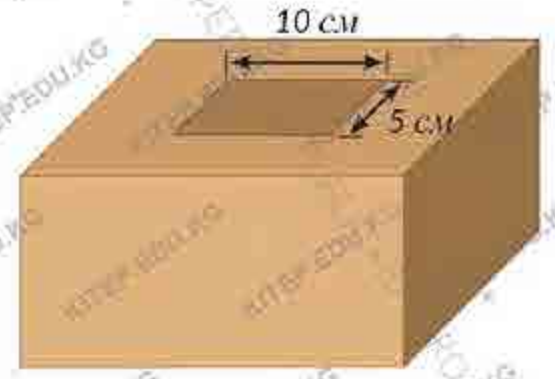


3D фигуры	Количество	Опиши 3D форму
Куб		
Кубоид		
Пирамида		
Призма		
Цилиндр		

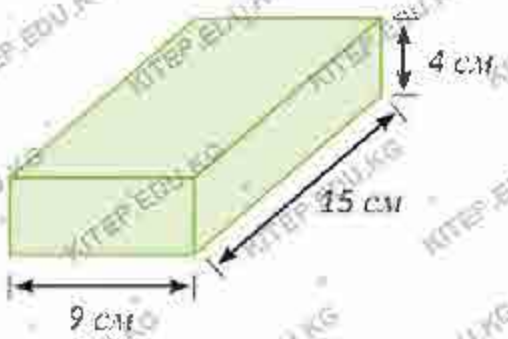
2. Баатыр купил 2 коробки в форме куба и кубоида. Длина коробки в форме куба в два раза больше длины коробки в форме кубоида. Начерти 2 коробки на бумаге в точку.

KITEP.EDU.KG

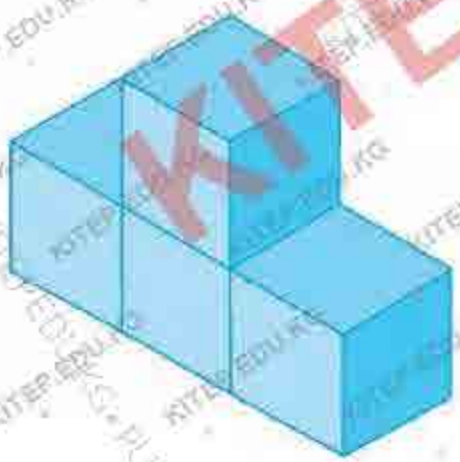
3. Коробка с отверстием 10 *см* на 5 *см* используется для игры, в которой необходимо подобрать 3D фигуры различной формы так, чтобы они прошли в отверстие.



Начерти кубоид в том положении, в котором он пройдёт в отверстие коробки. Объясни, почему он поместится.



4. Толкун расставляет 4 кубика, как показано ниже. Начерти эти кубики на бумаге в точку.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею распознавать, описывать и чертить 3D фигуры.

Рабочая тетрадь
Задания 7А

KITEP.EDU.KG

Б Развёртки куба

Чему ты научишься:

- *распознавать и чертить различные развёртки куба.*

Давай вспомним



Какое предположение ты можешь сделать относительно фигур, которые вырезает Ынтымак?

Обсуди это с одноклассником.

Будьте готовы исследовать новые способы создания различных развёрток. Продолжайте пробовать!

Подумай-ка

Сколько различных развёрток может быть у куба? Приведи несколько примеров. Покажи, как по твоему примеру можно образовать куб.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

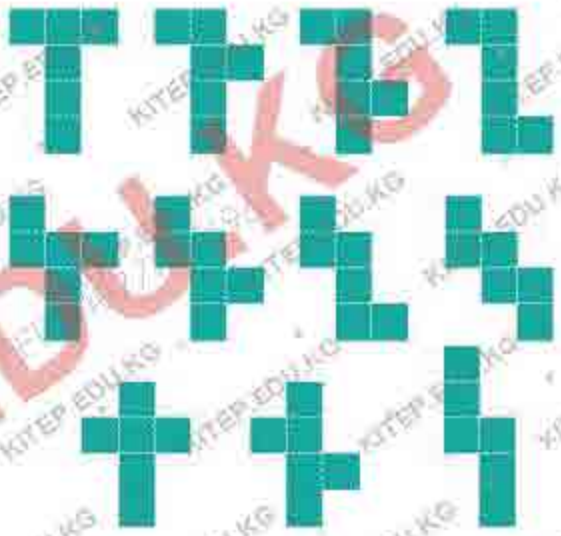
а)



Этот кубик представляет собой **закрытый куб**.

Закрытый куб имеет _____ идентичных квадратных граней, которые соединены рёбрами.

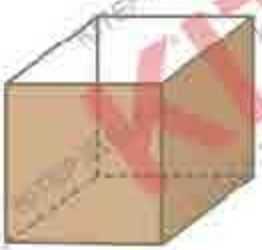
Это развёртки закрытого куба.



Как бы ты обобщил/а закономерность, глядя на расположение граней куба на развёртках?



б) У Айжан есть коробка для ручек.



Она представляет собой **открытый куб**.

Открытый куб имеет _____ идентичных квадратных граней, соединённых по рёбрам.

У него открытый верх.

Это некоторые **развёртки открытого куба**.



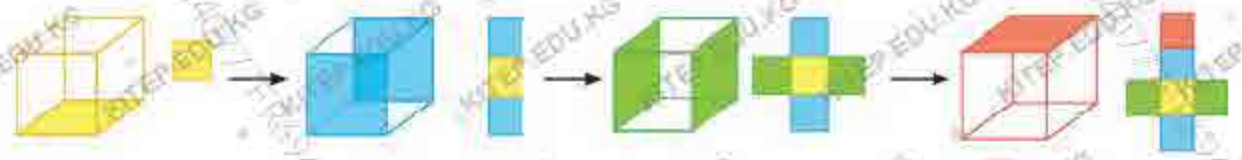
KITEP.EDU.KG

в) Айжан начертила **развёртку закрытого куба.**

Сначала она начертила основание куба.



Затем начертила переднюю и заднюю грани.



Далее она начертила левую и правую грани. Это развёртка открытого куба.



Наконец она начертила верхнюю грань. Это развёртка закрытого куба.

Как ещё могут разместиться на развёртке зелёные и красные грани? Начерти и покажи соседу по парте.



Давай потренируемся

1. Отметь (✓) развёртки, которые могут образовать закрытый куб. Начерти развёртки и собери куб.







Развёртка закрытого куба имеет _____ квадратных граней. Из них можно сложить закрытый куб.

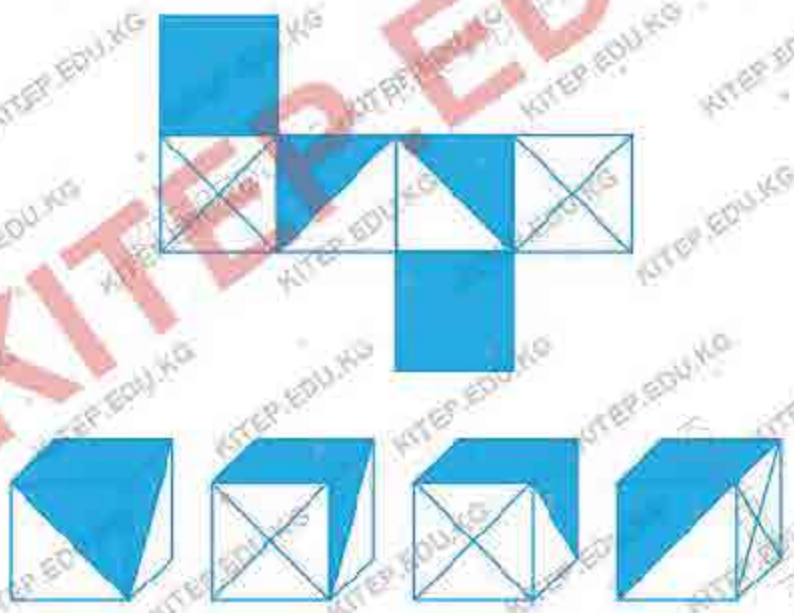
2. Отметь (✓) развёртки, которые могут образовать открытый куб. Начерти и собери куб, обсуди с соседом по парте.



3. Заверши эти развёртки закрытого куба, начертив ещё 3 грани, чтобы получились 2 разные развёртки.



4. Бектен украсил грани развёртки закрытого куба.
Какой куб образует развёртка? Отметь (✓) нужный куб.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею распознавать и чертить различные развёртки куба.

Рабочая тетрадь
Задания 7Б

KITEP.EDU.KG

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- листы бумаги
- ножницы



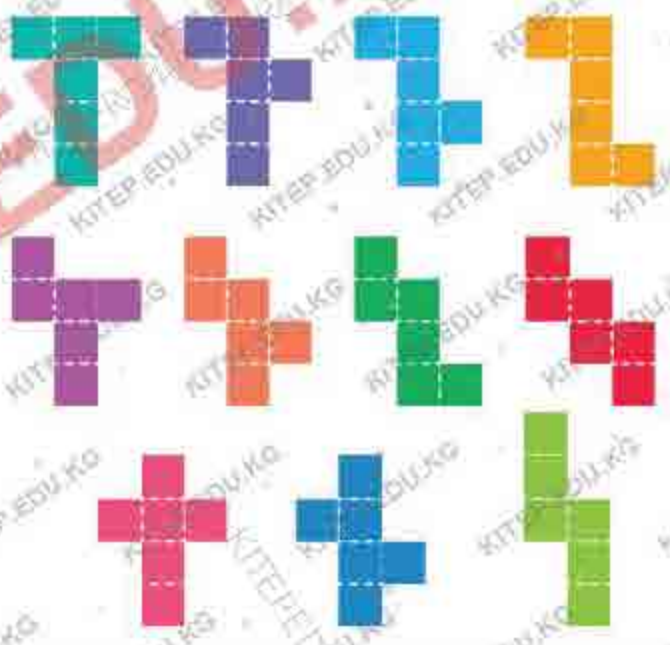
Задание 1

Начертите на бумаге не менее 3 различных развёрток открытого куба. Раскрасьте их. Вырежьте их и сложите в кубики. Покажите свои кубики классу.

Задание 2

Посмотрите на развёртки закрытого куба. Начертите 11 развёрток, вырежьте их и сложите в кубики.

Обсудите с одноклассниками, существуют ли другие возможные развёртки закрытого куба, кроме этих.





Похвали своего одноклассника за хорошо сделанные кубики.

KITEP.EDU.KG



Развёртки



Закрытый куб имеет **6** идентичных квадратных граней.



Открытый куб имеет **5** идентичных квадратных граней и **открытый верх.**

Рабочая тетрадь, глава 7
Что я теперь умею?

ГЛАВА 8

Вероятность и возможность

Дополнительные материалы



Какова вероятность у Ынтымака выиграть игру, если Белек не выиграет этот ход?



В этой главе ты будешь:

- описывать и сравнивать вероятность события и его исход;
- проводить вероятностный эксперимент и прогнозировать результаты;
- показывать и описывать результаты экспериментов.

A Описание и сравнение вероятностей событий

Чему ты научишься:

- *использовать слова для описания и сравнения вероятности события;*
- *определять результаты, которые произойдут с равной, большей или меньшей вероятностью.*

Давай вспомним



Невозможно
Твой стол разговаривает с тобой.



Почти невозможно
Ты увидишь тюленя по дороге из школы домой.

Равновозможно
Ты подбросишь монетку, и выпадет орёл.



Вполне возможно
Найдёшь бабочку в саду.



Несомненно
Ты сегодня моргнёшь.

Можешь ли ты привести другие примеры для каждой категории? Обсуди со своим одноклассником.

Подумай-ка

Когда вероятность наступления события небольшая, то событие вероятно или маловероятно. Когда вероятность наступления события высокая, то оно, скорее всего, произойдёт. Опиши характеристики событий, которые вероятны или маловероятны.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) В пакете 4 красных и 2 зелёных яблока.



Возможные исходы: красное яблоко или зелёное яблоко.



Мадина не глядя берёт яблоко из сумки. Она **несомненно** достанет из сумки яблоко.

красные 

зелёные 

Есть 4 красных яблока. **Более вероятно,** что она достанет красное яблоко.

Есть 2 зелёных яблока. **Маловероятно,** что она достанет зелёное яблоко.

Мадина не любит зелёные яблоки. Велика ли вероятность, что она достанет зелёное яблоко из пакета?



В сумке нет груш. Мадина не может вытащить грушу – это **невозможно.**

б) Мадина меняет 1 красное яблоко на 1 зелёное яблоко.



Есть 3 красных и 3 зелёных яблока. У Мадины **одинаковая возможность** вытащить красное или зелёное яблоко.

*Возможность того, что событие произойдет, называется **вероятностью.***



в) Мадина может использовать шкалу, чтобы показать, насколько вероятно событие. Пример можно увидеть ниже.

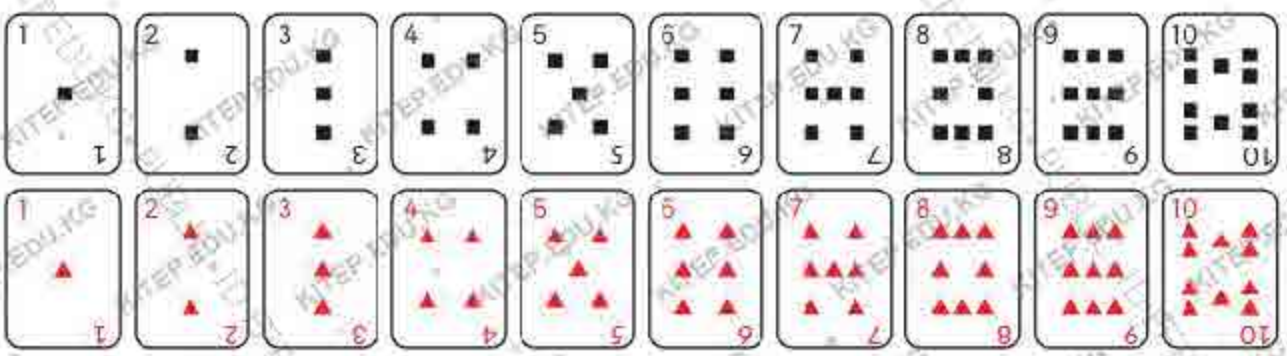


выпадение орла или решки при подбрасывании монеты

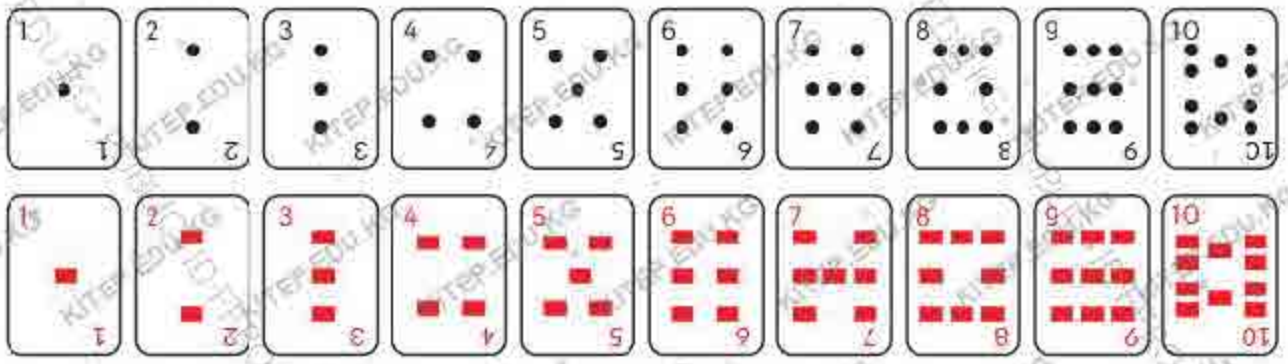
Придумай ещё 2 примера. Где они находятся на шкале?



г) У Айбека есть набор счетных карт.



KITEP.EDU.KG



Айбек не глядя берёт карту.

Есть _____ чёрных _____ и красных карт.

Равновероятно, что он вытащит как чёрную, так и красную карту.

Квадраты, треугольники и прямоугольники — это многоугольники.



Карт с многоугольниками _____.

Карт с кругами _____.

Более вероятно вытащить карту с многоугольниками, чем карту с кругами.

Менее вероятно вытащить карту с кругами, чем карту с многоугольниками.

Вытягивание простого числа на карте более или менее вероятно, чем вытягивание чётного числа? Обоснуй свой ответ однокласснику.



д) В мешке на рисунке 10 идентичных по размеру мячей.

Есть _____ красных, _____ синих и _____ жёлтых мячей.

Жамал не глядя достаёт из мешка мяч.

С наибольшей вероятностью она достанет _____ мяч.

С наименьшей вероятностью она достанет _____ мяч.



Давай потренируемся

1. Используй слова «невозможно», «маловероятно», «равновероятно», «более вероятно» или «достоверно», чтобы описать вероятность каждого события.

а) Сегодня ты поедешь в аэропорт. _____

б) Кубик льда холодный. _____

в) Цветы в саду начинают петь. _____

г) Ты бросаешь игральный кубик и получаешь число меньше 8. _____

д) Из мешка с 4 фиолетовыми и 4 жёлтыми шарами вынимают фиолетовый шар. _____

Объясни и обоснуй свои ответы однокласснику.

2. Отметь события из задания 1 на шкале вероятности.



3. Ынтымак бросает кубик. Заполни пропуски словами «менее вероятно», «равновероятно» и «более вероятно».

а) Выпадение числа 5 _____, чем выпадение чётного числа.

б) _____, что выпадет число больше 3 или меньше 4.

в) _____, что выпадет число меньше 3, чем простое число.

г) _____, что выпадет число, являющееся делителем 20, чем нечётное число.

Объясни свой ответ.

KITEP.EDU.KG

4. Акылай не глядя берёт карту из набора на страницах 109—110.

Заполни пропуски.

а) Акылай с равной вероятностью получит как _____ карту, так и красную карту.

б) Акылай с _____ возьмёт карту с треугольником, чем карту с другими формами.

в) Акылай _____ возьмёт карту с составным числом, чем карту с простым числом.

г) Это _____, чтобы Акылай взяла карту с шестиугольником.

5.

В	Е	Р	О	Я	Т	Н	О	С	Т	Ь

Буквы кладут в мешок. Жылдыз берёт букву из мешка.

а) Какова вероятность того, что Жылдыз достанет букву «Т»?

б) Какова вероятность того, что Жылдыз достанет согласную букву, а не другие буквы?

Объясни свои ответы.

Буквы «В», «Р», «Т», «Н», «С» согласные.



6. Спроектируй и нарисуй спиннер, где:

- с большей вероятностью выпадет розовый цвет, чем серый;
- с меньшей вероятностью выпадет оранжевый цвет, чем синий;
- с равной вероятностью выпадет розовый и синий цвет.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать слова для описания и сравнения вероятности события.

☐ Я умею определять результаты, которые произойдут с равной, большей или меньшей вероятностью.

Рабочая тетрадь
Задания 8А

KITEP.EDU.KG

Б Проведение вероятностных экспериментов

Чему ты научишься:

- *проводить вероятностный эксперимент или моделирование;*
- *показывать и описывать результаты экспериментов или моделирования.*

Давай вспомним

Сезим подбросила монету 10 раз и записала результаты.

Сколько раз выпадет орёл, если подбросить монету 10 раз?

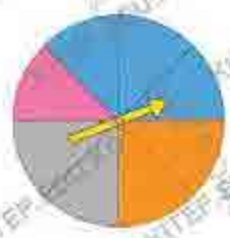


Подумай-ка



Сезим использовала компьютерную программу, чтобы смоделировать подбрасывание монеты 200 раз. Каких результатов она может ожидать?

Давай учиться



а) Рахат провёл вероятностный эксперимент. Он раскрутил электронный спиннер 200 раз.

KITEP.EDU.KG

Он предсказал результаты.

Цвет	синий	оранжевый	серый	розовый
Прогноз	более вероятно	равновероятно		маловероятно

Затем он записал фактические результаты.

Цвет	синий	оранжевый	серый	розовый
Частота	74	53	51	22

Прогнозы Рахат близки к экспериментальным результатам. Это потому, что эксперимент повторяется много раз.

Теперь попробуй совершить эксперимент Рахата самостоятельно. Спрогнозируй результаты и прокрути электронный спиннер. Сравни результаты со своими прогнозами.

Почему спиннер не останавливался на оранжевом и сером одинаковое количество раз?



б) У Нурчолпон есть мешок с 10 цветными мячами. Она, не глядя, достаёт один мяч из мешка, отмечает его цвет и возвращает его обратно. Нурчолпон повторяет это 50 раз и записывает результаты в таблицу.

Цвет	красный	синий	жёлтый
Частота	26	15	9

Результаты эксперимента показывают, что с большей вероятностью она достала _____ мяч, чем _____ или _____ мяч. С меньшей вероятностью она достала _____ мяч, чем _____ или _____ мяч.

Большинство мячей в мешке красные.

Меньше всего в мешке _____ мячей.

Давай потренируемся

1. В пакете 3 красных, 3 жёлтых, 4 зелёных и 2 синих кубика.

Салтанат делает следующие предположения:

- X: У меня одинаковая вероятность достать красный или жёлтый кубик.
- Y: С наибольшей вероятностью я достану зелёный кубик.

В вероятностном эксперименте Салтанат, не глядя, 30 раз подряд доставала по одному кубику из пакета. Каждый раз она записывала цвет и возвращала кубик обратно. Она записала результаты в таблицу.

Цвет	красный	жёлтый	зелёный	синий
Частота	7	4	15	4

а) Почему, по твоему мнению, Салтанат сделала предположение X? Какие результаты она ожидает от эксперимента?

б) Почему, по твоему мнению, Салтанат сделала предположение Y? Какие результаты она ожидает от эксперимента?

в) Какое из предположений (X или Y) не совпадает с результатами? Почему ты так думаешь?

г) Что может сделать Салтанат, чтобы улучшить свои результаты?

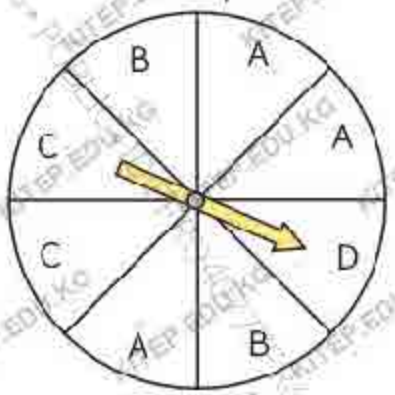
2. Бектур крутил спиннер и записывал результаты в таблицу.

Буква	A	B	C	D
Частота	51	49	0	0

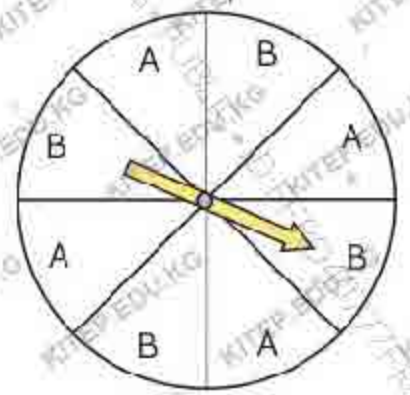
KITEP.EDU.KG

Почему частота выпадения букв A и B почти одинакова?

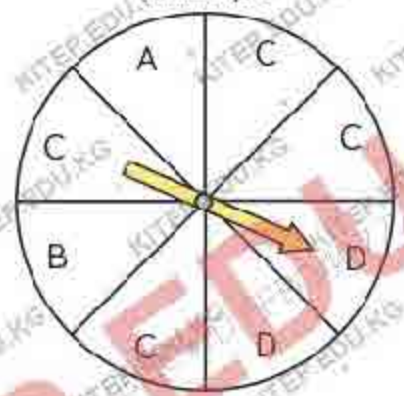
спиннер 1



спиннер 2



спиннер 3



Какой спиннер крутил Бектур? Объясни и обоснуй свой ответ однокласснику.

3. Жанара бросает кубик с цифрами. Вероятность того, что на кубике выпадет 1, 2, 3, 4, 5 или 6, одинаковая.

Жанара бросила кубик 600 раз. Она записала результаты в таблицу.

Число	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Частота	*99*	*101*	*103*	*97*	*98*	*102*

Почему частоты выпадения чисел настолько близки друг к другу?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу провести вероятностный эксперимент или моделирование.
- ☐ Я умею показывать и описывать результаты экспериментов или моделирования.

Рабочая тетрадь
Задания 8Б

KITEP.EDU.KG

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- карточки с числами
- 10 фишек

Шаг 1. Перемешайте карточки с числами.

Шаг 2. Возьмите 11 карточек не глядя. Разложите карточки слева направо, лицевой стороной вниз. Переверните первую карточку.

Шаг 3. Предположите, какое число на следующей карточке по сравнению с предыдущей больше или меньше. Если предположение верное — получаешь одну фишку.

Шаг 4. Ходите по очереди. Повторяйте Шаги с 1 по 3 й.
Побеждает тот, у кого окажется больше фишек!





Как вы угадали следующее число? Объясните, как вы делали свои предположения.



Не сдавайтесь, если проиграли! Попробуйте снова!

Шкала вероятности





Невозможно, чтобы стрелка оказалась на синем.



Маловероятно, что стрелка укажет на синий, а не на зелёный.



Равновероятно, что стрелка укажет на синий или зелёный.



Более вероятно, что стрелка укажет на зелёный, чем на синий.



Достоверно, что стрелка укажет на синий.

Вероятностный эксперимент

Таблица показывает результаты 400 прокручиваний спиннера.

Цвет	синий	оранжевый	серый	розовый
Частота	149	103	101	47

По результатам видно, что стрелка с **наибольшей вероятностью** указывает на **синий**. С **наименьшей вероятностью** стрелка указывает на **розовый**.

Рабочая тетрадь, глава 8
Что я теперь умею?

ГЛАВА 9

Сложение и вычитание

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *складывать и вычитать, чтобы находить два неизвестных значения;*
- *оценивать, складывать и вычитать числа до 10 000;*
- *складывать и вычитать положительные и отрицательные целые числа.*

A Использование объектов, символов и фигур для двух неизвестных чисел

Чему ты научишься:

- *складывать и вычитать, чтобы находить значения двух неизвестных величин.*

Давай вспомним

Что ты замечаешь в фигурах, о которых думает Ынтымак?

Обсудите с одноклассником, что вы заметили.



Подумай-ка

У Ынтымака 9 С. Сколько денег у него останется после покупки конфеты и печенья? Нарисуй схему, чтобы обосновать соседу по парте.

Давай учиться

а) Масса трёх одинаковых пакетов муки 12 *кг*. Какова масса одного пакета муки?

 обозначает массу одного пакета муки в килограммах.

 = 12 *кг*

4 + 4 + 4 = 12

Масса одного пакета муки 4 *кг*.

б) Общая масса трёх одинаковых квадратных пицц и двух одинаковых круглых пицц 1.2 *кг*. Какова масса одной квадратной и одной круглой пиццы?

■ обозначает массу одной квадратной пиццы в килограммах.

● обозначает массу одной круглой пиццы в килограммах.

■ + ■ + ■ + ● + ● = 1.2 *кг*

Мы используем 2 разных объекта, формы или символа для представления двух ***неизвестных.***



Если ■ 0.2 *кг*,

■ + ■ + ■ = 0.2 + 0.2 + 0.2 = _____ *кг*

Если ● 0.3 *кг*, ● + ● = 0.3 + 0.3 = _____ *кг*

■ + ■ + ■ + ● + ● = _____ + _____

= _____ *кг*

Какие ещё возможные значения можешь придумать? Приведи пример.



Масса квадратной пиццы: _____ *кг*.

Масса круглой пиццы: _____ *кг*.

в) Зейнеп и Данияр играют в магазин. Два карандаша стоят 3 *с*. Один карандаш и одна линейка стоят 4 *с*. Сколько стоят один карандаш и одна линейка?





● обозначает цену карандаша. ■ обозначает цену линейки.

● + ● = 1.50 *с* + 1.50 *с* = 3 *с*

Один карандаш стоит 1.50 *с*.

■ + ● = 4 *с*

■ + 1.50 *с* = 4 *с*

■ = 4 *с* − 1.50 *с* = _____ *с*

Одна линейка стоит _____ *с*.

KITEP.EDU.KG

г) Если у Эламана 20 с, то у него останется 3 с после покупки книги и кружки. Если у него 5 с, то останется 3 с после покупки кружки.

20 с –  –  = 3 с

5 с –  = 3 с

🟩 обозначает цену книги.

🟣 обозначает цену кружки.

5 с – 🟣 = 3 с

🟣 = 5 с – 3 с = _____ с

Эламан заплатил _____ с за кружку.

20 с – 🟩 – 🟣 = 3 с

20 с – 🟩 – 2 с = 3 с

🟩 = 20 с – 3 с – 2 с = _____ с

Эламан заплатил _____ с за книгу.

Давай потренируемся

1. **а)**  = 2.4 кг

 = _____ кг

б) 5 с –  = 2.20 с

 = _____ с

2. Кубат платит 10 с за 3 одинаковых файла и один лист бумаги. Один лист бумаги стоит в 2 раза больше, чем файл. Сколько стоит один файл?

🟩 цена файла 🟣 цена листа бумаги

3. В интернет-магазине цена всех товаров указана в долларах. Кайрат тратит $20 на 2 коробки цветных карандашей. Азат тратит $50 на один набор из коробки цветных карандашей, школьного рюкзака и одной папки. Школьный рюкзак стоит в 3 раза дороже папки. Какова цена школьного рюкзака?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею складывать и вычитать, чтобы находить значения двух неизвестных величин.

Рабочая тетрадь
Задания 9А

KITEP.EDU.KG

Б Сложение чисел, включая отрицательные числа

Чему ты научишься:

- *оценивать и складывать числа до 10 000;*
- *складывать положительные и отрицательные целые числа.*

Давай вспомним

Сезим играет в магазин и подсчитывает доход за последние 3 недели.

Как ты найдёшь общую выручку за первые 2 недели?

Неделя	Доход
1	124 с
2	138 с
3	−12 с

Подумай-ка



Сезим заметила, что за третью неделю доход составил −12 с. Как она может прибавить это к выручке за первые две недели? Предложи идеи для сложения с помощью числовой прямой или игровых денег. Объясни соседу по парте, какой способ лучше.



Давай учиться

а) Таблица показывает количество посетителей школьной ярмарки.

День	Кол-во посетителей
Пятница	168
Суббота	937
Воскресенье	1259

KITEP.EDU.KG

168 близко к 200.
937 близко к 900.
200 + 900 = 1100.
Сумма около 1100.

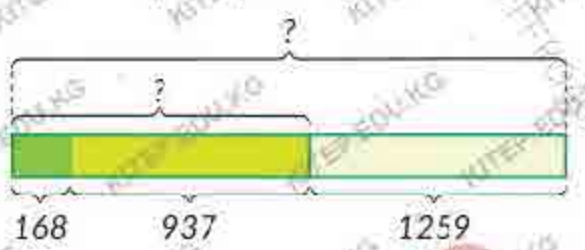


Найди количество посетителей в пятницу и субботу.

168 + 937 = 168 + 32 + 905

= 200 + 905

= 1105



Количество посетителей в пятницу и субботу — 1105.

Найди общее количество посетителей за все три дня.

168 + 937 + 1259 = 1105 + 1259

= 1100 + _____ + 1259

= 1100 + _____

= _____

1259 близко к 1300.
200 + 900 + 1300 = 2400
Сумма около 2400.



Всего было _____ посетителей.

б) Баклан нырнул на 5 метров под воду, чтобы поймать рыбу. Затем он взлетел на 35 метров вверх. На какой высоте над водой оказался баклан?

Мы можем использовать числовую прямую, чтобы сложить положительные и отрицательные числа (целые).





−5 + 35 = _____

Баклан оказался на высоте _____ *м* над водой.



КІТЕР.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Выполни сложение. Сделай оценку и проверь, насколько она близка к точному ответу.

а) 245 + 178 + 552 = _____ **б)** 321 + 35 + 1367 = _____

2. Выполни сложение. Используй числовую прямую, чтобы показать свои рассуждения и объяснить ответ.

а) −4 + 304 = _____ **б)** −6 + 506 = _____

3. Актан подсчитал доход в магазине игрушек за 3 дня.

День	1	2	3
Доход (⚲)	1218	409	−9

а) Каков доход за первые два дня?

б) Каков доход за все эти дни?

4. Чолпон собирается испечь хлеб. Она использует весы, чтобы измерить необходимое количество муки. Кнопка сброса на весах не работает. Весы показывают −16 *г*, когда на них ничего нет. Чолпон пересыпает муку в миску, а миску ставит на весы. Масса миски составляет 325 *г*. Что покажут весы, если в миске 200 *г* муки? Обсуди с соседом по парте.



Отметь (✓), что ты умеешь:

☐ Я умею оценивать и складывать числа до 10 000.

☐ Я умею складывать положительные и отрицательные целые числа.

Рабочая тетрадь
Задания 9Б

В Вычитание чисел, включая отрицательные числа

Чему ты научишься:

- *оценивать и вычитать числа до 10 000;*
- *вычитать положительные и отрицательные целые числа.*

Давай вспомним

Белек смотрит на банковскую книжку. Графа «Баланс» показывает, сколько осталось денег.

Графа «Снятие» показывает, сколько денег сняли. Но на книжку пролили чернила и закрыли последний баланс. Как ты узнаешь, сколько денег осталось?



Подумай-ка

Как ты узнаешь, сколько денег у Белека осталось, если бы он снял ещё 50 с? Сравни свои ответы и обсуди с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

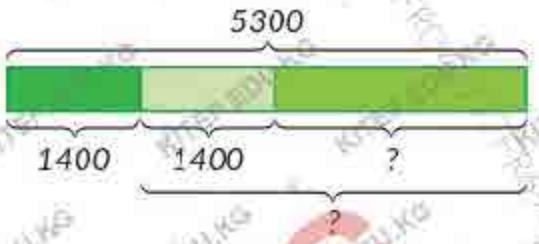
а) Есть 5300 *г* муки. Каждый день на выпечку хлеба уходит 1400 *г* муки.



Сколько граммов муки останется через 2 дня?

5300 близко к 5000.
1400 близко к 1000.
5000 – 1000 – 1000 = 3000.
Разность около 3000.





5300 – 1400 = 3900

Через 1 день останется 3900 *г* муки.

3900 – 1400 = _____

Через 2 дня останется _____ *г* муки.

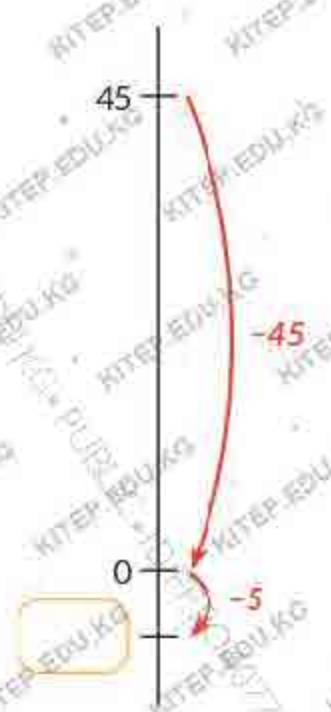
б) Самая высокая температура, зафиксированная в пустыне в определённый день, составила 45 °*C*. Разница между самой высокой и самой низкой температурами в тот день была 50 °*C*.

Найди самую низкую температуру в тот день.



45 – 50 = _____.

Самая низкая температура в тот день была _____ °*C*.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Выполни вычитание. Сделай оценку и проверь, насколько она близка к точному ответу.

а) 540 – 85 – 205 = _____ **б)** 3250 – 2950 – 150 = _____

2. Выполни вычитание. Используй числовую прямую, чтобы помочь себе.

а) 20 – 24 = _____ **б)** 50 – 56 = _____

3. Талгат собрал в саду 300 *кг* яблок.

а) Он согласился доставить по 110 *кг* яблок в каждый из трёх разных магазинов. Сможет ли он это сделать? Обоснуй свой вывод.

б) Талгат доставил по 110 *кг* яблок в первые 2 магазина. Сколько *кг* яблок осталось для третьего магазина?

4. Зимой температура в городе в 9 утра была 10 °*C*.

а) К полуночи она понизилась на 15 °*C*. Какая была температура в полночь?

б) В 9 вечера температура была –1 °*C*. Насколько понизилась температура с 9 утра до 9 вечера.



Ты можешь проверить ответы с помощью калькулятора.



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею оценивать и вычитать числа до 10 000.
- ☐ Я умею вычитать положительные и отрицательные целые числа.

Рабочая тетрадь
Задания 9В

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:
- по 2 кубика для каждого игрока
- 1 монета для каждого игрока

Игроки по очереди выполняют действия.

Шаг 1. Брось кубики и используй выпавшие числа, чтобы составить первое двузначное число.

Шаг 2. Брось кубики снова. Используй выпавшие числа, чтобы составить второе двузначное число.

Шаг 3. Подбрось монету. Если выпал орёл, то у тебя будет одно неизвестное. Если решка — будет два неизвестных. Используй два числа и неизвестное/ые, чтобы составить пример на сложение.

Пример:

54 + ? = 12 или 23 + ? + ? = 61

? обозначает неизвестное.

Шаг 4. Найди значение неизвестного/ых.

Шаг 5. Повтори Шаги 1–4, но теперь составь выражение на вычитание.

Пример:

66 − ? = 52 или 31 − ? − ? = 44

? обозначает неизвестное.

Выигрывает тот, кто правильно ответит на оба задания.



Начерти числовую прямую, чтобы помочь себе.



Будь честным в игре!

KITEP.EDU.KG

Математические
ПОНЯТИЯ

Использование **объектов**, **символов** или **фигур** для обозначения **неизвестных**.

★ + ★ = 12

★ + ♥ = 10

★ = 6 , ♥ = 4

Использование **модель-отрезков**, чтобы схематически показать задачи.



5300 – 1400 – 1400 = 2500

2500 + 1400 = 3900

Использование **числовой прямой,** чтобы складывать и вычитать положительные и **отрицательные** целые числа.



45 – 50 = –5

Рабочая тетрадь, глава 9
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 10

Умножение и деление

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

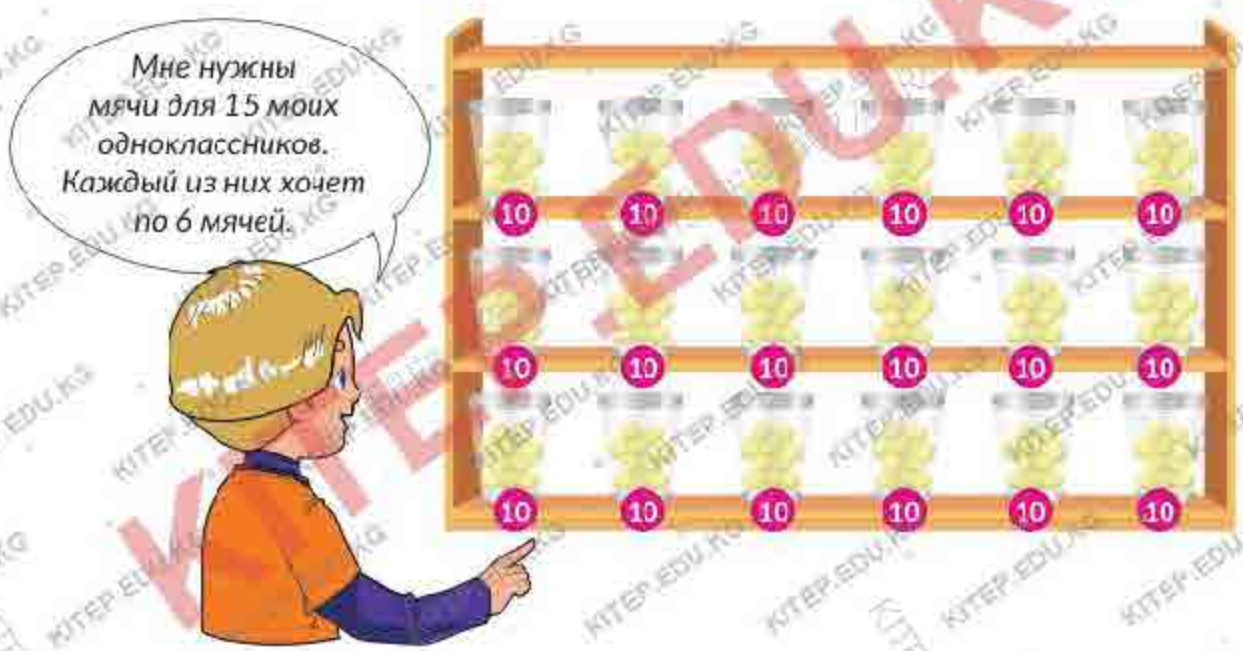
- оценивать, умножать и делить числа до 1000 на двузначные числа;
- умножать и делить числа на 10, 100 и 1000;
- умножать и делить десятичные дроби на 10 и 100.

А Умножение чисел до 1000 на однозначные и двузначные числа

Чему ты научишься:

- *оценивать и умножать целые числа до 1000 на однозначные или двузначные числа.*

Давай вспомним



Белску нужны мячи для одноклассников. Сколько мячей ему нужно? Сколько ведёрок ему потребуется?

Подумай-ка



Если каждый одноклассник хочет по 8 мячей, сколько всего мячей понадобится Белску? Сколько ведёрок ему нужно? Придумай два способа, чтобы обосновать соседу по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Для выполнения задания каждый ученик получает по 12 счётных палочек. В классе 20 учеников. Сколько всего нужно счётных палочек?



12 близко к 10.
10 × 20 = 200
Произведение около 200.



Метод 1

$$12 \times 20 = 12 \times 2 \times 10$$
$$= 24 \times 10$$
$$= 240$$

Метод 2

$$12 \times 20 = 12 \times 10 \times 2$$
$$= 120 \times 2$$
$$= 240$$

Всего нужно ____ счётных палочек.

Ещё 6 учеников присоединились к классу. Теперь в классе 26 учеников. Сколько счётных палочек нужно сейчас?

12 близко к 10.
26 близко к 30.
____ × ____ = ____
Произведение около ____.



Метод 1

$$12 \times 26 = 12 \times 20 + 12 \times 6$$
$$= 240 + 72$$
$$= ___$$

Метод 2

$12 \times 26 =$ ____

$$\begin{array}{r} 1\ 2 \\ \times\ 2\ 6 \\ \hline 7\ 2 \\ +\ 2\ 4\ 0 \\ \hline \square\ \square\ \square \\ \hline \end{array}$$

KITEP.EDU.KG

б) В зоопарке 30 слонов. Каждый слон съедает 125 *кг* еды каждый день. Сколько *кг* еды съедают все слоны за день?



125 близко к 100. 100 × 30 = 3000

Произведение около ____.



Метод 1

125 × 30 = 125 × 3 × ____

= ____ × ____

= ____

Метод 2

125 × 30 = 125 × 10 × ____

= ____ × ____

= ____

30 слонов вместе съедают ____ *кг* еды.

В зоопарк привезли ещё 8 слонов. Теперь в зоопарке 38 слонов.

Смотритель зоопарка считает, что 5000 *кг* еды в день хватит на всех слонов. Он прав?

125 близко к 100.

38 близко к 40. 100 × 40 = 4000

Произведение около ____.



Метод 1

125 × 38 = 125 × 30 + 125 × 8

= ____ × ____

= ____

Метод 2

125 × 38 = ____

		1	2	5
×			3	8
+				

38 слонов вместе съедают ____ *кг* еды. ____ *кг* — это ____, чем 5000 *кг*. Смотритель зоопарка ____.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

Ты можешь проверить ответы с помощью калькулятора.



1. Оцени, затем выполни умножение. Обоснуй одноклассникам, используя два способа.

а) 34 × 50 = _____ **б)** 34 × 53 = _____

в) 235 × 40 = _____ **г)** 235 × 46 = _____

2. Завод производит 60 тарелок в день. Он работает 365 дней в году.

а) Сколько тарелок производится за год?

б) Сколько тарелок произведут за год, если завод будет закрываться на один день каждую неделю?

в) Сколько тарелок получится за год, если завод начнёт производить по 62 тарелки в день?

3. В библиотеке 2500 книг и 32 полки. Каждая полка может вместить до 100 книг.

а) Библиотекарь хочет увеличить количество книг до 3000. Она считает, что количество книг на каждой полке нужно увеличить до 90. Убеди одноклассника, что библиотекарь не права.

б) Какое минимальное количество книг должно быть на каждой полке, чтобы увеличить количество книг до 3000?



Отметь (✓), что ты умеешь:

☐ Я умею оценивать и умножать целые числа до 1000 на однозначные или двузначные числа.

Рабочая тетрадь
Задания 10А

KITEP.EDU.KG

Б Деление чисел до 1000 на однозначные числа

Чему ты научишься:

- *оценивать и делить целые числа до 1000 на однозначные числа.*

Давай вспомним

Акылай хочет разделить поровну 18 яблок между тремя друзьями. Как ты считаешь, сколько яблок получит каждый друг?



Подумай-ка

Если Акылай хочет разделить яблоки поровну между четырьмя друзьями, сколько яблок получит каждый? Нарисуй схему, чтобы обосновать свой ответ соседу по парте.



Давай учиться

а) Айзирек собрала 13 груш в саду. Она хочет разделить груши поровну со своим братом.

$12 \div 2 = 6$

$13 \div 2 = 6$ (ост. 1)

Айзирек и её брат получили по 6 груш, и у Айзирек осталась ещё одна груша. Она поровну разрезала оставшуюся грушу, чтобы поделиться с братом.



$13 \div 2 = 6\frac{1}{2}$ — остаток, делитель

Теперь Айзирек и её брат получили по $6\frac{1}{2}$ груш.

б) У Бакыта 156 наклеек. Он хочет раздать одинаковое количество наклеек пяти друзьям.

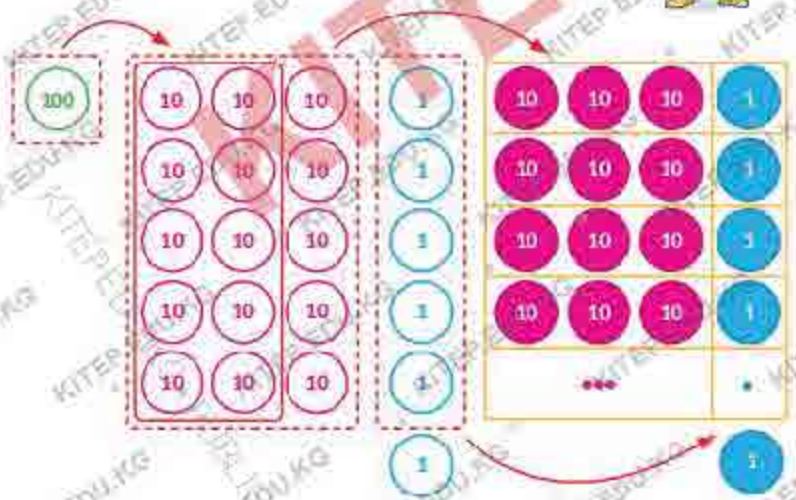
156 близко к ____.

____ ÷ 5 = ____.

Частное около ____.







−	1	5	6	5
	1	5		3 1
		0	6	
	−		5	
			1 (ост.)	

Перегруппируй
1 сотню в 10 десятков.
15 десятков ÷ 5 = 3 десятка.
5 единиц ÷ 5 = 1 единица.



$156 \div 5 =$ ____ остаток ____

Каждый друг получает по ____ наклейке. а у Бакыта остаётся ____ наклейка.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

Ты можешь проверить ответы по калькулятору.



1. Оцени и выполни деление.

а) 35 ÷ 6 = _____

б) 96 ÷ 3 = _____

в) 123 ÷ 4 = _____

г) 248 ÷ 8 = _____

д) 305 ÷ 4 = _____

е) 456 ÷ 5 = _____

2. У Жанары 2 коробки с карандашами. В каждой коробке по 12 карандашей. Она раздаст равное количество карандашей 7 участникам своей танцевальной группы.

а) Сколько карандашей получит каждый участник?

б) Жанара говорит, что у неё не останется карандашей. Ты согласен или нет? Почему?

3. Эрбол раскладывает печенье по пакетам. Когда он делит их поровну на 5 пакетов, остатка нет. Когда он делит их поровну на 6 пакетов, остаётся 4 печенья.

а) У Эрбола меньше 100 печений. Сколько максимум у него может быть печений?

б) У Эрбола то количество печений, которое ты нашёл/ла в пункте **а)**. Он делит их на 4 пакета. Сколько печений будет в каждом пакете?

Отметь (✓), что ты умеешь:

☐ Я умею оценивать и делить целые числа до 1000 на однозначные числа

Рабочая тетрадь
Задания 105

KITEP.EDU.KG

В Умножение и деление на 10, 100 и 1000

Чему ты научишься:

- *умножать и делить целые числа на 10, 100 и 1000.*

Давай вспомним

В супермаркет поставляют яйца с 10 ферм. Каждая ферма поставляет 100 яиц каждую неделю. Сколько всего яиц получает супермаркет каждую неделю?



Подумай ка

Сколько яиц получит супермаркет каждую неделю, если каждая ферма поставляет 1000 яиц каждую неделю? Сделай обобщение, используя умножение на 10, 100 и 1000.



Помоги своим друзьям, если они не понимают.



Давай учиться

а) Кондитерский цех продаёт печенье в коробках по 12 штук.



100	10	1
1	2	0

$12 \times 10 = 12$ десятков $= 120$

Чтобы подготовить 10 коробок, нужно испечь 120 печений.

При умножении целого числа на 10 каждая цифра сдвигается на один разряд влево.



КИТЕР.EDU.KG

12 × 100 = 12 сотен = ____

Чтобы подготовить 100 коробок, цех должен испечь 1200 печений.

1000	100	10	1
		1	2
1	2	0	0

При умножении целого числа на 100 каждая цифра сдвигается на два разряда влево.



12 × 1000 = 12 тысяч = ____

Чтобы подготовить заказ из 1000 коробок, нужно испечь 12 000 печений.

10 000	1000	100	10	1
			1	2
1	2	0	0	0

При умножении целого числа на 1000 каждая цифра сдвигается на три разряда влево.



б) Ардак едет из одного города в другой на расстояние 2340 *км*. Он планирует распределить поездку на 10, 100 или 1000 дней.

2340 ÷ 10 = 234

1000	100	10	1
2	3	4	0
	2	3	4

При делении целого числа на 10 каждая цифра сдвигается на один разряд вправо.



Если Ардак планирует завершить поездку за 10 дней, ему нужно проезжать по 234 *км* в день.

2340 ÷ 100 = ____

1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$
2	3	4	0	
		2	3	4

При делении целого числа на 100 каждая цифра сдвигается на два разряда вправо.



Если Ардак планирует завершить поездку за 100 дней, ему нужно проезжать по ____ *км* в день.

2340 ÷ 1000 = ____

1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	3	4	0		
			2	3	4

Если Ардак планирует завершить поездку за 1000 дней, ему нужно проезжать по ____ *км* в день.

Давай потренируемся

1. Выполни умножение и деление.

а) 24 × 100 = ____ **б)** 536 × 1000 = ____

в) 176 ÷ 100 = ____ **г)** 94 800 ÷ 1000 = ____

2. В коробке 10 упаковок орехов. Масса каждой упаковки 150 *г*.

а) На этикетке указано, что масса десяти упаковок орехов равна 1 *кг*. Как ты думаешь, верна ли эта надпись? Почему ты так считаешь?

б) В магазине 100 ящиков с орехами. Опиши, как ты вычислишь общую массу всех орехов в магазине. Обоснуй свой ответ соседу по парте.

3. Молочная ферма продала 55 500 *мл* молока за одну неделю.

Молоко продавалось в 1-литровых и 500-миллилитровых бутылках. Какое наибольшее возможное количество 1-литровых бутылок могло быть продано?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею умножать и делить целые числа на 10, 100 и 1000.

Рабочая тетрадь
Задания 10В

KITEP.EDU.KG

Г

Умножение и деление десятичных дробей на 10 и 100

Чему ты научишься:

- *умножать и делить десятичные дроби на 10 и 100.*

Давай вспомним

Есть 10 одинаковых упаковок пластилина общей массой 5 *кг*. Какова масса одной упаковки пластилина в килограммах?



Подумай-ка

В кружке по технологии 100 учеников занимаются лепкой. Каждому ученику нужна одна упаковка пластилина. Как ты думаешь, сколько всего килограммов пластилина им понадобится? Как ты пришёл/ла к такому выводу?



Давай учиться

а) Кайрату нужно заказать эмблемы на футболки для спортивного мероприятия. Каждая эмблема стоит 8.55 *с*. Сколько денег ему потребуется на 10 эмблем для футболок?



10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
	8	5	5
8	5	5	0

8.55 × 10 = 85.50

Кайрату нужно 85.50 *с* на 10 эмблем для футболок.

При умножении десятичной дроби на 10 перемещаем каждую из цифр на один разряд влево.



100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
		8	5	5
8	5	5	0	0

8.55 × 100 = _____

Кайрату нужно _____ *с* на 100 эмблем.

При умножении десятичной дроби на 100 перемещаем каждую цифру на два разряда влево.



б) В спортивной команде 10 игроков. У них есть 234 *с*, чтобы купить себе призы.

100	10	1	$\frac{1}{10}$
2	3	4	0
	2	3	4

При делении десятичной дроби на 10 мы перемещаем каждую цифру на один разряд вправо.



234 ÷ 10 = 23.4

Если участники решат взять 10 батончиков, то цена каждого не должна превышать 23.40 *с*.

KITEP.EDU.KG

100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	3	4	0	0
		2	3	4

При делении десятичной дроби на 100 перемещаем каждую цифру на два разряда вправо.



234 ÷ 100 = _____

Если они решат купить 100 браслетов, то цена каждого браслета не должна превышать _____ *С*.

Давай потренируемся

1. Выполни умножение и деление.

а) 1.4 × 10 = _____ **б)** 7.29 × 100 = _____

в) 63 ÷ 100 = _____ **г)** 8.7 ÷ 10 = _____

2. Электрик меняет лампочки в здании. На каждом этаже по 10 лампочек. Он обслуживает 1.5 этажа каждый час. Найди количество лампочек, которое электрик меняет за 1 час.

3. В цеху 10 рабочих упаковывают 125 *кг* фасоли каждый день. Каждый рабочий упаковывает фасоль по 10 часов в день.

а) Сколько килограммов фасоли упаковывает каждый рабочий за 1 час?

б) Владелец цеха планирует увеличить производство до 150 *кг* фасоли в день. Сколько дополнительно килограммов фасоли должен упаковывать каждый рабочий за 1 час?

в) Владелец цеха утверждает, что его цех упаковывает 15.5 *кг* фасоли в час. При условии, что фабрика работает по 10 часов в день, прав ли он? Почему ты так думаешь?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею умножать и делить десятичные дроби на 10 и 100.

Рабочая тетрадь
Задания 10Г

KITEP.EDU.KG

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- игровое поле
- цветной карандаш (разного цвета для каждого игрока)

Правила: Закрась линию из трёх чисел, которые могут образовать пример на умножение или деление. Числа должны находиться в одной строке или столбце и могут идти в любом порядке. Числа могут повторяться. Пример уже показан для тебя.

12	12	144	0.45	100	450	0.25	100	25
1000	100	10	100	63.3	15	10	1.3	13
12000	200	1440	45	6330	3750	2.5	130	325
480	4	6	120	100	1.2	61	6	366
16	50	240	0.15	10	1.5	5	100	1000
30	10	3	78	3050	10	305	0.06	0.366
720	0.5	360	18	10	160	1300	100	13
90	1.3	540	95	100	16	1000	0.7	86
8	0.13	0.08	1520	100	100	1.3	70	118

Побеждает игрок, у которого больше всего закрашенных линий!

Используй разрядные значения, чтобы находить числа при умножении и делении на 10, 100 и 1000.



KITEP.EDU.KG

Умножение

Умножение на 10

$123 \times 10 = 1230$

$8.55 \times 10 = 85.5$

Умножение на 100

$123 \times 100 = 12300$

$8.55 \times 100 = 855$

Умножение на десятки

$123 \times 60 = \underbrace{123 \times 6} \times 10$

$= 738 \times 10$

$= 7380$

или

$= \underbrace{123 \times 10} \times 6$

$= 1230 \times 6$

$= 7380$

Умножение на двузначное число

$123 \times 62 = \underbrace{123 \times 60} + \underbrace{123 \times 2}$

$= 7380 + 246$

$= 7626$

Деление

Деление на однозначное число

$245 \div 5 = 49$ $246 \div 5 = 49$ (ост. 1)

$= 49\frac{1}{5}$

245	5
20	49
45	
45	
0	

246	5
20	49
45	
45	
1 (ост.)	

Деление на 100

$23400 \div 100 = 234$

$976 \div 100 = 9.76$

Деление на 1000

$234000 \div 1000 = 234$

Остаток можно выразить в виде дроби от делителя.

Рабочая тетрадь, глава 10
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 11

Правила вычислений

Дополнительные материалы

Благотворительность



В этой главе ты будешь:

- использовать правила арифметики для упрощения вычислений;
- использовать порядок действий, если выражение содержит разные действия.

A Использование правил арифметики для упрощения вычислений

Чему ты научишься:

- *использовать арифметические правила для упрощения вычислений.*

Давай вспомним

Сколько денег у Бакыта? Сравни свой ответ с ответом одноклассника. Вы согласны друг с другом? Почему?



Подумай-ка

Какие есть разные способы умножения 18 на 5? Есть ли способ проще? Обсуди с соседом по парте.



Давай учиться

а) На стоянке 35 мотоциклов, 78 машин и 65 оургонов. Найди общее количество транспортных средств на стоянке.



KITEP.EDU.KG

Коммутативное правило сложения говорит, что мы можем поменять местами 178 и 65.

35 + 178 + 65

= 35 + 65 + 178

= 100 + 178

= _____

Всего на стоянке _____ транспортных средств.

б) Завод производит 183 ножа, 450 ложек и 250 вилок в день. Сколько всего столовых приборов производится за день на заводе?

Ассоциативное правило сложения говорит, что можно сначала сложить 450 и 250.



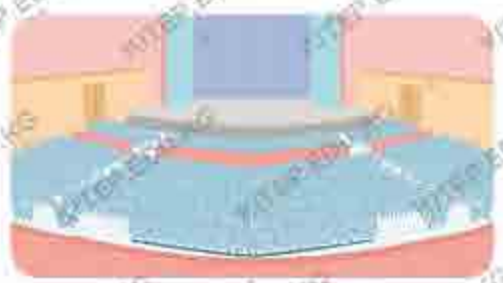
183 + 450 + 250

= 183 + _____ = _____

Завод производит

_____ столовых прибора в день.

в) В актовом зале сиденья расположены рядами по 36 мест в каждом. Всего 25 рядов. Сколько всего сидений?



Коммутативное правило говорит, что мы можем поменять местами 9 и 25.

Метод 1

36 × 25

= 4 × 9 × 25

= 4 × 25 × 9

= 100 × 9

= _____

Всего _____ сидений.

Ассоциативное правило умножения говорит, что можно сначала умножить 4 и 25.

Метод 2

36 × 25

= 9 × 4 × 25

= 9 × 100

KITEP.EDU.KG

г) Одна банка вмещает 110 *мл* мёда.
Всего таких банок 18.
Сколько всего *мл* мёда?



Дистрибутивное правило умножения говорит, что 18 групп по 110 — это то же самое, что 10 групп по 110 и 8 групп по 110.

110 × 18
= 110 × 10 + 110 × 8

= _____ + _____

= _____

Всего _____ *мл* мёда.

Давай потренируемся

1. Выполни сложение и умножение двумя способами.

   а) 651 + 178 + 22
   б) 30 + 141 + 270
   в) 25 × 48
   г) 120 × 23

Ты можешь использовать калькулятор, чтобы помочь себе.



2. У Асана 243 книги, У Эрика 158 книг, а у Адилета 57 книг. Сколько у них всего книг?

3. Клубника продаётся упаковками по 16 ягод в каждой. Мээрим купила 25 упаковок для своей кондитерской. Сколько всего ягод клубники она купила?

4. За каждые 10 проданных книг Улан ежедневно получал 25 ⊆. Он продал утром 180 книг, днём 118 книг и вечером 182 книги. Сколько он всего заработал?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать ариометические правила для упрощения вычислений.

Рабочая тетрадь
Задания 11А

KITEP.EDU.KG

Б Порядок выполнения действий

Чему ты научишься:

- *при вычислениях, содержащих разные арифметические действия, использовать порядок их выполнения.*

Давай вспомним



Сколько всего курутов у каждого из них?

Как найти ответ, не считая?

Подумай ка

2 × 6 + 1 = ?
1 + 2 × 6 = ?
Как ты найдёшь каждый из ответов? Как ты думаешь, ответы будут одинаковыми? Объясни.



КТЕР.EDU.KG

Давай учиться

а) У Нурлана было 3 ручки. Он купил ещё 2 упаковки по 4 ручки в каждой. Сколько всего ручек у него стало?



$3 + \underbrace{2 \times 4}$ — *Сначала умножь, затем прибавь.*

$= 3 +$ _____

$=$ _____



Ты сначала прибавишь или умножишь числа? Почему?

Теперь у Нурлана всего _____ ручек.

б) Какова разница между массой большого арбуза и маленького арбуза?

1 большой арбуз *4 маленьких арбуза*



$7 - 20 \div 4 = 7 -$ _____ — *Сначала раздели, затем вычти.*

$=$ _____

Разница между массой большого арбуза и маленького арбуза _____ *кг.*

Сначала умножай и дели, потом складывай и вычитай.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Вычисли.

а) 12 + 30 ÷ 6 **б)** 4 × 3 + 8

в) 25 – 5 × 2 **г)** 42 ÷ 6 – 2

2. Всего 24 ручки в 3 одинаковых пеналах. Эсен достал по 2 ручки из каждого пенала. Сколько ручек осталось в 3 пеналах?

3. Аману 11 лет. Калык в два раза старше Амана. Регина на 6 лет старше Калыка. Найди возраст Регины.

4. Магазин продаёт печенье с изюмом в упаковках по 3 штуки, овсяное печенье в упаковках по 5 штук и миндальное печенье.

печенье с изюмом



миндальное печенье



овсяное печенье



а) Касиет покупает 4 упаковки печенья с изюмом, 2 упаковки овсяного печенья и 6 миндальных печений. Сколько всего печений она покупает?

б) Таблица показывает цены на печенье.

Товар	Цена
1 упаковка из 3 печений с изюмом	*6 с*
1 упаковка из 5 овсяных печений	*10 с*
1 миндальное печенье	*3 с*

У Касиет есть 38 с. Найди наибольшее количество печений, которое она сможет купить. Как ты нашёл/ла ответ? Убеди соседа по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею при вычислениях, содержащих разные арифметические действия, использовать порядок их выполнения.

Рабочая тетрадь
Задания 11Б

Поиграй с одноклассником

Заполни головоломку, используя числа **2**, **5** и **8**.

Объясни однокласснику, как ты получил/а ответы.



Не забудьте проверить свои ответы.

Не сдавайся, если не получается. Продолжай пробовать.



	+		÷	4	=	7
+		−		+		
	×	6	×		=	60
+		÷		×		
	−	3	×		=	2
=		=		=		
15		6		14		

KITEP.EDU.KG

Правила арифметики

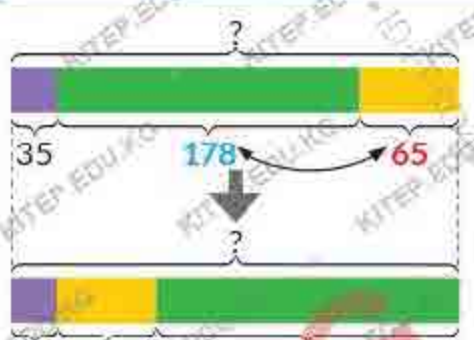
Коммутативное правило

Поменяем числа местами.

Умножение

36×25
$= 4 \times 9 \times 25$
$= 4 \times 25 \times 9$
$= 100 \times 9$
$= 900$

Сложение



$35 + 178 + 65$
$= 35 + 65 + 178$
$= 100 + 178$
$= 278$

Ассоциативное правило

Сначала выполним действия с последними числами.

36×25
$= 9 \times 4 \times 25$
$= 9 \times 100$
$= 900$



$183 + 450 + 250$
$= 183 + 700$
$= 883$

Дистрибутивное правило

110×18
$= 110 \times 10 + 110 \times 8$
$= 1100 + 880$
$= 1980$

Порядок действий

Шаг 1 — умножение и деление

Шаг 2 — сложение и вычитание

$3 + 2 \times 4$
$= 3 + 8$
$= 11$

$7 - 20 \div 4$
$= 7 - 5$
$= 2$

Рабочая тетрадь, глава 11
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

12

Обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты

Дополнительные материалы

Книжный магазин



В этой главе ты будешь:

- *записывать дробь как деление числителя на знаменатель;*
- *понимать, что правильная дробь может использоваться как операция деления;*
- *понимать, что неправильные дроби и смешанные числа имеют эквивалентные значения;*
- *записывать процент как дробь со знаменателем 100;*
- *понимать, что правильные дроби, десятичные дроби и проценты имеют эквивалентные значения;*
- *сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты.*

А Обыкновенные дроби как деление числителя на знаменатель

Чему ты научишься:

- *понимать обыкновенные дроби как деление числителя на знаменатель.*

Давай вспомним

Бакыт разрезал арбуз на 4 равные части и съел одну часть. Какую часть арбуза он съел?



Подумай-ка



Если Бакыт разрезает арбуз на 10 равных частей и съедает 2 части, какую долю арбуза он съедает? Используй наглядные полоски и круги с долями, чтобы показать и обсудить с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Анара разрезала пиццу на 10 равных частей.

Она взяла один кусочек.

$1 \div 10 = \frac{1}{10}$

Анара взяла $\frac{1}{10}$ пиццы.



б) 10 учеников делят 3 одинаковых куска пластилина между собой.



$3 \div 10 = \frac{\square}{\square}$

Разрежь каждый кусок пластилина на 10 равных частей. Раздай каждому ученику по одной части от каждого куска.



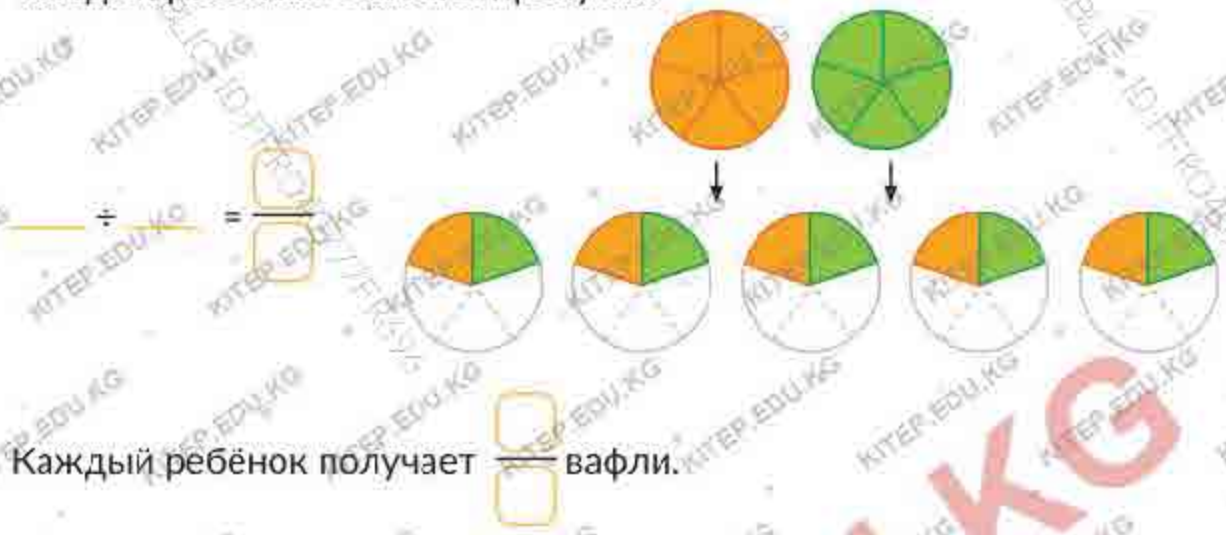
Каждый ученик получает $\frac{\square}{\square}$ куска пластилина.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. 5 детей делят 2 вафли между собой поровну. Какую долю вафли получит каждый ребёнок? Заполни пропуски.



Каждый ребёнок получает ☐/☐ вафли.

2. Запиши выражения на деление в виде дробей.

а) $3 \div 4$ **б)** $6 \div 10$

в) $21 \div 100$ **г)** $37 \div 100$

3. Запиши дроби в виде выражений на деление.

а) $\frac{4}{5}$ **б)** $\frac{7}{10}$

в) $\frac{9}{100}$ **г)** $\frac{19}{100}$

4. 4 булки хлеба были разрезаны на равные куски. 10 мальчиков и 10 девочек поделили куски хлеба поровну. Какую долю хлеба получил каждый ребёнок?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю обыкновенную дробь как деление числителя на знаменатель.

Рабочая тетрадь
Задания 12А

KITEP.EDU.KG

Б Нахождение дробей от величин через деление и умножение

Чему ты научишься:

- *понимать правильную дробь как арифметическое действие.*

Давай вспомним

У Акылай 10 магнитов. $\frac{1}{5}$ всех магнитов — жёлтые. Остальные — синие.

Как ты вычислишь количество жёлтых магнитов? Используй фишки, чтобы продемонстрировать это.





Подумай-ка

Акылай дала $\frac{7}{10}$ магнитов своей подруге. Сколько магнитов она отдала подруге? Используй фишки, чтобы объяснить свои ответы и убедить соседа по парте.



Давай учиться

а) Длина верёвки 200 *см*. Нияз отрезал $\frac{3}{10}$ верёвки. Какую длину верёвки отрезал Нияз?



Метод 1

Раздели верёвку на 10 равных частей.



200 ÷ 10 = _____

Каждая часть верёвки — _____ *см*.



Нияз отрезал 3 из 10 равных частей.

3 × _____ = _____

$\frac{3}{10}$ от 200 *см* – _____ *см*.

Нияз отрезал _____ *см* верёвки.

Метод 2

Умножь длину верёвки на 3.



200 × 3 = _____



Раздели общую длину трёх верёвок на 10.

_____ ÷ 10 = _____

$\frac{3}{10}$ от 200 *см* – _____ *см*.

Нияз отрезал _____ *см* верёвки.

Почему ты думаешь, что $\frac{3}{10}$ верёвки меньше, чем длина всей веревки? Объясни своё рассуждение.



KITEP.EDU.KG

б) $\frac{1}{3}$ длины стола 20 *см*. Найди длину стола.





1 часть → 20 *см*

3 части → 3 × 20

= _____ *см*

Длина стола _____ *см*.

Давай потренируемся

1. Вычисли.

а) $\frac{3}{4}$ от 20 *см*

б) $\frac{2}{3}$ от 60 машин

в) $\frac{3}{8}$ от 1000 *г*

г) $\frac{9}{10}$ от 1200 *с*

2. В магазин завезли дыни и арбузы, $\frac{3}{5}$ из них — дыни, а остальные — арбузы. Дыни — 150 штук. Как ты можешь найти общее количество ягод?

3. Назик купила яблоки. $\frac{5}{6}$ из них — красные, остальные — зелёные. Если зелёных яблок 5 штук, сколько всего яблок купила Назик?

4. Калыс потратил $\frac{2}{9}$ своих денег, и у него осталось 28 *с*. Было ли у Калыса изначально больше 50 *с*? Объясни соседу по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю правильную дробь как арифметическое действие.

Рабочая тетрадь
Задания 12Б

КИТЕР.EDU.KG

В Связь неправильных дробей со смешанными числами

Чему ты научишься:

- *понимать, что неправильные дроби и смешанные числа могут иметь эквивалентное значение.*

Давай вспомним

Есть 2 кусочка торта. Каждый кусочек составляет $\frac{1}{3}$ целого торта. Какую долю составляют эти два кусочка вместе.



Подумай-ка

Если есть 5 кусочков по $\frac{1}{3}$ торта, какую долю торта они составляют вместе? Используй дробные круги, чтобы объяснить свои рассуждения.



Давай учиться

а) У Кубата есть 2 целых блинчика и $\frac{1}{2}$ блинчика.



$2 + \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$

У Кубата $2\frac{1}{2}$ блинчика.

$2\frac{1}{2}$ – *это смешанное число. Оно показывает целое число и дробное число.*



б) Атай разрезал две одинаковые шоколадки на 5 равных частей каждую. Он съел несколько из них и оставил 8 кусочков.



У Атая осталось 8 кусочков по $\frac{1}{5}$ шоколадки.

$$\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}=\frac{8}{5}$$

У него осталось $\frac{8}{5}$ шоколадки.

$\frac{8}{5}$ – *это* ***неправильная дробь.***
Её числитель больше знаменателя.



в) У Аймончок было три квадратных лоскута ткани. Она разрезала каждый лоскут на 4 равные квадратные части. Аймончок использовала несколько из них и оставила 9 частей.



У Аймончок осталось 9 частей по $\frac{1}{4}$ лоскута или $\frac{\square}{4}$ лоскута.

На рисунке видно, что есть 2 целых и $\frac{\square}{4}$ *лоскута.*

У неё осталось 2 $\frac{\square}{4}$ *лоскута.* $\frac{\square}{4}$ *имеет такое же значение, что и 2* $\frac{\square}{4}$.



$\frac{\square}{4}=2\frac{\square}{4}$

Можешь ли ты найти другие смешанные числа и неправильные дроби, которые равны?



У Аймончок осталось _____ лоскута.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Покажи смешанные числа и неправильные дроби, используя полоски и круги с долями.

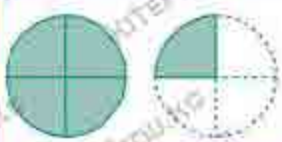
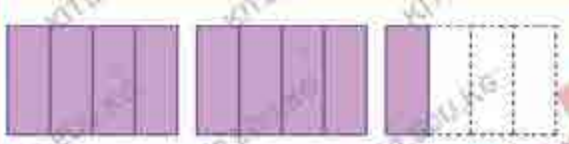
а) $1\frac{1}{2}$

б) $2\frac{1}{6}$

в) $\frac{4}{3}$

г) $\frac{11}{5}$

2. Заполни таблицу.

Схема	Неправильная дробь	Смешанное число
		
		
		

3. Сколько $\frac{1}{4}$ содержится в $2\frac{1}{4}$? Начерти схему, чтобы обосновать своё решение однокласснику.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю, что неправильные дроби и смешанные числа могут иметь эквивалентные значения.

Рабочая тетрадь
Задания 12В

KITEP.EDU.KG

Г Проценты как дробь со знаменателем 100

Чему ты научишься:

- *определять процентную долю фигуры;*
- *записывать проценты в виде дроби со знаменателем 100.*

Давай вспомним



У Белека 100 изюмин. 25 из них жёлтые, остальные — чёрные. Как ты выразишь количество жёлтых изюмин в процентах от общего количества изюмин? Обсуди с соседом по парте.

Подумай-ка

Как ты выразишь процент жёлтых изюмин в виде дроби? Начерти схему, чтобы продемонстрировать это.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) На цветочной клумбе 100 цветов. 45% из них — красные, остальные — белые.





45% означает 45 из 100.

45% = $\frac{\square}{100}$.

$\frac{\square}{100}$ всех цветов на клумбе — красные.

Начерти 100 квадратов, чтобы изобразить 100 цветов. Чтобы показать 45% красных цветов, закрась 45 квадратов.

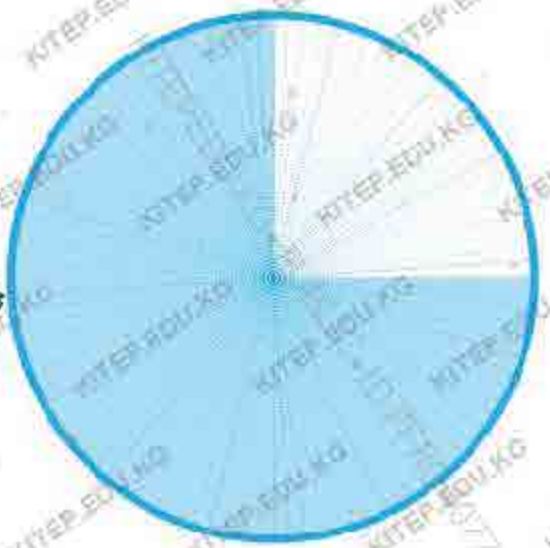


б) У Шабдана есть круг, разделённый на 100 равных частей. Он закрасил 75% круга синим, а остальная часть осталась незакрашенной.

75% = $\frac{\square}{100}$ = $\frac{\square}{4}$.

75% — это то же самое, что и $\frac{\square}{4}$.





$\frac{\square}{4}$ круга закрашено синим.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Покажи проценты, закрасив квадраты. Вырази их в виде дробей со знаменателем 100.

а) 15 %



б) 64 %



2. Вырази проценты в виде дробей. Покажи дроби, закрасив круги.

а) 25 %



б) 50 %



3. Вырази проценты в виде дробей со знаменателем 100.

а) 39 %

б) 1 %

в) 55 %

г) 74 %

4. В школьном мероприятии участвуют 100 учеников. Разница между процентом мальчиков и процентом девочек составляет 20 %. Девочек больше, чем мальчиков. Сезим говорит, что на мероприятии 60 девочек. Ты согласен/на? Почему?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею определять процентную долю фигуры.
- ☐ Я умею записывать проценты в виде дробей со знаменателем 100.

Рабочая тетрадь
Задания 12Г

KITEP.EDU.KG

Д

Эквивалентные обыкновенные дроби, десятичные дроби и проценты

Чему ты научишься:

- *понимать, что правильные дроби, десятичные дроби и проценты могут иметь эквивалентные значения.*

Давай вспомним

У Ынтымака 1 $\frac{1}{2}$. Он потратил 40 тыйынов на ластик. Какую часть своих денег он потратил на ластик? Какая это доля в процентах? Обсуди с соседом по парте.



Подумай-ка

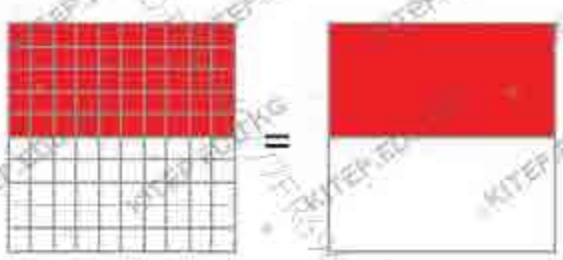


Могут ли обыкновенная дробь, десятичная дробь и процент иметь одинаковое значение? Почему ты так думаешь? Приведи пример.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Ырысбек смешал банку красной краски с банкой белой краски. Новая краска состоит на 50% из красной и на 50% из белой.





$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$ новой краски — красная.

50%, $\frac{50}{100}$, $\frac{1}{2}$ и 0.5 имеют одинаковое значение.

$\frac{50}{100}$ = 50 сотых
= 5 десятых
= 0.5



10 сотых — это 1 десятая. Следовательно, 50 сотых — это 5 десятых.

0,5 новой краски — красная.



Если Ырысбек использует 100% красной краски, чему будет равно 100% в виде дроби или десятичного числа?

б) 100 учебников пожертвовано на благотворительность.



70% учебников — это учебники по математике.

$70\% = \frac{70}{100} = \frac{7}{10} = 0.7$

KITEP.EDU.KG

20 % учебников — это учебники по естественным наукам.

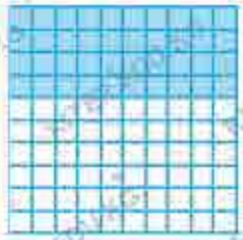
$20\,\% = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{10} = ____$

10 % учебников — это учебники по английскому языку.

$10\,\% = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{10} = ____$

Давай потренируемся

1. Заполни таблицу.

	Обыкновенная дробь	*Процент*	*Десятичная дробь*
			
			

2. Вырази 1.4 в виде процента.

3. У Назиры несколько бусин, из которых $\frac{1}{4}$ — красные, а 0.2 — зелёные. Остальные бусины — жёлтые. Какой процент бусин — жёлтые?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю, что правильные дроби, десятичные дроби и проценты могут иметь эквивалентные значения.

Рабочая тетрадь
Задания 12Д

KITEP.EDU.KG

Е Сравнение и упорядочивание обыкновенных дробей, десятичных дробей и процентов

Чему ты научишься:

- *сравнивать и упорядочивать правильные дроби, десятичные дроби и проценты.*

Давай вспомним



У Акылай, Белека и Сезим было одинаковое количество денег. Как ты определишь, одинаковое ли количество денег они потратили?

Подумай-ка

Как проще сравнивать значения: в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей или процентов? Поделись своим способом с соседом по парте и обсуди с ним различные способы.





Принимай и уважай мнение других.

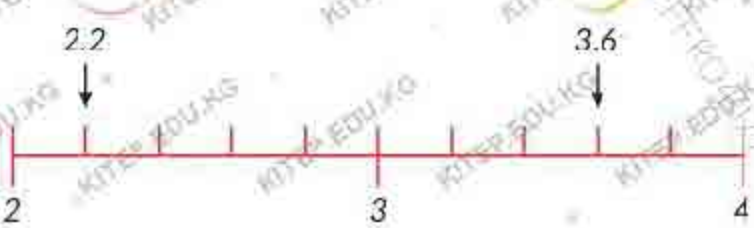
Давай учиться

а) У Нурай лента длиной 2.2 *м*.
У Айгерим лента длиной 3.6 *м*.



Мы используем числовую прямую для сравнения десятичных дробей.





На числовой прямой видно, что 2.2 < 3.6.

Лента у Нурай короче, чем у Айгерим.

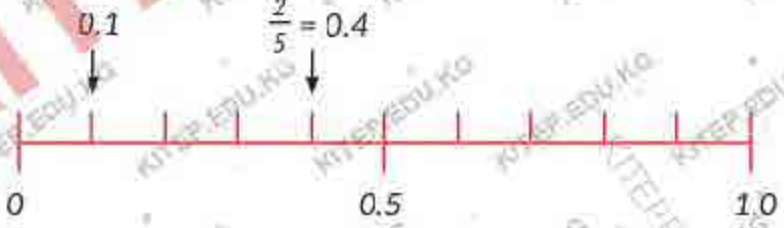
б) У Айгуль $\frac{2}{5}$ *кг* муки, а у Толкун 0.1 *кг* муки.

$\frac{2}{5}$ можно записать как десятичную дробь. Затем сравниваем десятичные числа.





$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0.4$



На числовой прямой видно, что 0.1 ◯ 0.4.

У Толкун _____ муки, чем у Айгуль.



Как можно сравнивать дроби? Что проще сравнить: обыкновенные дроби или десятичные дроби? Объясни свои рассуждения.



KITEP.EDU.KG

в) У Амана и Мурата одинаковое количество денег. Аман тратит 30 % своих денег, а Марат — $\frac{1}{2}$ своих денег.

$30\% = \frac{30}{100} = 0.3$ $\quad\quad$ $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$

Мы можем записать 30 % и $\frac{1}{2}$ в виде десятичных дробей, затем сравнить их.

1	$\frac{1}{10}$
0	3
0	5

Мы можем использовать таблицу разрядов для сравнения десятичных дробей.



Посмотри на цифры единиц — они одинаковые. Теперь посмотри на цифры десятых: 5 больше, чем 3. Значит, 0.5 > 0.3.

_____ потратил больше денег, чем _____.

г) Таблица показывает **скидки**, которые предлагают магазины во время распродажи.

Магазин	*А*	*Б*	*В*	*Г*	*Д*
Скидка	*20 % от цены*	$\frac{3}{5}$ *от цены*	*0.7 от цены*	*40 % от цены*	$\frac{4}{5}$ *от цены*

Запиши все значения в виде десятичных дробей.

$20\% = \frac{20}{100}$ цены $= 0.2$ $\quad\quad$ $40\% = \frac{40}{100} = 0.4$

Как ты начертишь числовую прямую или используешь таблицу разрядов, чтобы упорядочить обыкновенные дроби, проценты и десятичные дроби?



$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0.6$ $\quad\quad$ $\frac{4}{5} = \frac{8}{10} = 0.8$

Обыкновенные дроби, проценты и десятичные дроби, расположенные в порядке возрастания, выглядят так: _____, _____, _____, _____, _____.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Вставь в пропуски знаки >, < или =.

а) $\frac{1}{2}$ ☐ 0.4 **б)** 60 % ☐ $\frac{4}{5}$

в) 0.3 ☐ $\frac{7}{10}$ **г)** 30 % ☐ $\frac{3}{10}$

2. Расположи числа в порядке убывания.

а) $\frac{1}{2}$, 80 %, 0.3 **б)** 0.5, $\frac{7}{10}$, 10 %

Для сравнения ты можешь выразить все значения в виде обыкновенной дроби, десятичной дроби или процентов. Поделись своим способом с соседом по парте. Объясни, почему твой способ лучше.

3. Таблица показывает скидочные цены в трёх книжных магазинах. До распродажи во всех трёх магазинах книги продавали по одной и той же цене. В каком магазине книги продаются дешевле всего?

Магазин	*Цена со скидкой*
А	$\frac{1}{2}$ *от цены*
Б	*70 % от цены*
В	*0.6 от цены*

4 У Айзат, Рахат и Динары по 48 бусин.

0.5 всех бусин Айзат — красные.

25 % всех бусин Рахат — красные.

$\frac{2}{3}$ от всех бусин Динары — красные.

У кого больше всего красных бусин? Объясни, как ты это узнал/а.

Отметь (✓), что ты умеешь делать.

☐ Я умею сравнивать и упорядочивать правильные дроби, десятичные дроби и проценты.

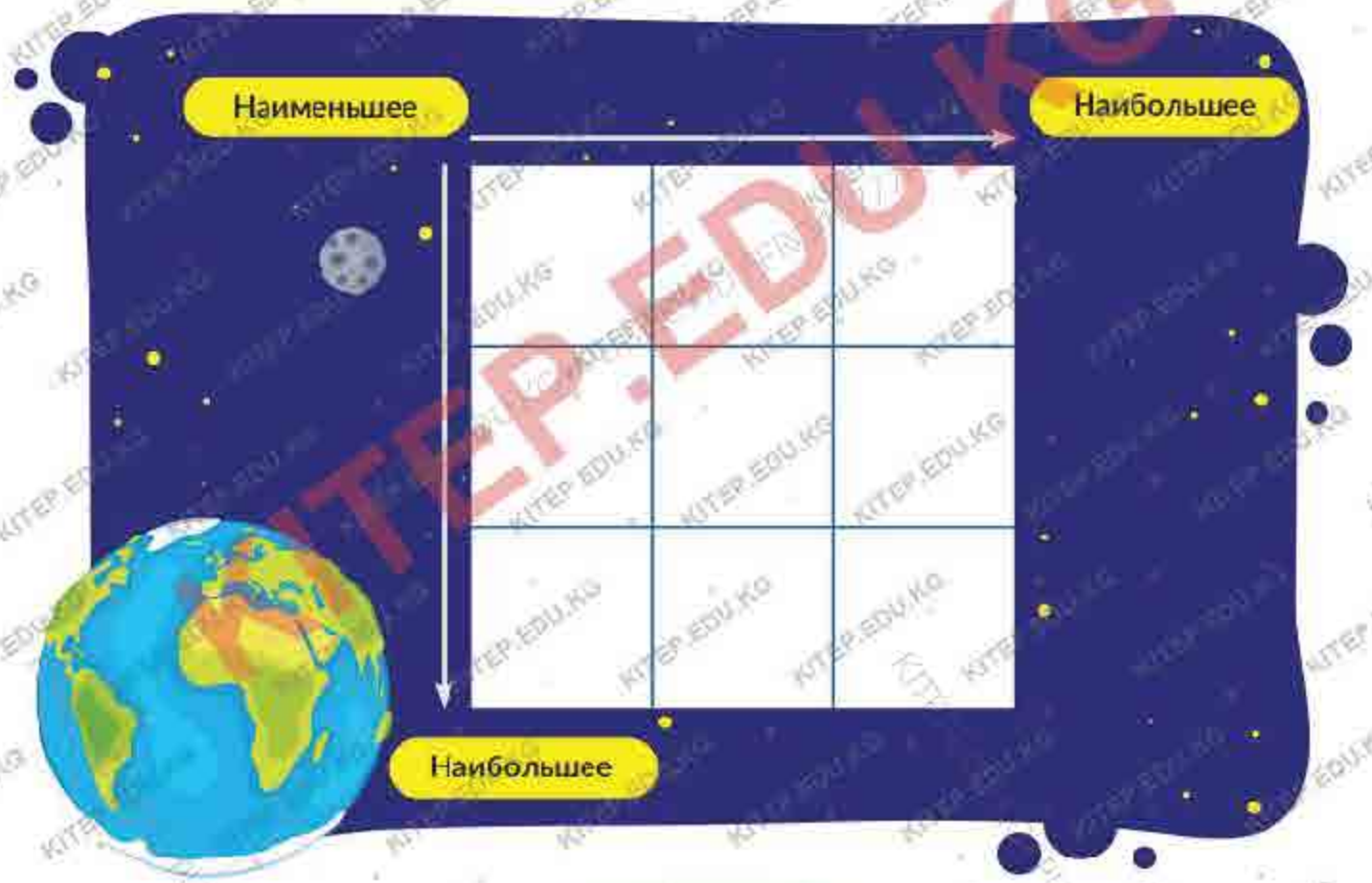
Рабочая тетрадь
Задания 12Е

Работайте в парах

Необходимые материалы:
- карандаш

Расположите числа в числовой таблице так, чтобы в каждой строке и каждом столбце числа были в порядке возрастания.

$\frac{1}{7}$	0.1	40%	$1\frac{3}{5}$	0.6	80%	$\frac{30}{10}$	0.7	20%

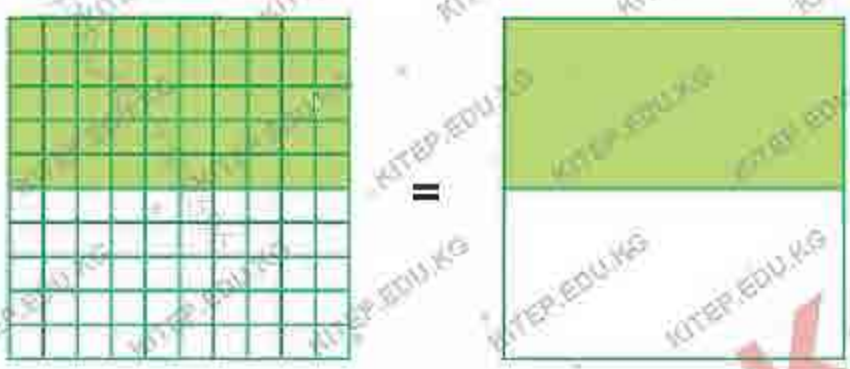


Существует ли более одного способа расположения этих чисел? Обсуди и проанализируй ответ соседа по парте.



Эквивалентные

равные по значению



$$50\,\% = 50 \div 100 = \frac{50}{100} \qquad 0.5 = \frac{1}{2}$$

Смешанное число

целое число
и дробь

$$2\frac{1}{10}$$

=

Неправильная дробь

числитель больше
знаменателя

$$\frac{21}{10}$$



Рабочая тетрадь, глава 12
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 13

Действия с обыкновенными и десятичными дробями

Дополнительные материалы

1 кусок пирога с курицей 6.50 ⊆
1 кусок яблочного пирога 4.90 ⊆
1 кусок торта 4.50 ⊆
1 кусок фруктовой тарталетки 3.90 ⊆



В этой главе ты будешь:

- оценивать, складывать и вычитать обыкновенные дроби;
- оценивать, умножать и делить единичные дроби на число;
- оценивать, складывать и вычитать десятичные дроби;
- оценивать и умножать десятичные дроби на однозначные числа.

А Сложение и вычитание обыкновенных дробей

Чему ты научишься:

- *оценивать, складывать и вычитать обыкновенные дроби.*

Давай вспомним

У Белека $\frac{1}{4}$ часть суши-ролла. У Акылай тоже $\frac{1}{4}$ часть суши-ролла.

Какую часть суши-ролла они взяли вместе?
Используй полоски с долями, чтобы показать, как ты решаешь.



Подумай-ка

У Белека $\frac{1}{4}$ суши-ролла. Акылай берёт $\frac{1}{8}$ суши-ролла у Белека. Как ты думаешь, какая часть суши-ролла осталась у Белека. Используй полоски с долями, чтобы доказать своё предположение.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Сезим купила три одинаковых торта для праздника. На рисунке показано, сколько торта осталось после праздника. Как ты можешь оценить, сколько всего торта осталось у Сезим?



торт A



торт B



торт C

Сезим оценила, что осталось примерно $\frac{1}{4}$ от торта A, $\frac{1}{8}$ от торта B и $\frac{3}{4}$ от торта C.

б) Айэрке съела $\frac{1}{8}$ фруктового пирога. Эрбол съел $\frac{3}{4}$ фруктового пирога. Сколько всего фруктового пирога они съели вместе?





$\frac{3}{4} = \frac{\square}{8}$

$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{\square}{8}$

$= \frac{\square}{8}$



Они вместе съели $\frac{\square}{8}$ фруктового пирога.

KITEP.EDU.KG

в) У Мелиса $\frac{1}{2}$ шоколадки. У Мээрим $\frac{1}{8}$ шоколадки.

Насколько больше шоколадки у Мелиса, чем у Мээрим?



Найди, сколько $\frac{1}{8}$ содержится в $\frac{1}{2}$.



$\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{\square}{8} - \frac{1}{8}$

$= \frac{\square}{8}$

У Мелиса на $\frac{\square}{8}$ больше шоколадки, чем у Мээрим.

г) У Нияза и его друга было по одной пицце. Нияз съел $\frac{1}{3}$ своей пиццы. Его друг съел $\frac{5}{6}$ своей пиццы. Какую часть пиццы они съели вместе?



$\frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{\square}{6} + \frac{5}{6}$

$= \frac{\square}{6}$

Они вместе съели $\frac{\square}{6}$ пиццы.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Выполни сложение и вычитание. Начерти схему, чтобы обосновать свой ответ соседу по парте.

а) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9}$ **б)** $\frac{2}{5} + \frac{7}{10}$ **в)** $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$ **г)** $\frac{9}{10} - \frac{1}{2}$

2. Найди недостающую дробь. Начерти схему, чтобы показать свои вычисления.

а) $\frac{1}{6} +$ _____ $= \frac{2}{3}$ **б)** $\frac{3}{4} -$ _____ $= \frac{3}{8}$

3. У Айбийке было $\frac{2}{5}$ *кг* ягод. Она съела $\frac{1}{10}$ *кг* этих ягод. Сколько килограммов ягод у неё осталось?

4. В парке $\frac{1}{4}$ всех людей — мальчики и $\frac{3}{8}$ всех людей — девочки. Остальные — взрослые. Какую долю людей в парке составляют дети?

5. Закрашенная область на схеме показывает, какую часть полоски Салтанат вырезала из трёх прямоугольных полосок бумаги.



а) Оцени, какую часть полоски Салтанат вырезала из прямоугольников A и C вместе.

б) Оцени, насколько меньше вырезано из прямоугольника A, чем из C.

в) Салтанат говорит, что все вырезанные части вместе составляют меньше одного целого. Ты согласен/на? Объясни, почему.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать, складывать и вычитать обыкновенные дроби.

Рабочая тетрадь
Задания 13А

KITEP.EDU.KG

Б Умножение единичных дробей на целые числа

Чему ты научишься:

- *оценивать и умножать единичные дроби на целое число.*

Давай вспомним



На каждой тарелке по одному яйцу. Сколько яиц всего?

Подумай-ка

На каждой тарелке по $\frac{1}{2}$ яйца. Как ты думаешь, сколько яиц всего? Как ты пришёл/ла к своему предположению? Обсудите с соседом по парте.





KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Ынтымак собрал несколько тарелок с кусочками пирога. Какую часть пирога составят эти кусочки вместе?



Ынтымак оценил, что на каждой тарелке около $\frac{1}{4}$ пирога. $\frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}$ пирога составят эти кусочки вместе.

$\frac{1}{4} \times 3$ — это то же самое, что $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$.



б) Есть 7 учеников. Каждый получает $\frac{1}{5}$ отреза ткани.

Какую долю отреза ткани ученики получат вместе?



$\frac{1}{5} \times 7 = \frac{\square}{5}$

Ученики получат всего $\frac{\square}{5}$ отреза ткани.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. а)



Оцени, какая часть каждого прямоугольника закрашена.

б) Умножь эту дробь на 4.

2. Выполни умножение.

а) $\frac{1}{7} \times 2$ **б)** $\frac{1}{3} \times 3$ **в)** $\frac{1}{4} \times 5$

3. Сабыр использует $\frac{1}{3}$ банки синей краски, чтобы покрасить вазу. У него 2 одинаковые вазы. Какую долю банки синей краски использует Сабыр для покраски этих ваз?

4. Мадина налила молоко в 3 одинаковых стакана. Каждый стакан содержит $\frac{1}{5}$ литра молока. Сколько всего литров молока она налила в стаканы?

5. Самара использовала $\frac{4}{5}$ ленты. Изначальная длина ленты была 2 *м*. Сколько ленты осталось? Дай ответ в метрах.

Отметь (✓), что ты умеешь делать.

☐ Я могу оценивать и умножать единичные дроби на целое число.

Рабочая тетрадь
Задания 13Б

KITEP.EDU.KG

В Деление единичных дробей на целые числа

Чему ты научишься:

- *оценивать и делить единичные дроби на целое число.*

Давай вспомним

Булку хлеба делят между двумя детьми. Какую долю булки хлеба получает каждый ребёнок? Начерти схему, чтобы показать, как ты получил/а ответ.



Подумай-ка

$\frac{1}{4}$ *булки хлеба делят между двумя детьми.*
Какую долю булки хлеба получает каждый ребёнок?
Как ты можешь найти ответ? Объясни соседу по парте.





KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Акылай делит часть пиццы поровну с Белеком.

Она оценила, что у неё есть около $\frac{1}{2}$ пиццы.



$$\frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$$

Тогда каждый из них получит около $\frac{1}{4}$ пиццы.

б) У Нурлана $\frac{1}{2}$ батончика. Он делит его поровну между четырьмя людьми. Какую часть батончика получит каждый?



$$\frac{1}{2} \div 4 = \frac{1}{\square}$$

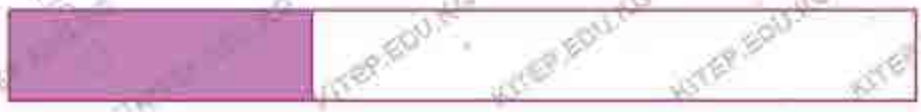
Каждый человек получит $\frac{1}{\square}$ батончика.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1.

а) Оцени, какая часть прямоугольника закрашена.



б) Раздели закрашенную часть на 3 равные части. Какую долю от целого составляет каждая полученная часть? Можешь ли ты придумать другой способ деления прямоугольника? Покажи пример.

2. Выполни деление.

а) $\frac{1}{4} \div 2$ **б)** $\frac{1}{3} \div 3$ **в)** $\frac{1}{5} \div 4$

3. Бекжан использует $\frac{1}{2}$ *кг* муки, чтобы приготовить две лепёшки. Сколько килограммов муки ему нужно, чтобы приготовить одну лепёшку?

4. У Аскара были воздушные шары. $\frac{1}{3}$ из них — жёлтые, остальные — синие. Только жёлтые шары были развешаны поровну в четырёх классах. Какая доля всех шаров была развешана в каждом классе?

5. Атай съел $\frac{3}{4}$ лепёшки. Он разрезал оставшуюся лепёшку на 3 равные части и съел ещё 2 кусочка. Какая часть лепёшки осталась? Объясни соседу по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать и делить единичные дроби на целое число.

Рабочая тетрадь
Задания 13В

KITEP.EDU.KG

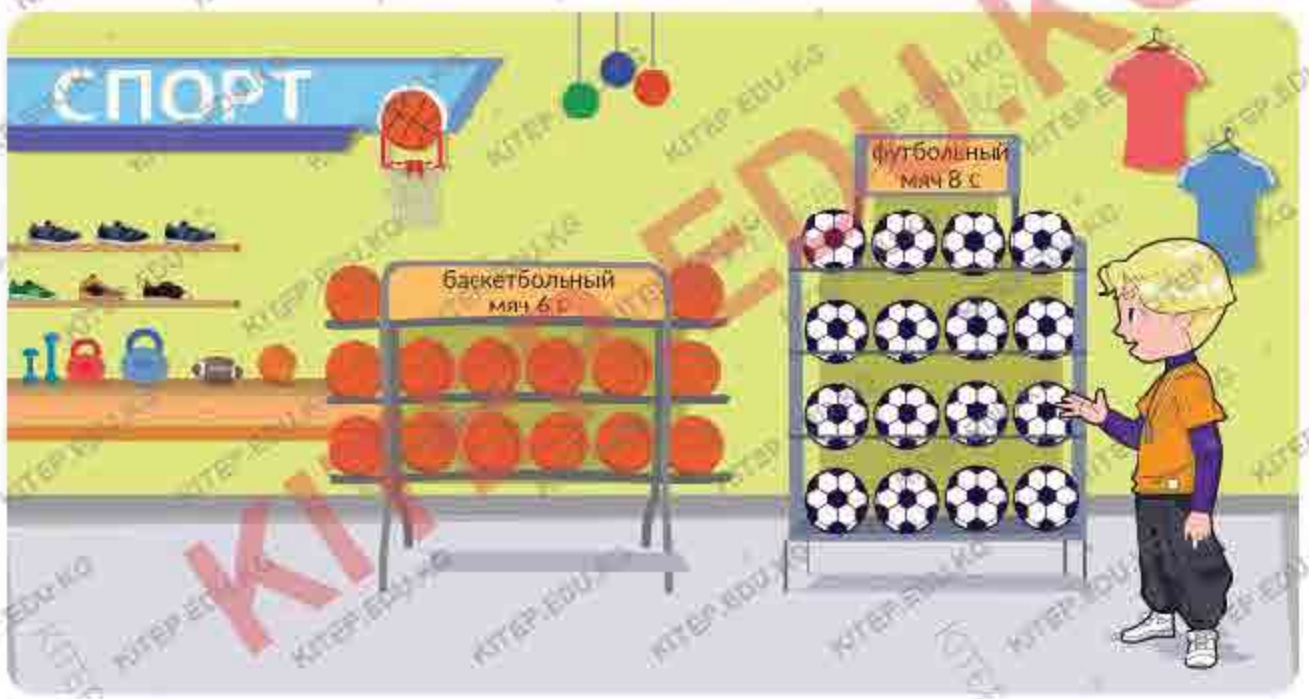
Г Сложение и вычитание десятичных дробей

Чему ты научишься:

- *оценивать, складывать и вычитать десятичные дроби.*

Давай вспомним

Белек играет в магазин. У него 14 ⊆. Если Белек купит 1 баскетбольный и 1 футбольный мячи, сколько денег у него останется?



Подумай-ка



У Белека было 1.40 ⊆. Он потратил 0.60 ⊆ на карандаш и 0.80⊆ на линейку. Сколько денег у него осталось? Как ты можешь это вычислить? Обоснуй свой ответ соседу по парте, используя модели денег.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Айнура добавляет 0.2 *кг* воды к 0.5 *кг* муки, чтобы приготовить тесто. Какова масса теста?



0.5 близко к 1
Значит, 1 + 0 = 1.

0.2 близко к 0.
Сумма близка к 1.



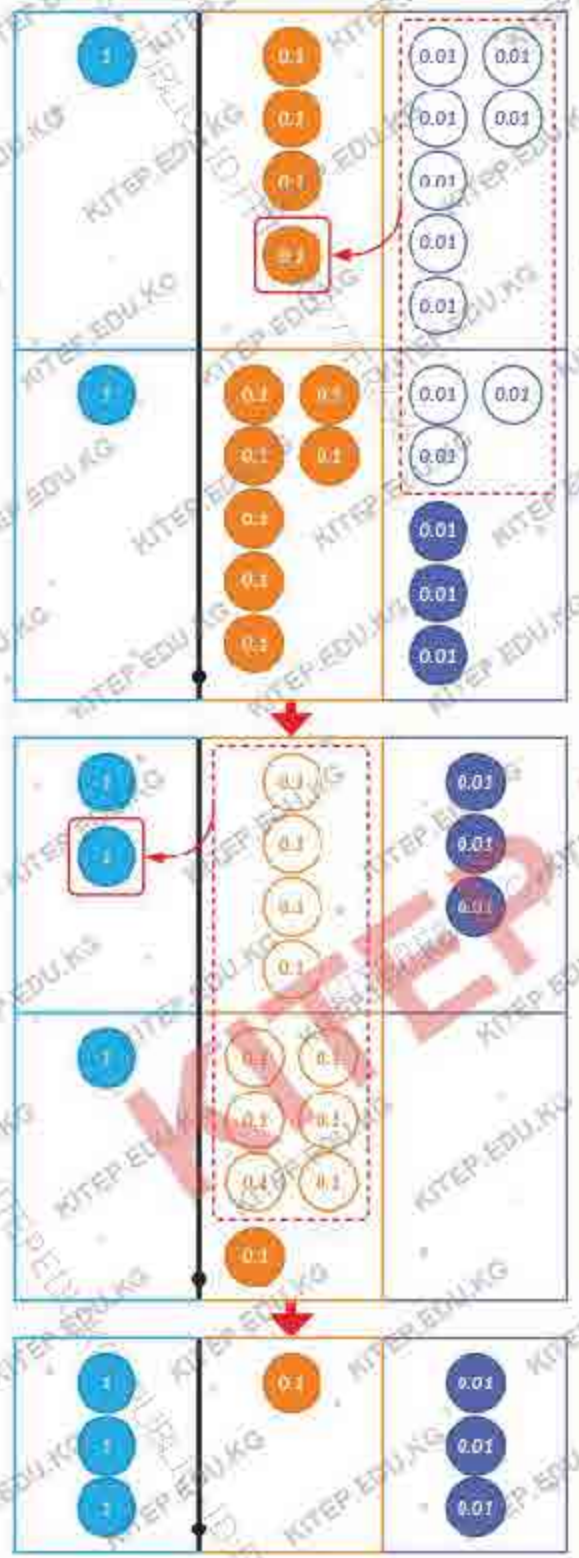
5 десятых + 2 десятых = 7 десятых

0.5 + 0.2 = 0.7

Масса теста 0.7 *кг*.

KITEP.EDU.KG

б) Масса одной коробки 1.37 *кг*. Другую коробку массой 1.76 *кг* поставили сверху. Какова теперь общая масса коробок?



1.37 + 1.76 = ____

Общая масса коробок ____ *кг*.

Шаг 1. Складываем сотые доли.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1	. 3	7
+ 1	. 7	6
	.	3

13 сотых

= ____ десятая ____ сотых

Шаг 2. Складываем десятые доли.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1	1	
1	. 3	7
+ 1	. 7	6
	. 1	3

11 десятых

= ____ единица ____ десятая

Шаг 3. Складываем целые.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1	1	
1	. 3	7
+ 1	. 7	6
☐	. 1	3

KITEP.EDU.KG

в) Айбек смотрел концерт 1.7 часа и обедал 0.5 часа. На сколько часов больше он потратил на просмотр концерта, чем на обед?





1.7 близко к 2.
Значит, 2 – 1 = 1.

0.5 близко к 1.
Разница близка к 1.



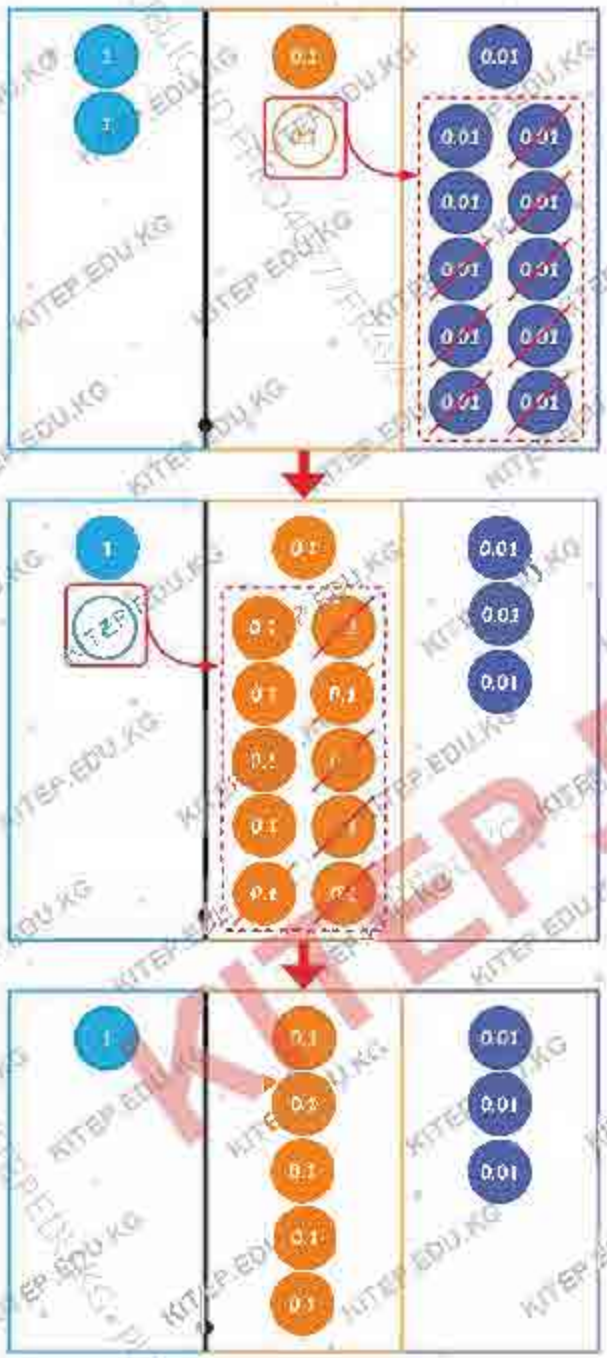
1 целая 7 десятых – 5 десятых = 1 целая 2 десятых

1.7 – 0.5 = 1.2

Айбек потратил на просмотр концерта на 1.2 часа больше, чем на обед.

г) В мешке было 2.21 *кг* риса. Нагима сварила 0.68 *кг* риса. Сколько килограммов риса осталось в мешке?





Шаг 1. Вычитаем сотые.

1 десятая 1 сотая

= ____ сотых

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	, 2	11 1
0	, 6	8
	,	3

Шаг 2. Вычитаем десятые.

1 целая 1 десятая

= ____ десятых

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1 1	11	11
2	, 2	1
0	, 6	8
	, 5	3

Шаг 3. Вычитаем единицы.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1 1	1 1	11
2	, 2	1
0	, 6	8
	, 5	3

2.21 – 0,68 = ____

____ *кг* осталось в мешке.

КИТЕР.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Оцени и выполни сложение.

а)
$$\begin{array}{r} 2.4 \\ +\ 3.7 \\ \hline \square.\square \\ \hline \end{array}$$

б) 5.8 + 1.4 = ___

в) 1.25 + 4.02 = ___

2. Оцени и вычти.

а)
$$\begin{array}{r} 5.25 \\ -\ 2.82 \\ \hline \square.\square\square \\ \hline \end{array}$$

б) 2.8 – 1.9 = ___

в) 3.75 – 2.23 = ___

3. Найди пропущенные цифры.

$$\begin{array}{r} 4.1\square \\ -\ 2.\square 1 \\ \hline \square.37 \\ \hline \end{array}$$

4. Вес Салтанат 40.3 *кг*. Её сестра на 3.9 *кг* легче. Сколько весит сестра?

5. Данияр купил книгу за 6.20 *с* и ручку за 1.95 *с*. Сколько всего он заплатил?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею оценивать, складывать и вычитать десятичные дроби.

Рабочая тетрадь
Задания 13Г

KITEP.EDU.KG

Д Умножение десятичных дробей на однозначные числа

Чему ты научишься:

- *оценивать и умножать десятичные дроби на однозначные числа.*

Давай вспомним

Одна упаковка содержит 300 *мл* ананасового сока. Сколько всего сока в четырёх таких упаковках?



Подумай-ка



Одна упаковка содержит 0.3 л ананасового сока. Какое общее количество сока в четырёх таких упаковках? Объясни соседу по парте.

КТЕР.EDU.KG

Давай учиться



а) Длина стола 1.2 *м*. В доме Айдара два таких стола.

Какова общая длина столов?

1.2 близко к 1. Значит, 1 × 2 = 2.
Произведение близко к 2.

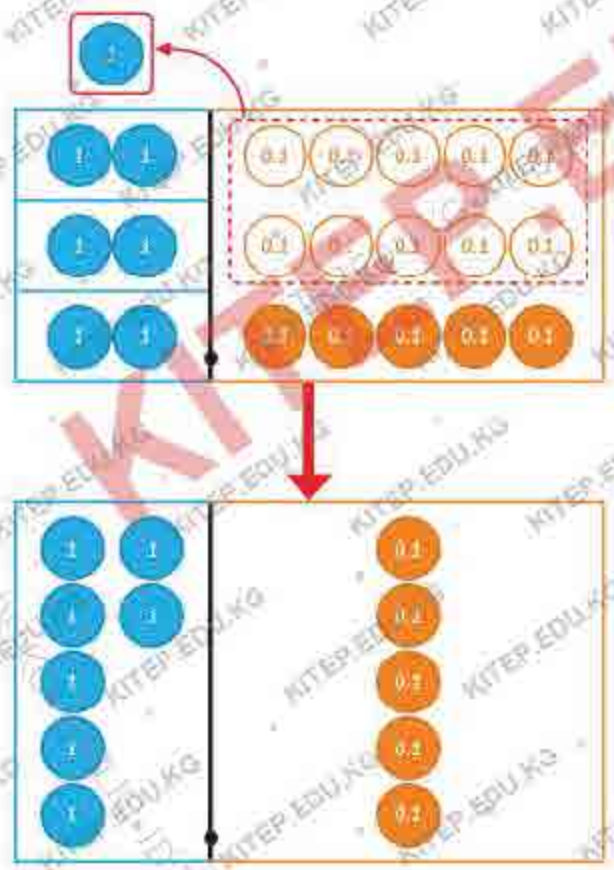


1 целая 2 десятых × 2 = 2 целых 4 десятых

1.2 × 2 = 2.4

Общая длина столов составляет 2.4 *м*.

б) Масса одной книги 2.5 *кг*. У Айпери 3 такие книги.
Какова общая масса книг?



2.5 × 3 = ____

Общая масса книг ____ *кг*.

Шаг 1. Умножаем десятые на 3.

	1	$\frac{1}{10}$
	1	
×	2	. 5
		3
		5

5 десятых × 3
= 1 целая 5 десятых

Шаг 2. Умножаем целые на 3.

	1	$\frac{1}{10}$
	1	
×	2	. 5
		3
	7	. 5

2 целых × 3
= 6 целых

6 целых + 1 целое
= 7 целых

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Оцени и выполни умножение.

а)

$$\begin{array}{r} 1,8 \\ \times\quad 6 \\ \hline \square,\square \end{array}$$

б) $7.5 \times 4 =$ _____

в) $26.5 \times 3 =$ _____

2. Мультфильм длился 0.8 ч. Кинофильм длился в 3 раза дольше, чем мультфильм. Какова продолжительность кинофильма?

3. Акылай играет. Таблица ниже показывает стоимость некоторых продуктов.

Еда	Стоимость (с)
яйцо	0.50
ветчина	1.0
хлеб	0.40



Если Акылай купила 2 кусочка хлеба, 2 яйца и 1 кусок ветчины на завтрак, то сколько игровых денег она потратила? Объясни, откуда ты знаешь, что твой ответ правильный. Обоснуй свой ответ соседу по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь делать.

☐ Я умею оценивать и умножать десятичные дроби на однозначные числа.

Рабочая тетрадь
Задания 13Д

KITEP.EDU.KG

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- игровое поле «пруд с рыбками»
- 2 фишки разных цветов
- игральный кубик
- фишки с лягушками

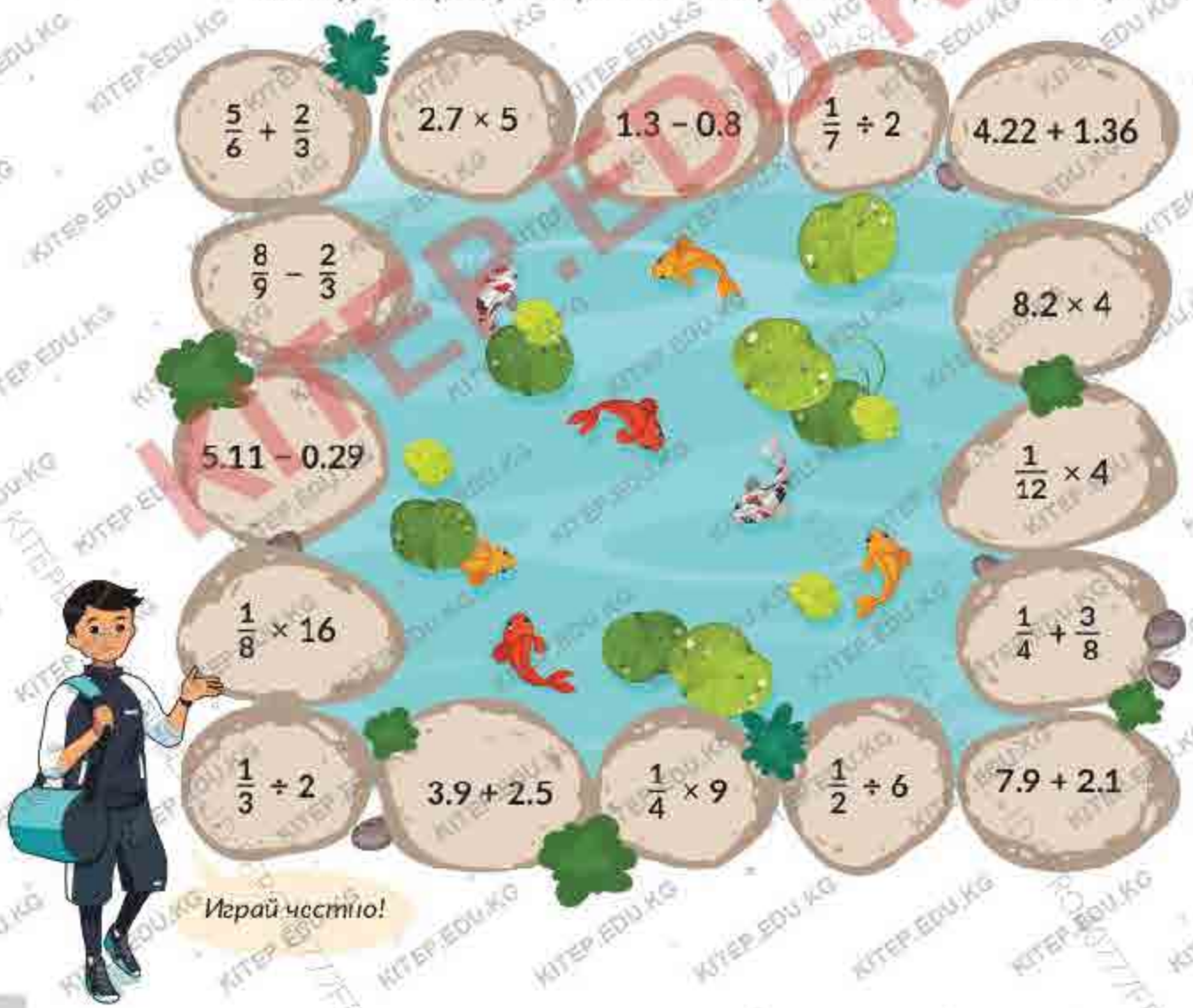
Шаг 1. Возьмите по одной цветной фишке и поставьте на любой камушек на поле.

Шаг 2. Бросьте кубик. Переместите свою фишку по часовой стрелке на количество шагов, выпавшее на кубике.

Шаг 3. Найдите ответ на вопрос на камушке, на который вы попали. Если ответ правильный, поставьте фишку с лягушкой своего цвета на этот камень. Если камень уже занят, то повторите Шаг 2 и Шаг 3.

Шаг 4. Игроки ходят по очереди. Повторяйте Шаг 2 и Шаг 3, пока не будут даны правильные ответы на все задания.

Побеждает игрок, у которого больше фишек с лягушками на камушках!



Играй честно!

Обыкновенные дроби

Сложение и вычитание

- Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
- Нахождение эквивалентных дробей перед сложением или вычитанием



$\frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{7}{10}$



$\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

Умножение и деление

- Умножение и деление единичных дробей на целые числа.



$\frac{1}{3} \times 7 = \frac{7}{3}$



$\frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$

Десятичные дроби

Сложение и вычитание



5 десятых + 2 десятых = 7 десятых

1	$\frac{1}{10}$
0 .	5
0 .	2
0 .	7



1 целое 7 десятых − 4 десятых = 1 целое 3 десятых

1	$\frac{1}{10}$
1 .	7
0 .	4
1 .	3

Умножение

- Умножение десятичных дробей на однозначное число.



1 целое 3 десятых × 2 = 2 целых 6 десятых

1	$\frac{1}{10}$
1 .	3
	2
2 .	6

Рабочая тетрадь, глава 13
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

ГЛАВА 14

Пропорция и отношение

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- использовать пропорцию, чтобы сравнить часть с целым;
- использовать отношение, чтобы сравнить две или более частей целого.

А Пропорция

Чему ты научишься:

- *использовать пропорцию для сравнения части с целым.*

Давай вспомним



Сколько всего цветов? Сколько всего красных цветов? Какова доля красных цветов?

Подумай-ка

Посмотри на каждую вазу. Какова доля красных цветов в каждой вазе? Совпадает ли эта доля с долей красных цветов во всех 5 вазах вместе? Объясни, почему?



Слушай внимательно, когда говорит твой одноклассник.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) У Азата 2 оранжевые и 3 зелёные рубашки.



2 из 5 рубашек — оранжевые.

Пропорция оранжевых рубашек составляет $\frac{2}{5}$.

Мы используем пропорции, чтобы сравнивать части с целым.



_____ из _____ рубашек — зелёные.

Пропорция зелёных рубашек составляет $\frac{\square}{\square}$.

б) Акбар кладёт 1 красную ручку и 3 синие ручки в каждый пакет.



1 из каждых 4 ручек в пакете — красная.

Пропорция красных ручек составляет $\frac{1}{4}$.

Пропорции можно выражать и в процентах.



$\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 100\,\% =$ _____ %

_____ из каждых _____ ручек в каждом пакете — синие.

Пропорция синих ручек составляет $\frac{\square}{\square}$ или _____ %.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. а) 

____ из ____ стульев — жёлтые.

б) 

____ из каждых ____ рыбок — оранжевые.

2. а) 

Пропорция круглых пуговиц

— или ____ %.

б) 

Пропорция книг по математике

— или ____ %.

3. Класс должен сформировать команду из 10 учеников для соревнования по перетягиванию каната. В команде должно быть на две девочки больше, чем мальчиков. Найди пропорцию девочек в команде.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать пропорцию для сравнения части с целым.

Рабочая тетрадь
Задания 14А

KITEP.EDU.KG

Б Отношение

Чему ты научишься:

- *использовать отношение для сравнения одной части с другой.*

Давай вспомним

У Бакыта и Сезим есть несколько кубиков. Они разложили кубики по группам. Сколько синих кубиков в каждой группе? Сколько жёлтых кубиков в каждой группе?



Подумай-ка



Бакыт говорит, что в каждой группе 2 синих и 3 жёлтых кубика. Сезим говорит, что в каждой группе 2 жёлтых и 3 синих кубика. Кто прав? Обоснуй свой ответ однокласснику.



Давай учиться

а) У Жибек есть несколько бусин.



Есть 4 красные бусины и 5 синих бусин. **Отношение** количества красных бусин к количеству синих бусин 4 : 5.

Мы используем отношение, чтобы сравнить части между собой. Мы используем знак «:», чтобы показать отношение.



Есть 5 синих бусин и 4 красные бусины. Отношение количества синих бусин к количеству красных бусин 5 : 4.

Отношение количества красных бусин к количеству синих не совпадает с отношением количества синих бусин к количеству красных.



б) Фатима готовит бутерброды.



На каждый _____ ломтик сыра приходится _____ ломтика хлеба.

Отношение количества ломтиков сыра к количеству ломтиков хлеба — _____ : _____.

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

а)



Отношение количества груш к количеству яблок

_____ : _____.

KITEP.EDU.KG

б)



Отношение количества цветных карандашей к количеству ластиков

_____ : _____.

в)



Отношение количества баскетбольных мячей к количеству футбольных мячей — _____ : _____.

2. Таблица ниже показывает количество цветов, проданных флористом за один час.

Цветы	ромашки	орхидеи	лилии	розы
Количество	2	5	3	11

Заполни таблицу ниже.

		Отношение
а)	ромашки к ромашкам	
б)	лилии к розам	
в)	розы к орхидеям, к лилиям	
г)	орхидеи к лилиям, к ромашкам	

3. Отношение ручек Перизат к ручкам Салтанат 3 : 2. Отношение ручек Салтанат к ручкам Назик 2 : 5. У Назик 20 ручек. Как найти общее количество ручек у всех трёх девочек? Объясни своему однокласснику.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать отношение для сравнения одной части с другой.

Рабочая тетрадь
Задания 14Б

KITEP.EDU.KG

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

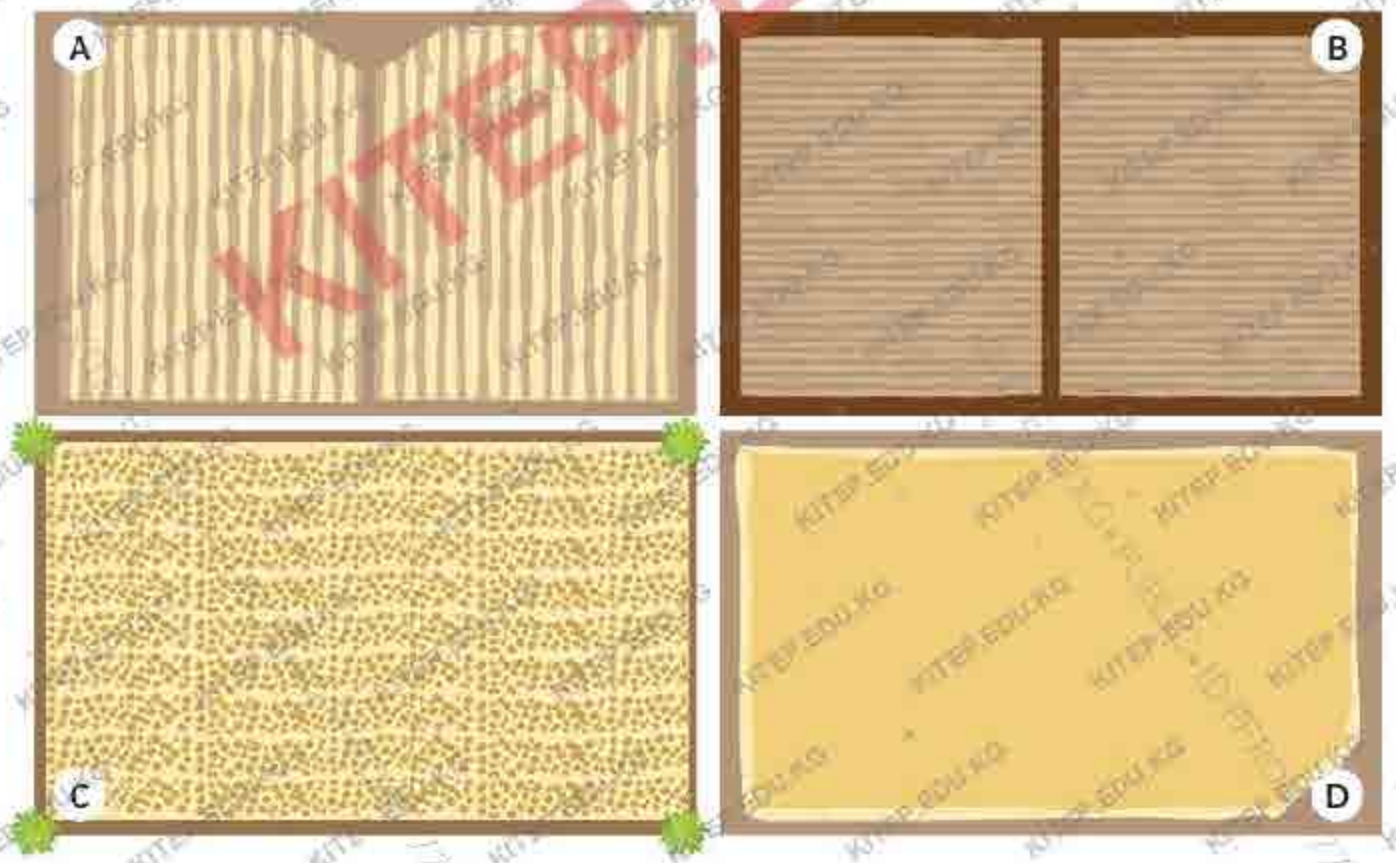
- карта фермы

Шаг 1. Посмотри на информацию в таблице и нарисуй растения и лейки на карте ниже.

Шаг 2. Проверь свои ответы и громко скажи: «Я готов!», когда всё выполнишь.

Побеждает тот игрок, который быстрее всех правильно определил положение и количество растений и леек.

Информация	Земля	Описание	Количество воды
	A	2 кукурузных растения на каждом участке	2 растения : 1 лейка
	B	1 куст томатов на каждом участке	1 растение : 2 лейки
	C	4 куста баклажанов на каждом участке	2 растения : 1 лейка
	D	3 куста перца на каждом участке	1 растение : 1 лейка



Сравнение

Пропорция

- используется для сравнения части с целым.



1 из 4 ручек — красная.

В каждой упаковке 1 из 4 ручек — красная.

Пропорция красных ручек $\frac{1}{4}$ или 25 %.

Отношение

- используется для сравнения одной части с другой
- можно сравнивать 2 и более величин



В каждом пакете 2 красные, 3 зелёные и 4 синие бусины.
На каждые 2 красные бусины приходится 3 зелёные и 4 синие.

Отношение количества красных бусин к количеству зелёных и синих 2 : 3 : 4.

Рабочая тетрадь, глава 14
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

15 Обработка и представление данных

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- составлять диаграмму Кэрролла по диаграмме Венна;
- составлять диаграмму Венна по диаграмме Кэрролла;
- отображать/показывать проценты с помощью таблицы частот или вафельной диаграммы;
- строить точечный график;
- строить столбчатую диаграмму с подходящей шкалой;
- представлять непрерывные данные в виде группированной таблицы частот, гистограммы и линейной диаграммы;
- находить моду и медиану в наборе данных.

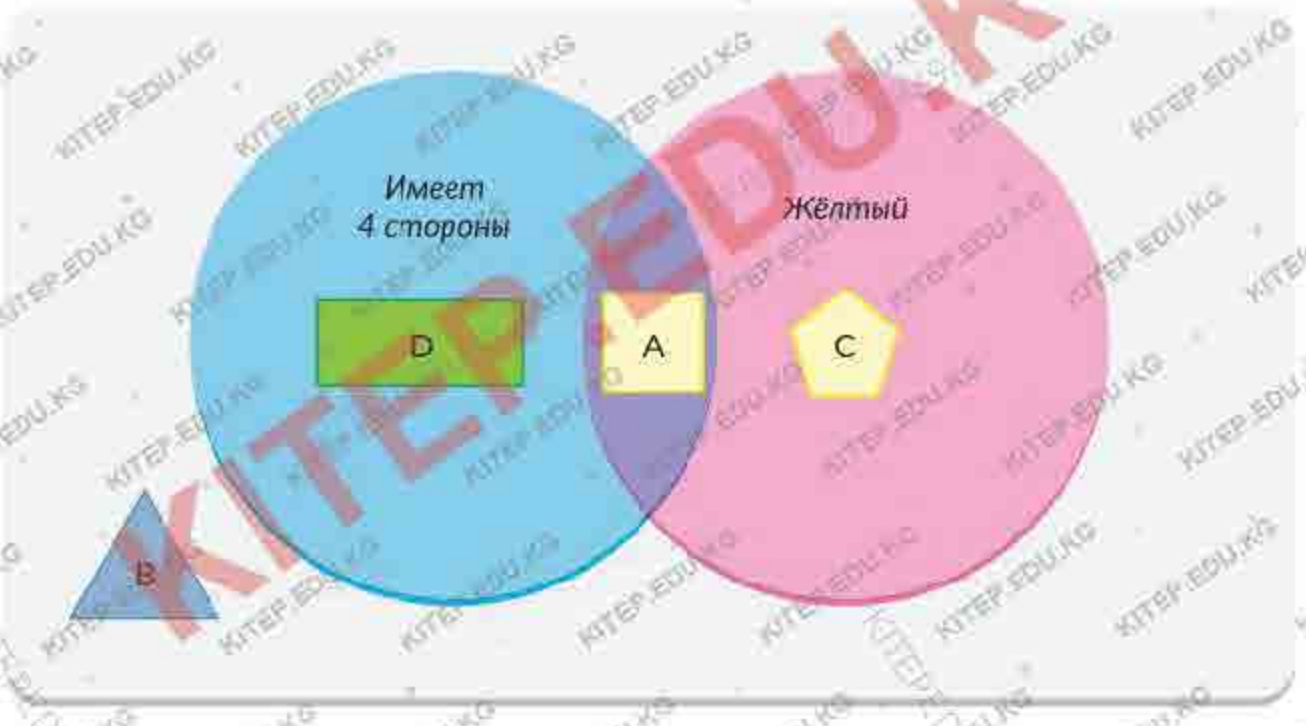
A Диаграммы Венна и Кэрролла

Чему ты научишься:

- *составлять диаграмму Кэрролла по диаграмме Венна;*
- *составлять диаграмму Венна по диаграмме Кэрролла.*

Давай вспомним

Посмотри на диаграмму Венна. Что ты можешь сказать о каждой фигуре?



Подумай-ка

Как ты классифицируешь данные, указанные выше, используя диаграмму Кэрролла? Обсуди с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Ученикам 5 «А» класса задали вопрос: «Любят ли они петь или танцевать?»

В диаграмме Кэрролла показаны результаты опроса:

	Любят танцевать	*Не любят танцевать*
Любят петь	4	14
Не любят петь	17	5



_____ ученика/учеников любят только петь.

_____ ученика/учеников любят только танцевать.

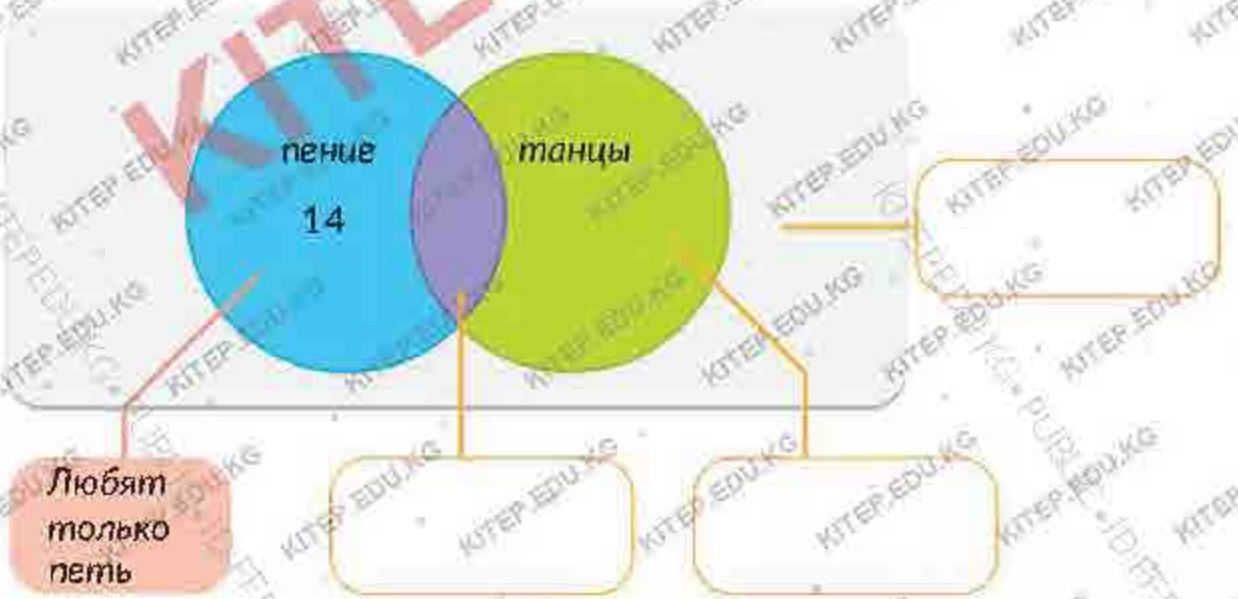
_____ ученика/учеников любят и петь, и танцевать.

_____ ученика/учеников не любят ни петь, ни танцевать.



Всего в 5 «А» классе _____ учеников.

Информация из диаграммы Кэрролла также может быть представлена в виде **диаграммы Венна.**



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Диаграмма Венна показывает количество ветреных или дождливых дней в июле.



а) Классифицируй ту же информацию, используя диаграмму Кэрролла.

	Ветрено	*Неветрено*
Дождливо		
Нет дождей		

б) Сколько дней было только ветреных? _____

в) Сколько дней было только дождливых? _____

г) Сколько дней было и ветреных, и дождливых? _____

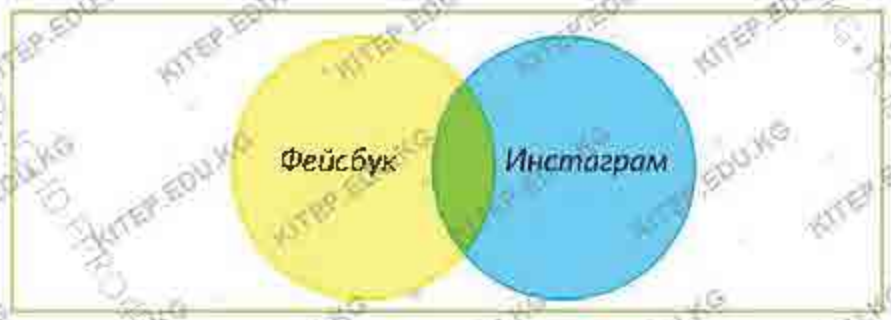
д) Сколько дней было ни ветреных, ни дождливых? _____

2. Несколько человек ответили на вопрос об использовании социальных сетей Фейсбук или Инстаграм. В диаграмме Кэрролла показаны результаты.

	Используют Инстаграм	*Не используют Инстаграм*
Используют Фейсбук	*16*	*38*
Не используют Фейсбук	*24*	*12*

KITEP.EDU.KG

а) Классифицируй ту же информацию с помощью диаграммы Венна.



б) Сколько человек пользуется Фейсбуком? _____

в) Сколько человек приняло участие в опросе? _____

3. Несколько детей приняли участие в опросе об их любимом вкусе мороженого.

- 16 детей любят только ванильное мороженое.
- 12 детей любят только клубничное мороженое.
- 18 детей любят только шоколадное мороженое.
- 7 детей любят и ванильное, и шоколадное мороженое.
- 9 детей любят и клубничное, и шоколадное мороженое.
- 8 детей любят и клубничное, и ванильное мороженое.
- 5 детей любят все три вкуса.
- 4 ребёнка совсем не любят мороженое.

Классифицируй данные с помощью диаграммы Венна.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею составлять диаграмму Кэрролла по диаграмме Венна.

☐ Я умею составлять диаграмму Венна по диаграмме Кэрролла.

KITEP.EDU.KG

Б Таблицы частот и вафельные диаграммы

Чему ты научишься:

- *показывать проценты с помощью таблицы частот;*
- *показывать проценты с помощью вафельной диаграммы.*

Давай вспомним



Какой процент фруктовой начинки составляет черника?

Какой процент — малина? Какой процент — кусочки киви?

Подумай-ка





Как ты раскрасишь сетку, чтобы показать проценты различных фруктовых начинок на вафельной диаграмме? Покажи свой пример соседу по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Ученики школы «Талант» ответили на вопрос о любимом напитке. **Таблица частот** может быть использована, чтобы показать количество учеников, которым нравится каждый вид напитка. Собранную информацию по каждому напитку мы можем представить с помощью дробей и процентов.



Любимые напитки учеников школы «Талант»:

Напиток	Частота	Дробь	Процент
вода	160	$\frac{160}{400} = \frac{16}{40} = \frac{4}{10}$	40%
молоко	120		
фруктовый сок	100		
фруктовый чай	20		
Итого	400		

Как проценты помогают в чтении и сравнении данных?



б) **Вафельная диаграмма** показывает любимые напитки учеников школы «Талант».



KITEP.EDU.KG

в) По вафельной диаграмме:

_____ — самый популярный напиток.

_____ % учеников любят фруктовый чай меньше, чем молоко.

_____ % учеников предпочитают напитки, кроме воды.

Давай потренируемся

1. Магазин ведёт учёт продаж туристических товаров за месяц.

а) Заполни таблицу частот.

Туристический товар	*Количество проданных товаров*	*Дробь*	*Процент*
палатка	*50*		
рюкзак	*200*		
спальный мешок	*125*		
фонарь	*125*		
Итого	***500***		

б) Используй таблицу частот, чтобы заполнить вафельную диаграмму.



Условные обозначения:

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____



KITEP.EDU.KG

2. Учительница записала любимые национальные игры учеников класса. Затем она попросила Мээрим и Улана составить вафельные диаграммы.

Мээрим



Условные обозначения:

- ордо
- перетягивание каната
- топ таш
- другое

Улан



Условные обозначения:

- ордо
- перетягивание каната
- топ таш
- другое

а) Чью вафельную диаграмму легче читать, Мээрим или Улана? Объясни и обоснуй свой ответ однокласснику.

б) Напиши несколько предложений о процентном распределении любимых игр учеников. Объясни, как эти предложения отражены в вафельной диаграмме.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею показывать проценты с помощью таблицы частот.

☐ Я умею показывать проценты с помощью вафельной диаграммы.

Рабочая тетрадь
Задания 15Б

KITEP.EDU.KG

В Точечные графики

Чему ты научишься:

- *использовать точечный график для записи данных.*

Давай вспомним

Какие координаты у пещер 2, 5 и 7? Как ты прочитаешь координатную сетку? Объясни свои ответы.



Подумай-ка



Таблица показывает количество алмазов в некоторых пещерах.

Пещера	1	2	3	4	5	6	7
Количество алмазов	38	21	10	54	20	25	12

Какие могут быть трудности при отображении этих данных с помощью точечного графика? Как можно улучшить способ построения точечного графика?

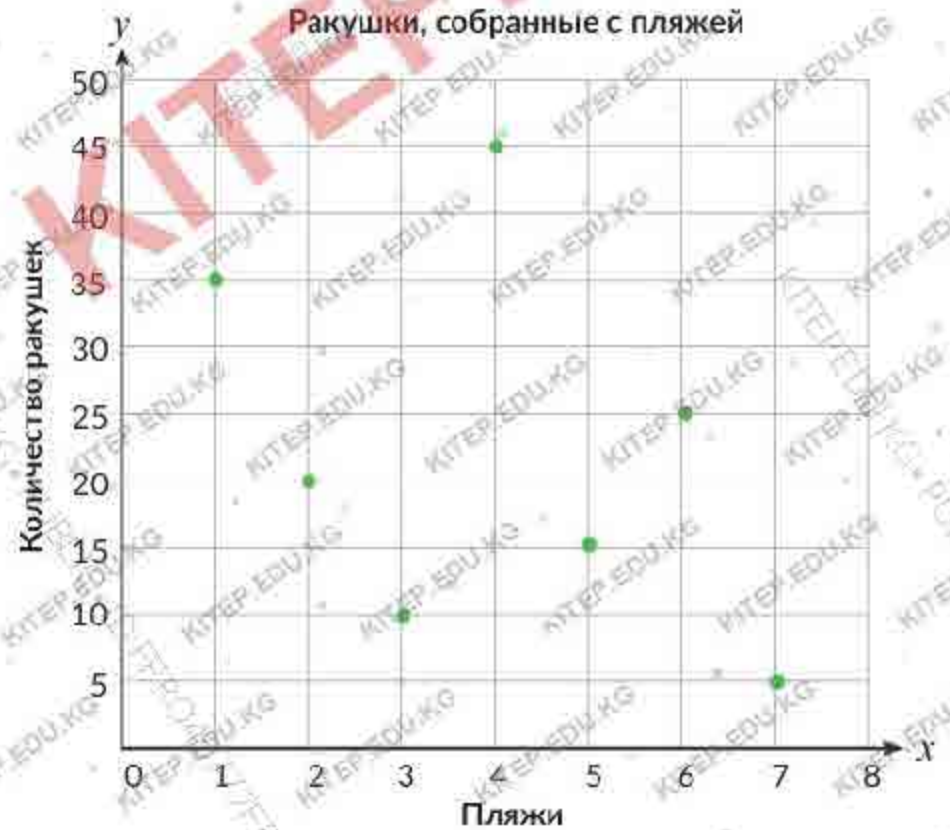
Давай учиться

Каныбек записывает количество ракушек, которые он собирает на разных пляжах.

Пляж	1	2	3	4	5	6	7
Кол-во ракушек	35	20	10	45	15	25	5



Он не хочет рисовать 45 точек, чтобы изобразить 45 ракушек. Поэтому он строит точечный график, как показано ниже.



KITEP.EDU.KG

Наименьшее количество ракушек, собранных Каныбеком — _____.

Каныбек собрал на _____ ракушек больше на пляже 2, чем на пляже 3.

Каныбек собрал более 20 ракушек на пляжах _____, _____ и _____.

Что общего и в чём разница между точечным графиком и столбчатой диаграммой?

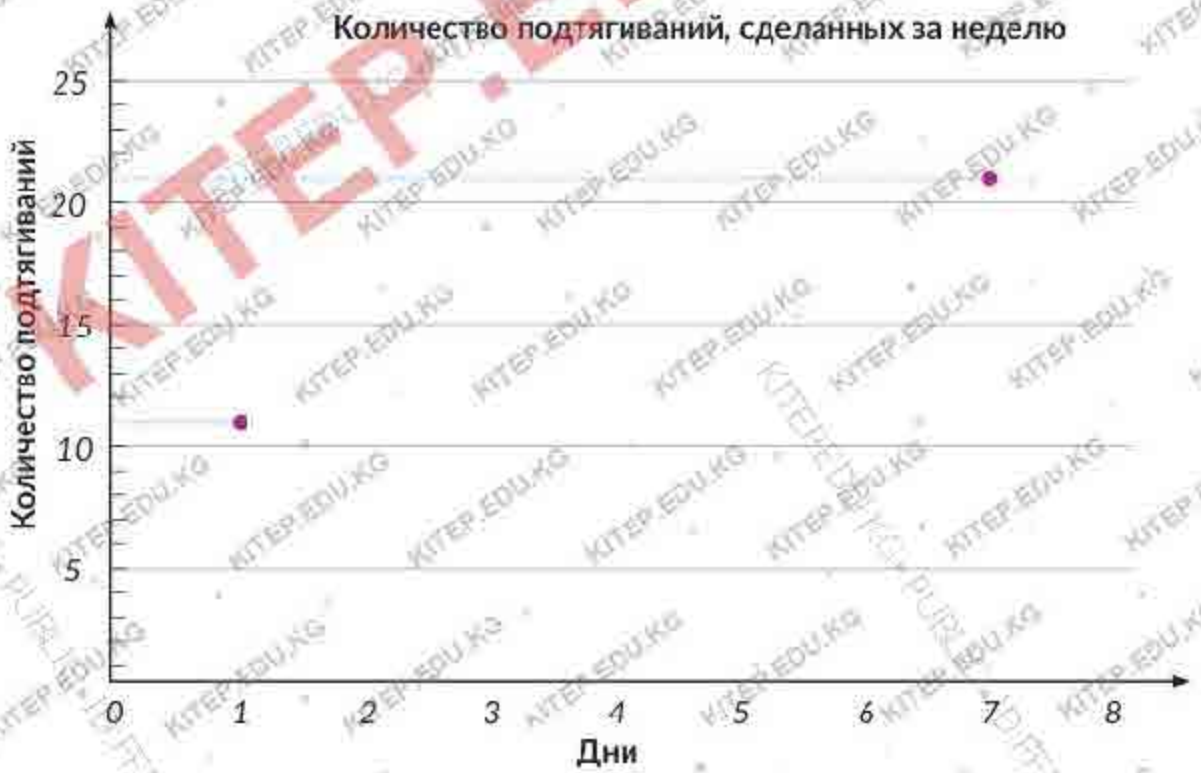


Давай потренируемся

1. Санжар записал количество подтягиваний, которые он делал за неделю.

День	1	2	3	4	5	6	7
Кол-во подтягиваний	11	14	16	18	17	19	21

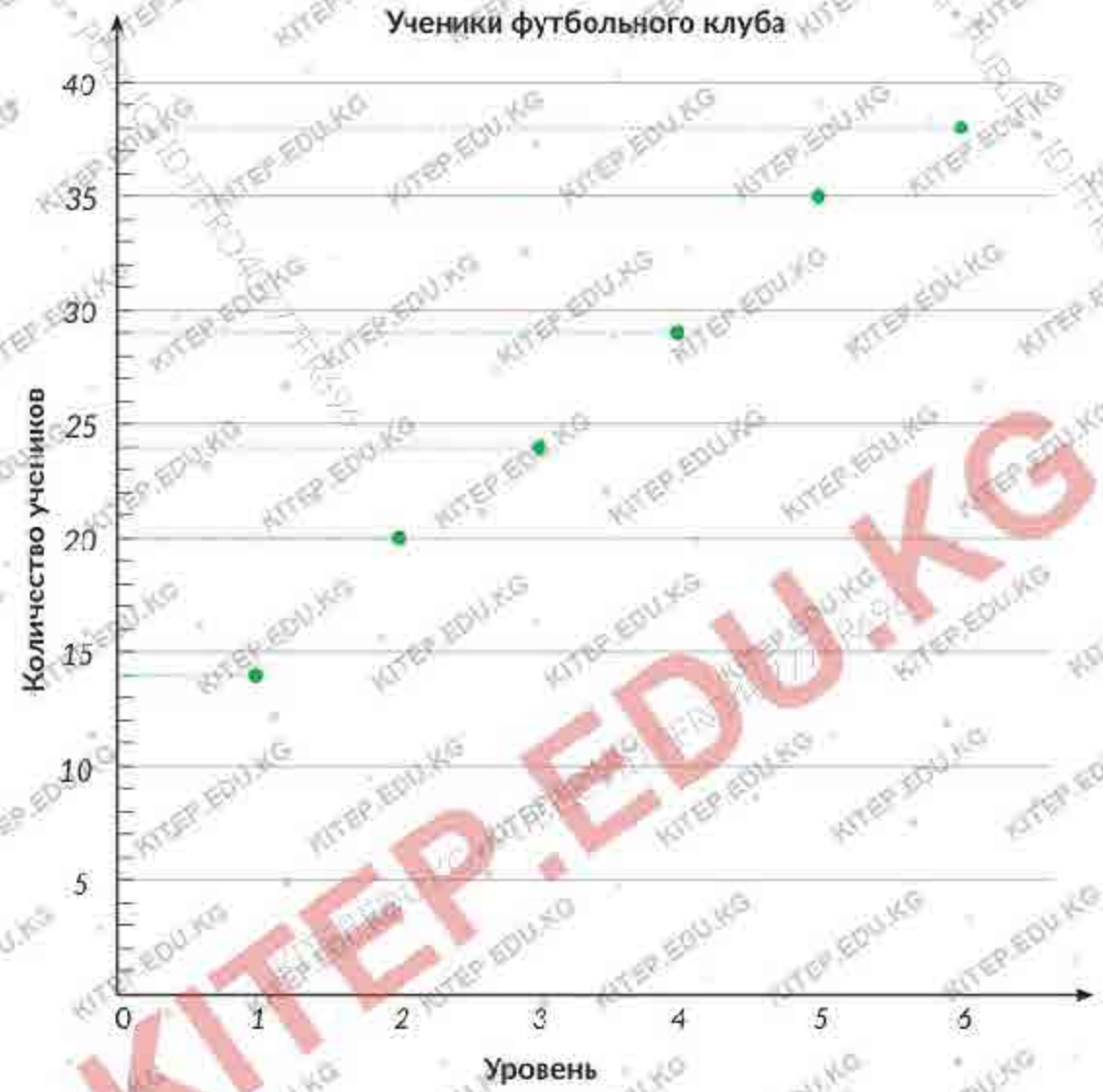
а) Заверши построение точечного графика.



б) Сколько дней Санжар делал больше 15 подтягиваний? _____

KITEP.EDU.KG

2. Точечный график показывает количество учеников в футбольном клубе на каждом уровне.



а) Какова разница между наибольшим и наименьшим количеством учеников? _____

б) Есть ли закономерность на точечном графике и какая?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею строить точечный график для записи данных.

Рабочая тетрадь
Задания 15В

KITEP.EDU.KG

Г Столбчатые диаграммы со шкалами

Чему ты научишься:

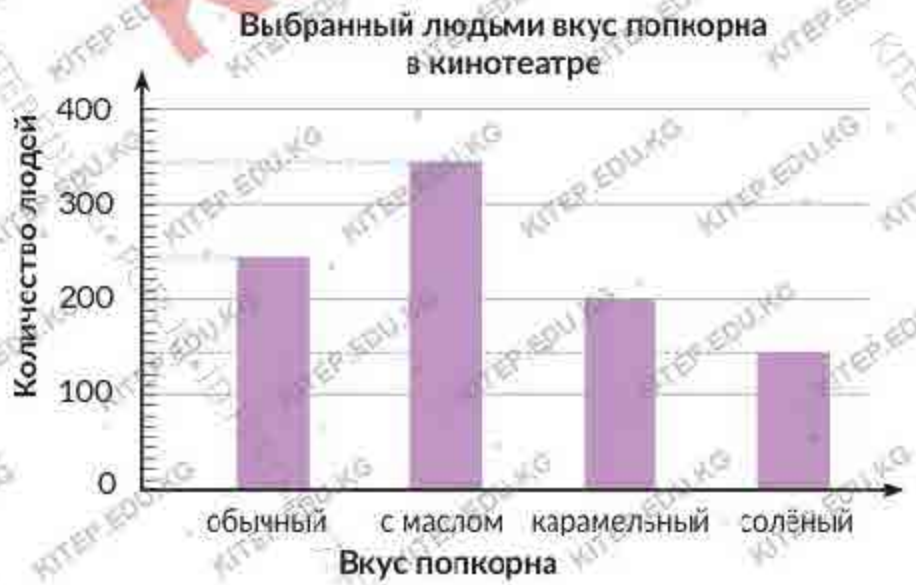
- *строить столбчатую диаграмму с подходящей шкалой.*

Давай вспомним

Какая шкала используется в каждой диаграмме?







KITEP.EDU.KG

Подумай-ка



Почему у диаграмм разные шкалы? Приведи вескую причину, чтобы убедить соседа по парте.

Давай учиться

а) Таблица показывает количество книг, взятых в общественной библиотеке.



День	*Пн*	*Вт*	*Ср*	*Чт*	*Пт*
Кол-во книг	*350*	*600*	*500*	*400*	*700*

Саадат использует шкалу с шагом 100, чтобы отразить данные о количестве взятых книг.

Количество книг, взятых в общественной библиотеке



Столбчатая диаграмма используется для отображения качественных и дискретных данных. При построении столбчатой диаграммы необходимо выбрать подходящую шкалу.



KITEP.EDU.KG

б) Из столбчатой диаграммы:

больше всего книг было взято в _____;

на _____ книг меньше было взято в четверг, чем во вторник;

в _____ было взято вдвое больше книг, чем в _____.

Давай потренируемся

1. Таблица показывает количество выловленной рыбы за определённые месяцы.

Месяц	май	июнь	июль	август	сентябрь
Кол-во выловленной рыбы	350	200	250	300	400

Составь столбчатую диаграмму по данным, используя подходящую шкалу.



Используй столбчатую диаграмму, чтобы ответить на следующие вопросы:

а) Каково общее количество рыбы, выловленной в июле и сентябре?

б) В каком месяце было выловлено наибольшее количество рыбы?

в) В каком месяце выловлено наименьшее количество рыбы?

г) Какова разница между количеством рыбы, выловленной в мае и августе?

д) Каково общее количество выловленной рыбы за все 5 месяцев?

е) Вся рыба, выловленная в июне, была разложена по контейнерам. В каждом контейнере по 20 рыб. Сколько было контейнеров?

KITEP.EDU.KG

2. Бермет построила столбчатую диаграмму, чтобы показать, сколько денег она сэкономила за 4 месяца. Она сказала, что сумма, которую она сэкономила в апреле, в два раза больше, чем в марте.

Ты согласен/на с ней? Объясни и обоснуй свой ответ однокласснику.



3. Выбери подходящую шкалу, чтобы представить приведённые данные в столбчатой диаграмме. Обоснуй однокласснику, почему следует использовать именно эту шкалу.

а)

Вид хлеба	белый хлеб	батон	лепёшка	лаваш
Частота	55	40	15	25

б)

Рейтинг	1	2	3	4
Частота	80	120	200	160

Отметь (√), что ты умеешь.

☐ Я могу построить столбчатую диаграмму с подходящей шкалой.

Рабочая тетрадь
Задания 15Г

Д Гистограммы

Чему ты научишься:

- *представлять непрерывные данные в виде группированной таблицы частот;*
- *строить и заполнять гистограмму;*
- *определять различия между столбчатой диаграммой и гистограммой.*

Давай вспомним

На рисунке показано, сколько времени (в минутах) понадобилось 24 учащимся, чтобы пробежать дистанцию.



Как ты отсортируешь данные в группированной таблице частот? Обменяйтесь таблицей с одноклассником. Ты согласен/на с таблицей одноклассника? Почему «да» или почему «нет»?



Не расстраивайся, если одноклассник критикует твою таблицу. Он помогает тебе улучшить её.

Подумай-ка

Почему ты считаешь, что столбчатая диаграмма может быть не подходящей для представления этих данных? Объясни свою точку зрения.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Группированная таблица частот показывает время в минутах, за которое пробежали дистанцию 24 ученика.



Группированная таблица частот

Время (минуты)	Тэлли	Частота
8.0–10.0	//	2
10.0–12.0	////	4
12.0–14.0	//// ////	10
14.0–16.0	//// /	6
16.0–18.0	//	2

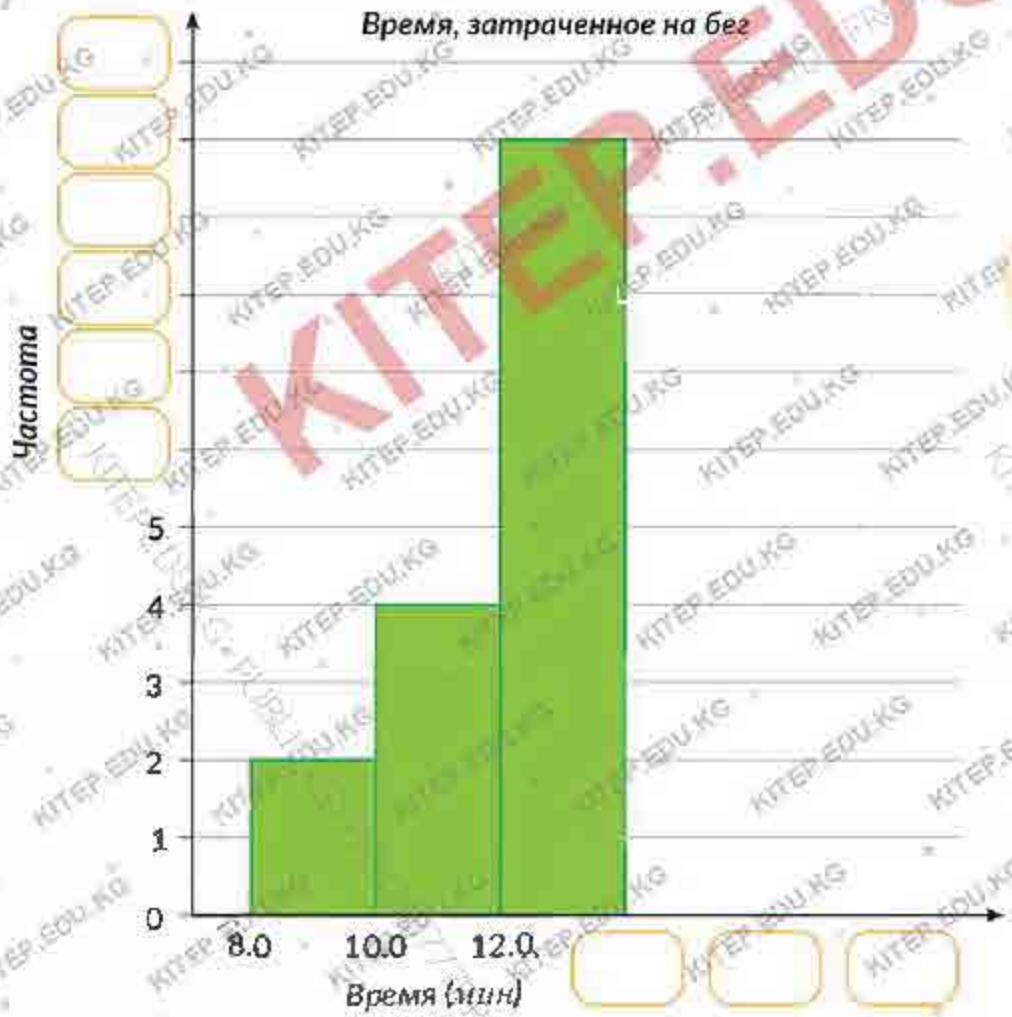
Данные сгруппированы по интервалам.

Таблица группированных частот показывает частоту для каждого интервала непрерывных данных.



14.0–16.0 означает от 14.0 минут до 16.0 минут. Включает число 14.0, но не включает 16.0. Число 16.0 переходит в следующий интервал 16.0–18.0.

б) Мы можем использовать информацию из таблицы группированных частот, чтобы построить гистограмму.



Сравни и найди различия между столбчатой диаграммой и гистограммой.



KITEP.EDU.KG

в) Большинство учеников пробежали дистанцию за промежуток от _____ *мин* до _____ *мин*.

_____ учеников пробежали за время от 10.0 *мин* до 16.0 *мин*.

_____ учеников пробежали менее чем за 12.0 *мин*.

_____ учеников пробежали более чем за 14.0 *мин*.

_____ учеников пробежали не менее чем за 12 *мин*.

_____ учеников пробежали не более чем за 10 *мин*.

Давай потренируемся

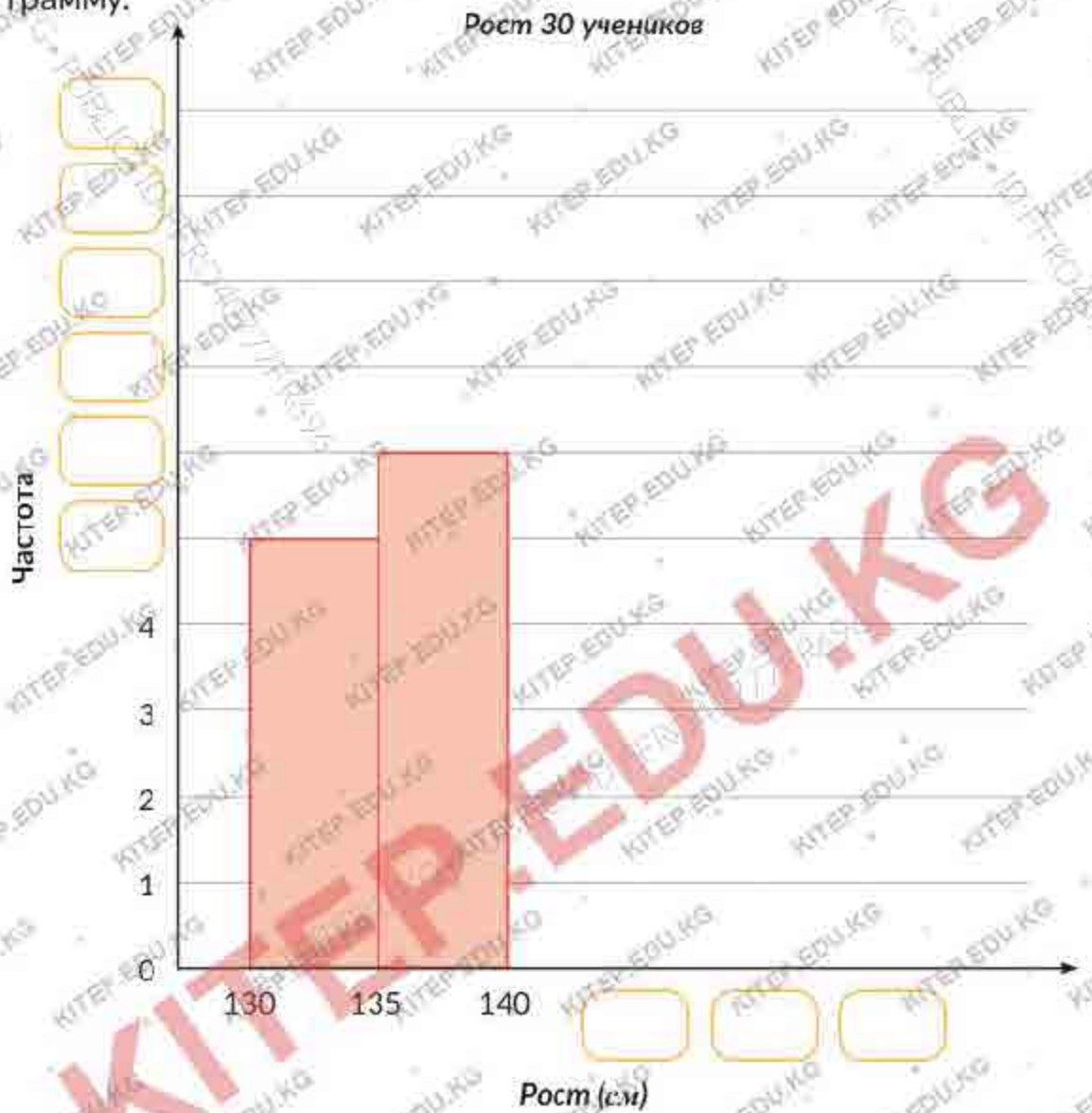
1. Приведены данные о росте 30 учеников, округлённые до ближайшего сантиметра.

137	142	145	147	132	142	138	144	135	143
146	144	131	139	147	146	134	149	152	147
131	148	154	130	141	135	144	143	145	138

а) Распредели данные в группированную таблицу частот.

Рост (см)	Такты	Частота
130–135		
135–140		
140–145		
145–150		
150–155		

б) Используй группированную таблицу частот, чтобы завершить гистограмму.



в) У большинства учеников рост от _____ *см* до _____ *см*.

У _____ учеников рост от 140 *см* до 150 *см*.

У _____ учеников рост не менее 140 *см*.

2. Что подходит для следующих данных: **столбчатая диаграмма** или **гистограмма**? Объясни и обоснуй свой ответ однокласснику.

а) Время, за которое 50 учеников пробежали дистанцию: _____.

б) Размеры обуви 70 взрослых: _____.

в) Количество детей, посетивших зоопарк за неделю: _____.

KITEP.EDU.KG

3. Санжар записывал, сколько часов он спал каждую ночь в течение недели. Он представил собранные данные в виде гистограммы.



а) Санжар спал 9 часов в пятницу. В какой интервал попадают эти данные: с 8.0 до 9.0 или с 9.0 до 10.0?

б) Азамат смотрит на гистограмму и говорит, что Санжар спал 6.5 часа в понедельник.

Объясни и убеди своего одноклассника, в чём он ошибается.



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею представлять непрерывные данные в виде сгруппированной таблицы частот.
- ☐ Я умею строить и заполнять гистограмму.
- ☐ Я умею определять различия между столбчатой диаграммой и гистограммой.

Рабочая тетрадь
Задания 15Д

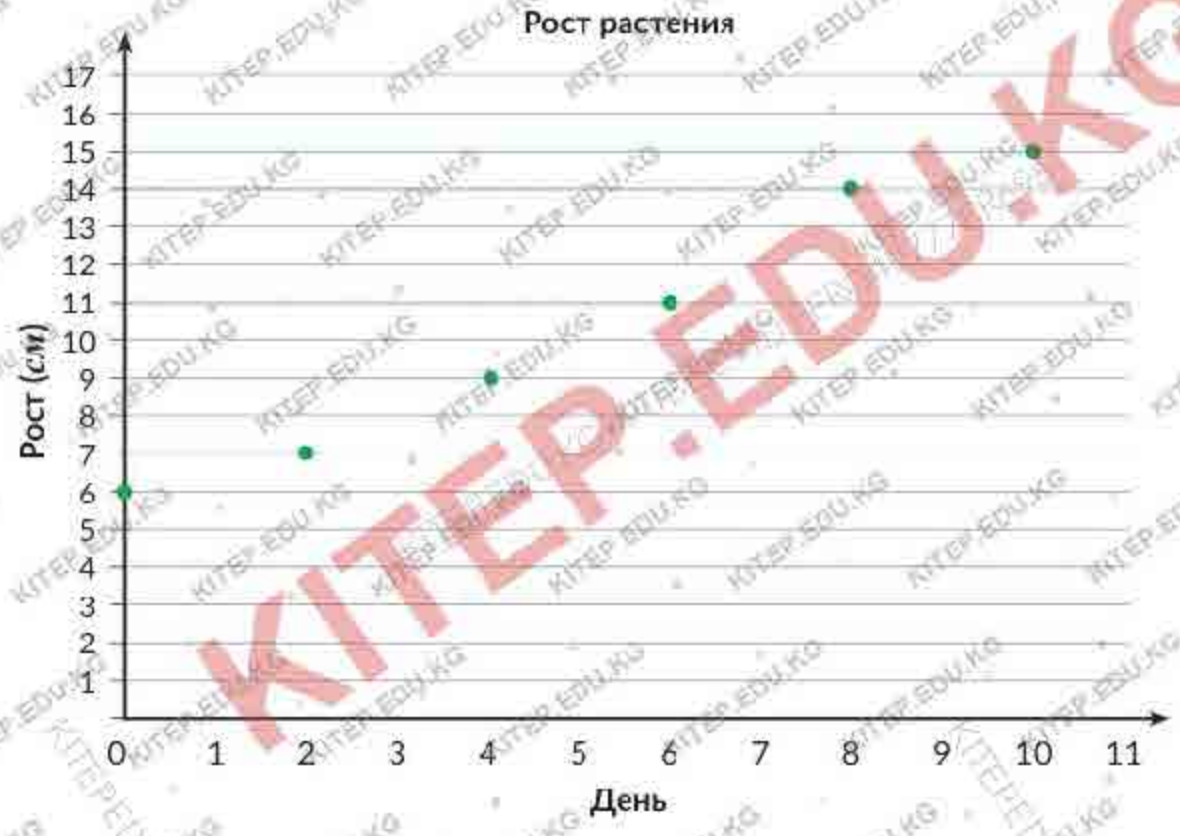
Линейные графики

Чему ты научишься:

- *использовать линейный график для представления непрерывных данных.*

Давай вспомним

Алия измеряла рост своего нового растения каждые 2 дня. Она нанесла данные в график.



Что означает точка (2; 7)?

Подумай-ка



Алия задаётся вопросом, можно ли соединить точки на графике, чтобы предположить высоту растения на 7-й день. Как она пришла к своему предположению?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Линейный график показывает изменение температуры в понедельник.





Линейный график *показывает, как данные изменяются со временем.*



Температура −5 °C в _____.

Температура _____ °C в 18:00.

Максимальная температура _____ °C.

Минимальная температура _____ °C.

Температура понижается с _____ дня до полуночи.

С 8 утра до 12 дня температура _____.



Что общего и в чём различие между линейным и точечным графиками? Как ты определяешь, где на линейном графике температура повышается, а где понижается?



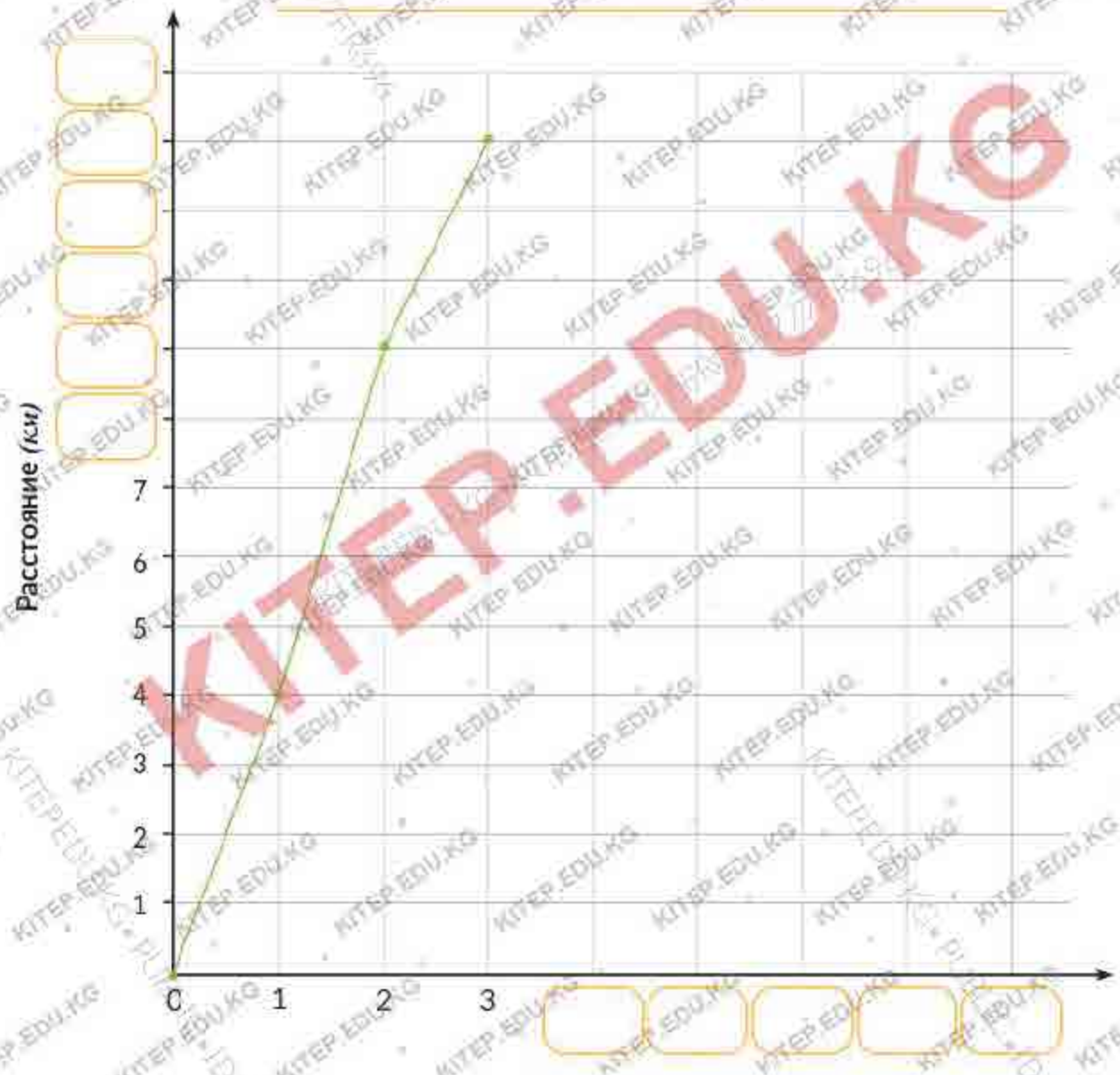
KITEP.EDU.KG

б) Айдар прошёл пешком 6 часов. В таблице показано расстояние, которое он проходил каждый час, начиная от начальной точки.

Время (ч)	0	1	2	3	4	5	6
Расстояние от начальной точки (км)	0	4	9	12	12	6	0



Помоги Айдару завершить диаграмму.





Что Айдар мог делать между 3-м и 4-м часами похода?

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Адилет записывал оставшийся заряд батареи на своем телефоне каждый час.
Он использовал линейный график, чтобы показать данные.



а) Через 7 часов заряд батареи на телефоне _____ %.

б) Заряд батареи 10% через _____ часа.

в) Заряд батареи после полного заряда начал снижаться с _____ часов до 8 часов.

г) Адилет мог использовать свой телефон для игр между _____ и _____ часом.

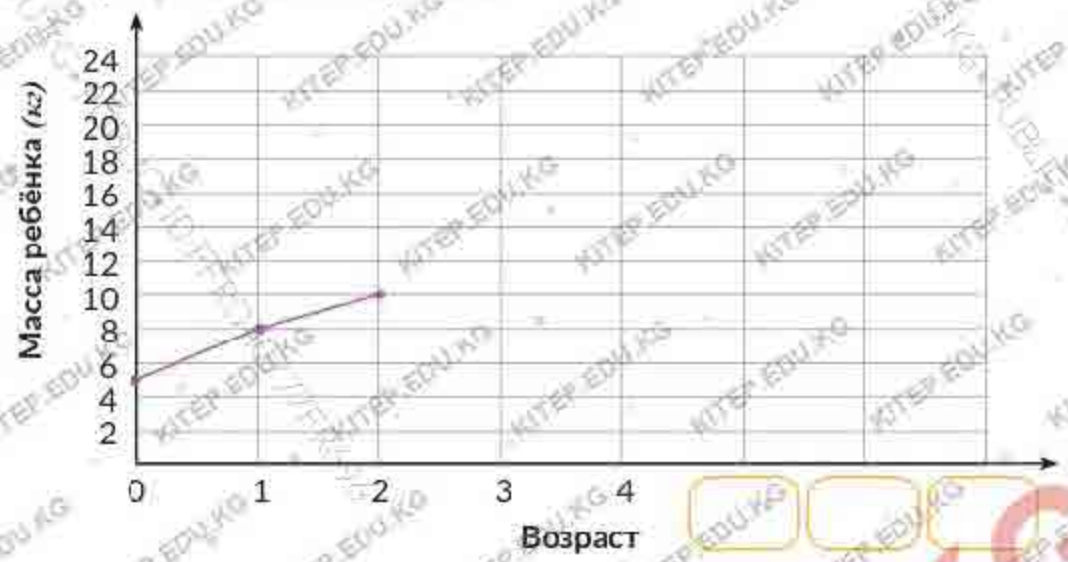
д) Он заряжал свой телефон с _____ до _____ часов.

2. Таблица показывает массу ребёнка, округлённую до ближайшего целого килограмма, в течение 7 лет.

Год	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Масса (кг)	*5*	*8*	*10*	*16*	*17*	*20*		*24*

KITEP.EDU.KG

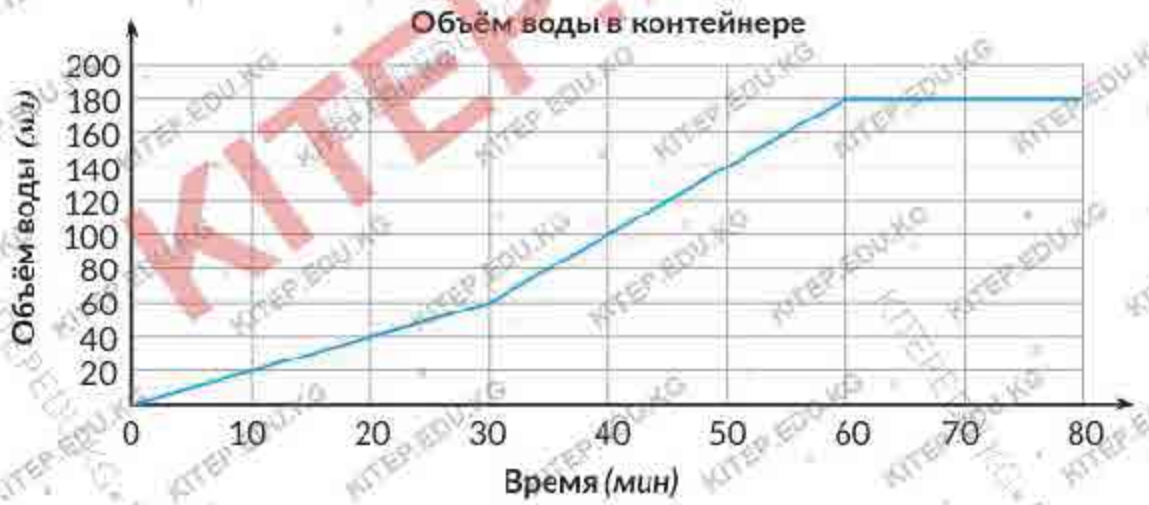
а) Заверши линейный график.



б) Используй линейный график, чтобы оценить массу ребёнка в возрасте 6 лет. _____

в) Наибольшее увеличение массы ребёнка между _____ и _____

3. Кран открыли, чтобы наполнить контейнер водой. Через некоторое время открыли второй кран, чтобы наполнить тот же контейнер.



а) На какой минуте был включён второй кран?

б) Каков объём контейнера? Откуда ты это знаешь?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать линейный график для представления непрерывных данных.

Рабочая тетрадь
Задания 15E

KITEP.EDU.KG

Ж Нахождение моды и медианы набора данных

Чему ты научишься:

- *находить моду в наборе данных;*
- *находить медиану в наборе данных;*
- *определять, в каких случаях лучше использовать моду, а в каких медиану.*

Давай вспомним

Посмотри на числовые карточки Белека. Какое число встречается чаще всего?



Подумай-ка

Как ты можешь упростить определение числа, которое встречается чаще всего? Покажи своему однокласснику лучший способ.



***Мода** — это элемент или элементы, которые встречаются наибольшее количество раз.*



Давай учиться

а) Алтынай отсортировала свои футболки, чтобы узнать, какой цвет встречается чаще всего.



Здесь розовый — наиболее часто встречающийся цвет. Он и будет модой.

KITEP.EDU.KG

б) Все контрольные работы по математике у Болота оценивались по 50-балльной шкале. Он пытается определить, какая оценка у него встречается чаще всего.

43, 12, 35, 50, 19, 27, 35, 42, 17

12, 17, 19, 27, 35, 35, 42, 43, 50

Проще найти, когда числа расположены по порядку.



Здесь мода _____.

в) 7 учеников участвуют в математической олимпиаде. Вот их баллы:

31, 32, 29, 34, 30, 36, 31

Учитель хочет найти медиану.

Медиана *— это среднее значение в упорядоченном наборе данных.*

Сначала надо упорядочить числа от наименьшего к наибольшему. Затем найти среднее значение.



3 значения данных ниже среднего → 29 30 31

(31) ← середина

3 значения данных выше среднего → 32 34 36

Медиана 31.

г) Данные показывают рейтинг того, насколько увлекательна видеоигра:

2 2 2 7 7 8 8 9 9

Мода _____ и медиана _____.

Медиана хорошо отражает данные, потому что большинство результатов высокие. 6 из 9 человек считают игру интересной, поэтому _____ не отражает данные точно.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Найди моду каждого набора данных.

а) автобус, машина, грузовик, машина, автобус, автобус, грузовик, автобус _____

б) 141, 158, 179, 158, 181, 160, 143 _____

в) 9 *с*, 11 *с*, 13 *с*, 10 *с*, 11 *с*, 15 *с*, 8 *с*, 11 *с*, 9 *с*, 15 *с* _____

2. Найди медиану каждого набора данных.

а) 479, 785, 674, 559, 630 _____

б) 54 *с*, 58 *с*, 76 *с*, 38 *с*, 83 *с*, 35 *с*, 46 *с* _____

в) 6.5; 19.5; 13.5; 16; 12.5; 9; 8.5 _____

3. Таблица показывает прогноз погоды на определённую неделю.

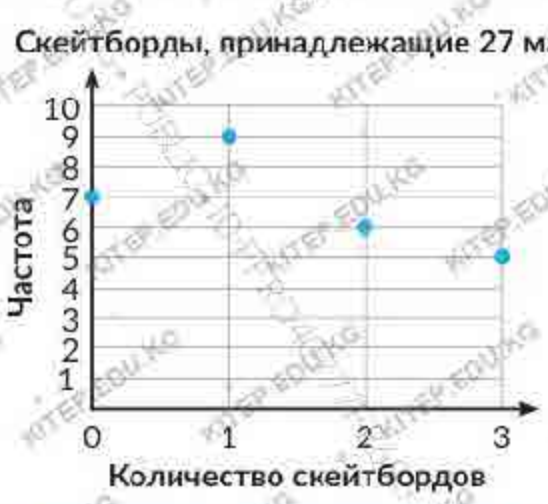
	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Высокая температура (°C)	29	35	26	27	28	35	25
Низкая температура (°C)	23	24	22	23	23	24	21

а) Найди моду и медиану высоких температур. Какая мера лучше отражает данные: мода или медиана? Объясни, почему.

б) Найди медиану и моду низких температур. Какая мера лучше отражает данные: медиана или мода? Объясни, почему.

KITEP.EDU.KG

4. Сопоставь набор данных с его модой и медианой.



Количество книг	Частота
0	1
1	11
2	8
3	9



Мода = 1

Медиана = 3

Мода = 1

Медиана = 2

Мода = 1

Медиана = 1

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею находить моду в наборе данных.
- ☐ Я умею находить медиану в наборе данных.
- ☐ Я умею определять, в каких случаях лучше использовать моду, а в каких медиану.

Рабочая тетрадь
Задания 15Ж

KITEP.EDU.KG

Работайте в парах

Шаг 1. Возьми лист бумаги и сложи его в бумажный самолётик.

Шаг 2. Со стартовой точки запусти свой самолётик. Твой одноклассник измерит расстояние от стартовой точки до остановки самолётика и запишет его. Меняйтесь ролями: запускайте самолётик по очереди и измеряйте расстояние.

Шаг 3. Отсортируйте результаты, используя группированную таблицу частот. Затем постройте гистограмму для представления данных.





Почему нужно использовать гистограмму?



Терпеливо жди своей очереди.

KITEP.EDU.KG

Диаграмма Венна сортирует объекты по группам в зависимости от их характеристик.



Диаграмма Кэрролла — это таблица, которая отображает качественные данные в виде «да» или «нет».

	Любят танцевать	*Не любят танцевать*
Любят петь	4	14
Не любят петь	17	5

Вафельная диаграмма показывает данные как пропорцию от всей диаграммы.



Условные обозначения:

- *красный*
- *синий*
- *оранжевый*
- *зелёный*

Точечный график — это диаграмма, где каждая точка представляет собой отдельное значение данных.



KITEP.EDU.KG

Группированная таблица частоты показывает данные в небольших равных группах.

Время (мин)	Талли	Частота
8.0–10.0	//	2
10.0–12.0	////	4
12.0–14.0	//// ////	10
14.0–16.0	//// /	6
16.0–18.0	//	2

Мода — элемент или элементы, которые встречаются наибольшее количество раз.

Медиана — это среднее значение в упорядоченном наборе данных.

Мода и медиана данных из приведённой выше таблицы:

мода = 12.0–14.0 медиана = 12.0–14.0

Столбчатая диаграмма показывает качественные или дискретные данные с использованием столбцов.



Гистограмма показывает частоту сгруппированных данных. Используется для отображения непрерывных данных.



Линейный график показывает, как данные изменяются с течением времени.



Рабочая тетрадь, глава 15
Что я теперь умею?

ГЛАВА 16

Статистическое исследование

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *формулировать статистические вопросы;*
- *составлять список данных, которые можно собрать;*
- *выбирать способы сортировки и записи данных;*
- *подбирать и обосновывать подходящий тип диаграммы;*
- *описывать закономерности внутри и между наборами данных.*

A Планирование исследования с использованием статистических вопросов

Чему ты научишься:

- *планировать статистическое исследование, учитывая, какие вопросы задавать и какие данные собирать;*
- *объяснять, что такое качественные, дискретные и непрерывные данные, и приводить примеры.*

Давай вспомним

куст помидоров A *куст помидоров B*



Поблагодари своего одноклассника за то, что он поделился ответами.



Посмотри на кусты помидоров.

Какие вопросы ты можешь задать, чтобы выяснить, какой куст лучше? Какие данные нужно собрать о кустах, чтобы ответить на эти вопросы?

Подумай-ка

Примеры данных, которые можно собрать.
высота кустов и масса помидоров.
Какие ещё данные можно собрать, которые не являются качественными или дискретными?



КИТЕР.EDU.KG

Давай учиться

а)





Чтобы ответить на вопрос фермера, выполни шаг 1 из цикла статистического исследования: обозначь проблему и задай вопросы.

Какой куст помидоров должен вырастить фермер?

Какая высота кустов?

Какой размер плодов?

Какая масса плодов?

На основе этих вопросов можно собрать следующие данные:

- высота кустов растений;
- размер плодов;
- масса плодов.

Эти данные называются **непрерывными данными.**

Данные можно измерить, и они имеют диапазон значений.



б) Данные можно сгруппировать как качественные, дискретные и непрерывные данные.



Давай потренируемся

1. Укажи, являются ли приведённые данные качественными, дискретными или непрерывными.

а) Время, проведённое в Интернете каждый день. _____

б) Количество апельсинов в каждом из 70 мешков. _____

в) Масса всех ананасов в магазине. _____

г) Типы медалей, завоёванных страной на Олимпийских играх. _____

KITEP.EDU.KG

2. У Акмата есть обувная фабрика. Он хочет собрать данные, чтобы решить, какую ещё обувь производить. Какие данные ему следует собрать?

Какую обувь должен производить Акмат?



3. Жамиля хочет выяснить, печатают ли 11-летние дети быстрее, чем 10-летние.

а) Какой статистический вопрос она должна задать?

б) Какие данные она должна собрать?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу спланировать статистическое исследование, учитывая, какие вопросы задавать и какие данные собирать.
- ☐ Я могу объяснить, что такое качественные, дискретные и непрерывные данные, и привести примеры.

Рабочая тетрадь
Задания 16А

KITEP.EDU.KG

Б Запись, систематизация и представление данных

Чему ты научишься:

- *записывать и систематизировать данные;*
- *выбирать и объяснять какой способ представления данных использовать в данной ситуации.*

Давай вспомним





Какой процент учеников любит «Кок-бору»?

На сколько больше учеников любят «Куреш», чем «Ордо»?

Подумай-ка



На какую часть столбчатой диаграммы ты посмотришь, чтобы ответить на второй вопрос? На какую часть вафельной диаграммы ты посмотришь, чтобы ответить на первый вопрос? Почему ты считаешь, что выбор подходящего способа представления данных очень важен?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться



а) Фермер хочет, чтобы кусты помидоров росли быстрее и давали больше урожая.

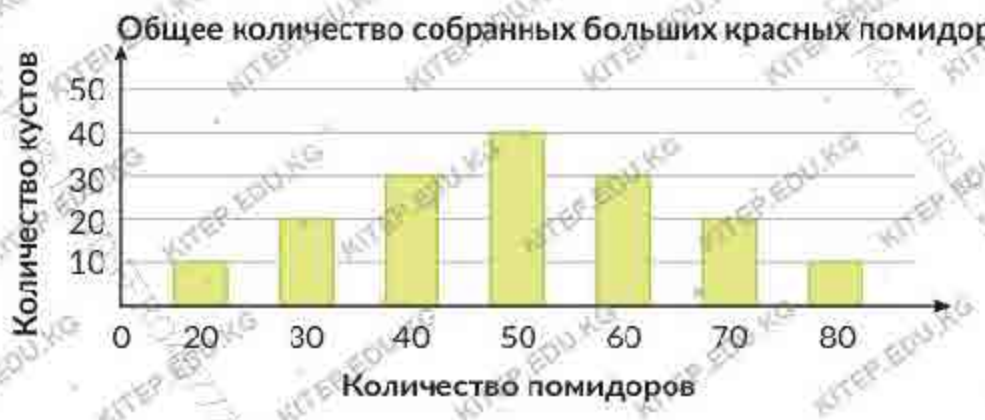
Чтобы помочь фермеру получить нужную информацию, выполни шаг 2 цикла статистического исследования, выбрав наиболее подходящее представление данных.

Для отображения роста кустов помидора выбраны таблица и линейный график.

День	Высота куста (см)
0	24
10	27
20	29
30	36
40	42
50	49
60	59
70	80
80	102
90	119
100	129



Для отображения количества собранных помидоров выбрана столбчатая диаграмма.



KITEP.EDU.KG

Точечный график выбран для отображения количества семян в помидоре. Чем больше семян в помидоре, тем больше возможности вырастить больше кустов помидоров.



Почему, по твоему мнению, выбраны именно эти способы представления данных? Существуют ли другие способы? Убеди своего одноклассника в правильности выбранных способов.



б) Фермер также хочет, чтобы его помидоры были крупными и вкусными. Чтобы выяснить как этого добиться, он выбирает наиболее подходящие способы представления данных.

Для отображения массы помидоров выбраны группированная таблица частот и гистограмма.

Масса помидоров (г)	*100–110*	*110–120*	*120–130*	*130–140*
Количество растений	*6*	*7*	*4*	*3*



Для отображения вкуса и цвета помидоров выбраны диаграмма Кэрролла и вафельная диаграмма.

	Красные	*Некрасные*
Вкусные	*9*	*2*
Невкусные	*1*	*8*



Условные обозначения:
- вкусные и красные
- вкусные и некрасные
- невкусные и красные
- невкусные и некрасные

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Асель хочет узнать количество учеников в классе, которые носят белую или цветную обувь. Она также хочет узнать количество учеников, которые носят классическую или спортивную обувь.

а) Какой способ представления данных она может использовать, чтобы отсортировать информацию?

б) Объясни свой выбор в задании **а)**.

2. Сопоставь данные с наиболее подходящим способом их представления.

Вафельная диаграмма •	• Количество велосипедов, проданных за месяц в 2021 году.
Точечный график •	• Процентное распределение тем по математике в итоговом экзамене.
Столбчатая диаграмма •	• Высота кустов помидора за 6 месяцев.
Гистограмма •	• Масса новорождённых в родильном доме.
Линейный график •	• Количество домашних животных у 23 учеников.

3. Вафельная диаграмма показывает процент времени, который Атай тратит на различные виды деятельности в течение дня.



а) Почему используется вафельная диаграмма?

б) Можно ли использовать линейную диаграмму для отображения этих данных? Объясни.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею записывать и систематизировать данные.
- ☐ Я могу выбирать и объяснять, какой способ представления данных использовать в данной ситуации.

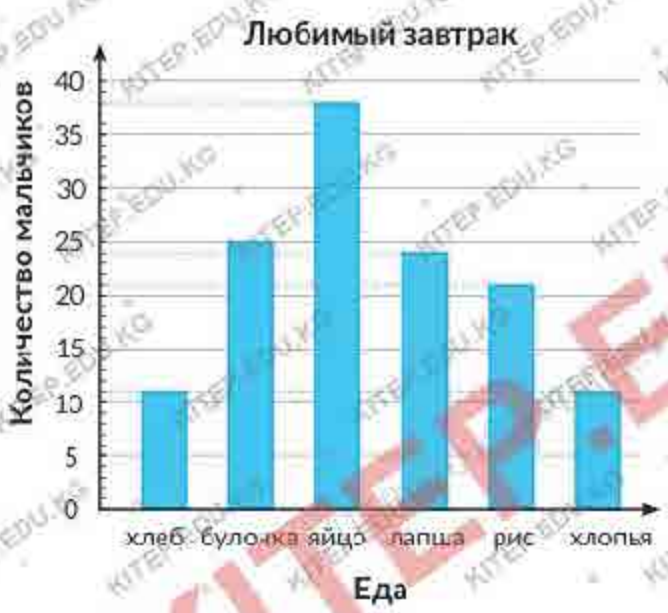
Рабочая тетрадь
Задания 16Б

В Определение закономерностей и формулирование выводов

Чему ты научишься:

- *определять закономерности в наборе данных и делать выводы;*
- *определять закономерности между наборами данных и делать выводы.*

Давай вспомним





Столбчатые диаграммы показывают любимые виды завтрака среди 130 мальчиков и 130 девочек. Назови два отличия между диаграммами. Расскажи соседу по парте, что ты заметил/а.

Подумай-ка

Есть ли закономерности между двумя столбчатыми диаграммами? Почему ты так думаешь?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться



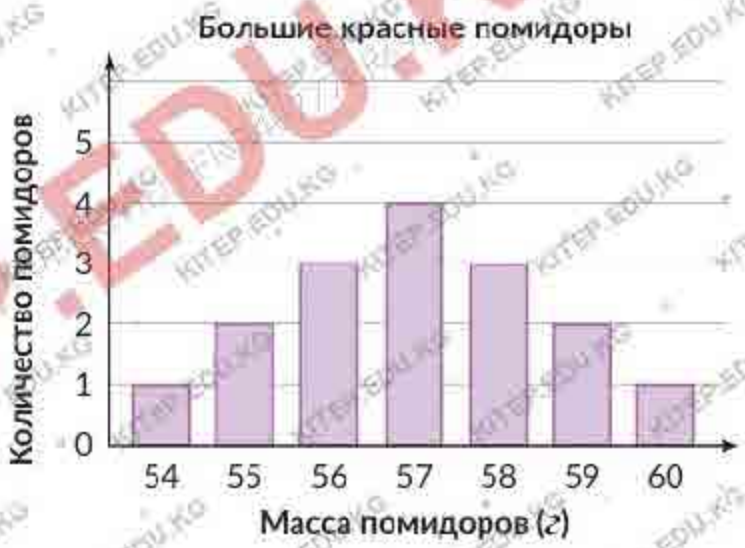
а) Фермер хочет узнать больше о количестве помидоров, которые он сможет собрать. Это поможет ему запланировать посев помидоров на новом участке.

Чтобы помочь фермеру с планированием, выполни шаг 3 и шаг 4 цикла статистического исследования: интерпретация данных, определение закономерностей и формулирование выводов на основе представленных данных.

Центр графика расположен на медиане. Фермер собирает все спелые помидоры с каждого куста. Он взвешивает каждый помидор с точностью до грамма. Он отображает свои результаты в следующих столбчатых диаграммах:



Данные менее разбросаны.



Данные более разбросаны.

Медиана — это точка на графике, где половина данных находится с одной стороны, а другая половина — с другой.



Разброс графика показывает, насколько сильно различаются данные. Когда разброс большой, имеется больше различных значений.

KITEP.EDU.KG

б) Столбчатые диаграммы ниже показывают количество помидоров, которые дети собрали за 9 дней.

Мода — это значение, которое встречается чаще всего, и оно приводит к «выпуклости» на графике.



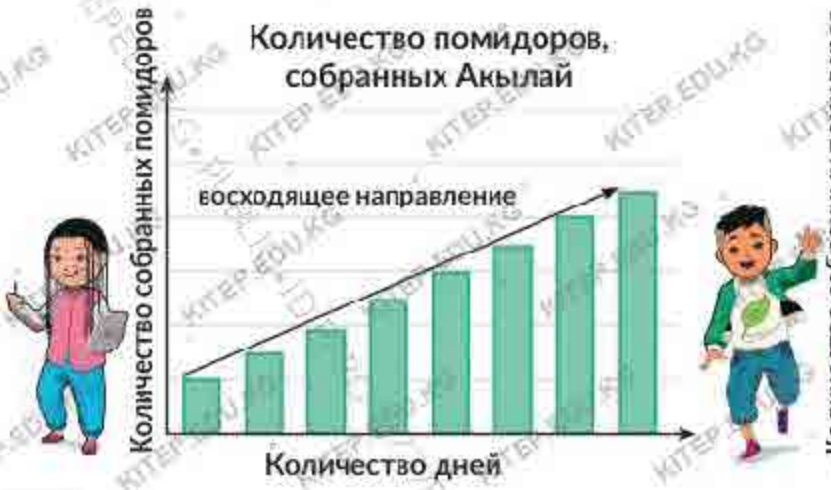




Мода, то есть значение, которое встречается чаще всего, и оно приводит выпуклости на графике.



При описании **формы** графика обращай внимание на выпуклости и направление.





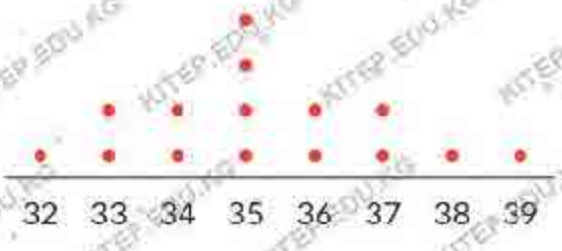
в) Фермер также может узнать, сколько семян он может собрать из помидоров для нового посева.

Фермер собирает 15 самых вкусных помидоров и 15 больших красных помидоров.

Он разрезает их и подсчитывает количество семян в каждом.

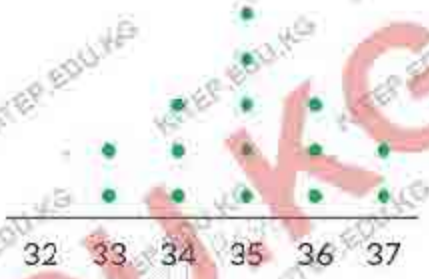
Точечные графики ниже показывают количество семян для каждого сорта помидоров.

Количество семян в самых вкусных помидорах



Количество семян в одном помидоре

Количество семян в больших красных помидорах



Количество семян в одном помидоре

Он описывает диаграммы, используя их центр, разброс и форму.

	Точечный график (самые вкусные помидоры)	*Точечный график (большие красные помидоры)*
Центр	*Медиана:* _____	*Медиана:* _____
Разброс	*Данные менее разбросаны.*	*Данные более разбросаны.*
Форма	*Данные поднимаются и затем опускаются. Есть выпуклость на 35.* *Мода:* _____	*Данные поднимаются и затем опускаются. Есть выпуклость на 35.* *Мода:* _____

Он замечает сходство между двумя графиками.

В обоих случаях данные поднимаются и опускаются, и есть **выпуклость** на отметке 35.

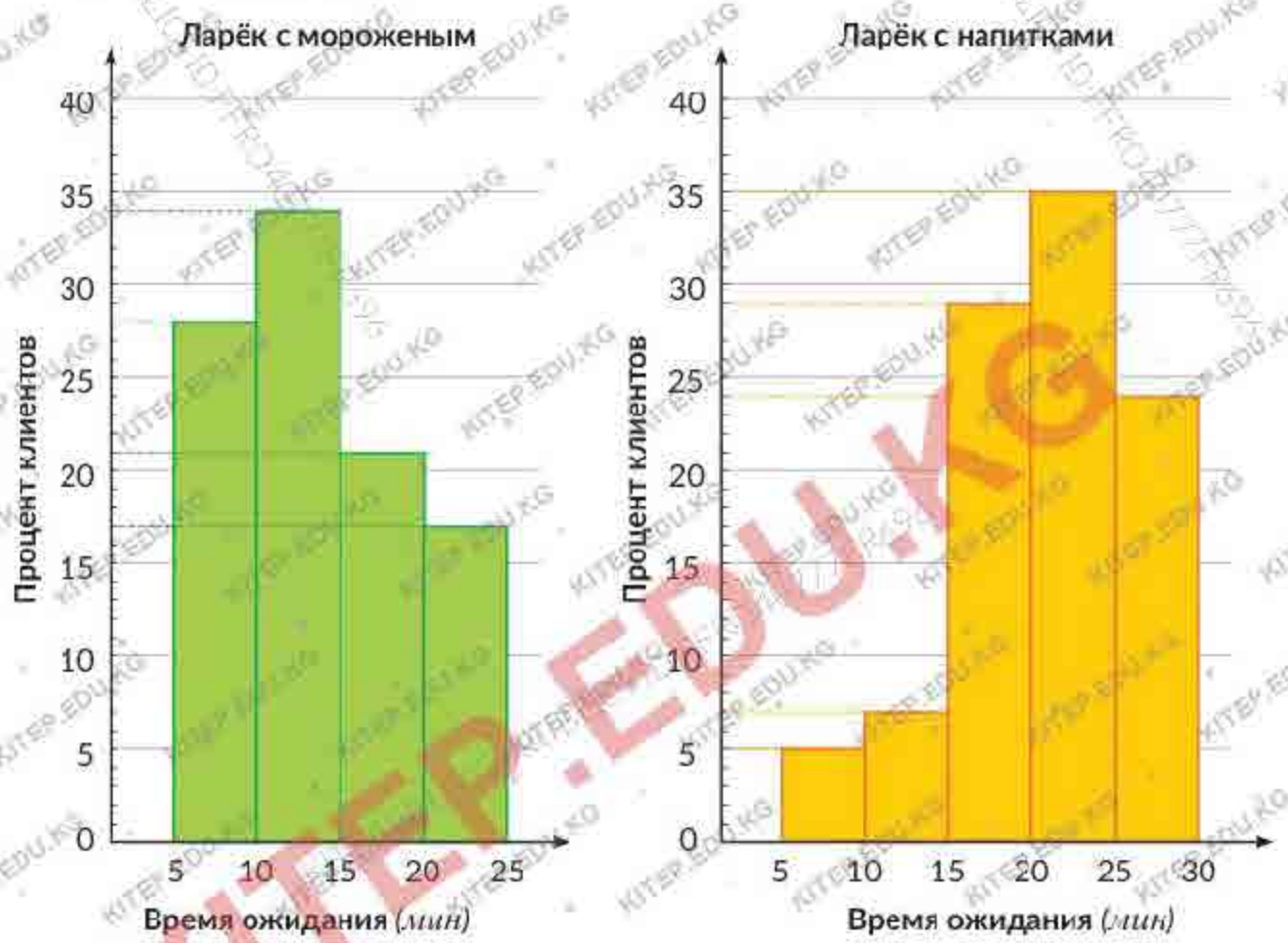
Какие различия ты видишь в таблицах? Предположи 2 возможные причины различий в данных.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Гистограммы показывают время ожидания еды в двух ларьках питания в определённый день.



а) Опиши гистограммы, используя понятия: центр, разброс и форма.

	Ларёк с мороженым	Ларёк с напитками
Центр		
Разброс		
Форма		

KITEP.EDU.KG

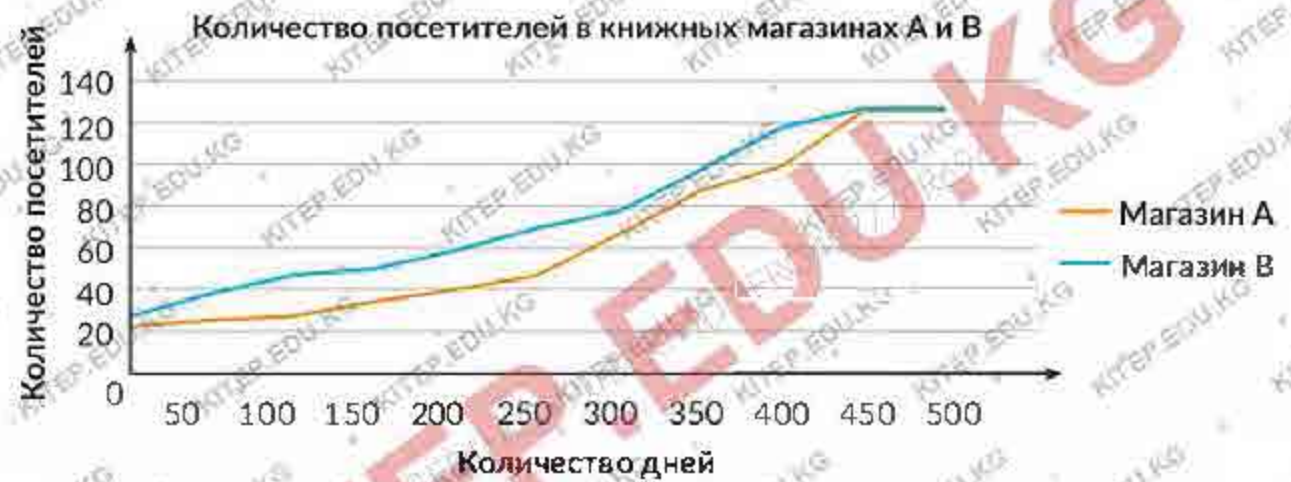
б) Опиши сходства между двумя гистограммами.

в) Опиши различия между двумя гистограммами.

г) Назови 2 возможные причины различий во времени ожидания между двумя ларьками.

д) Если время ожидания заказа у тех же ларьков будет измеряться в другой день, будут ли собранные данные такими же? Будет ли закономерность данных такой же? Обоснуй свой ответ.

2. Дядя Рустам владеет двумя книжными магазинами. Он хочет узнать количество посетителей в этих магазинах. Он выбирает линейную диаграмму, чтобы показать количество посетителей за период в 500 дней.



а) Оцени выбор дяди Рустама по способу представления данных.

б) Назови 2 возможные причины, почему количество посетителей в одном магазине увеличивается быстрее, чем в другом.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею определять закономерности в наборе данных и делать выводы.

☐ Я умею определять закономерности между наборами данных и делать выводы.

Рабочая тетрадь
Задания 16B

KITEP.EDU.KG

Работайте в группах по 5 человек

Необходимые материалы:

- набор А (набор из 10 карточек с различными типами данных)
- набор В (набор из 10 карточек с различными способами представления данных)

Шаг 1. Возьми карточку из набора А.

Шаг 2. Прочитай карточку и подбери к ней карточку из набора В.

Шаг 3. Объясни свой выбор способа представления данных и как он показывает информацию.

Шаг 4. Меняйтесь по очереди, подбирая пары карточек и объясняя выбор.



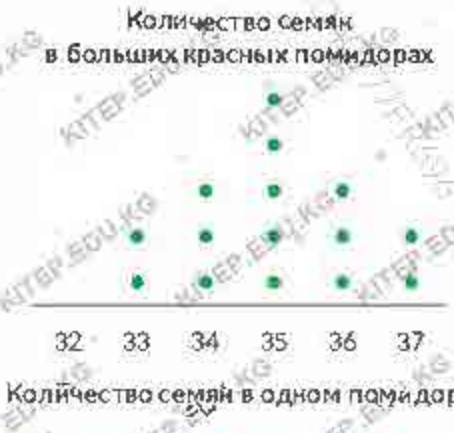
Пиктограмма	Гистограмма	Вафельная диаграмма	Диаграмма Венна	Точечный график
Диаграмма Кэрролла	Столбчатая диаграмма	Таблица подсчётов	Линейный график	Таблица частот

Как ты определишь тип данных для карточек из набора А? Как эта информация помогает тебе сопоставить карточки?



Математические
ПОНЯТИЯ

Закономерности в данных можно описать через их центр, разброс и форму. Это позволяет делать выводы и формулировать новые статистические вопросы!





Фермер планирует собрать много данных. Такие данные, как высота кустов помидоров и масса помидоров, называются **непрерывными данными**.



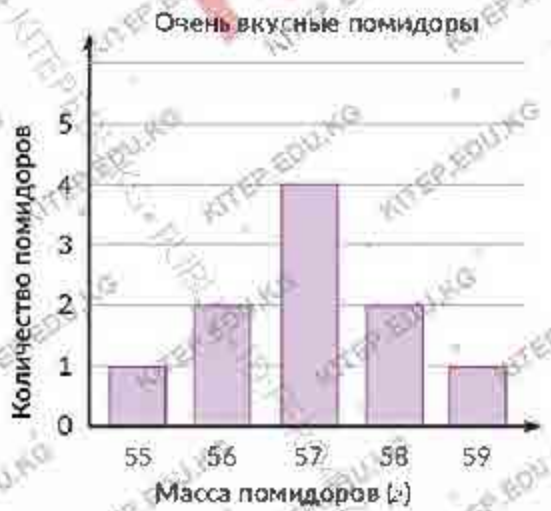
Шаг 1 Формулировка проблемы и планирование

Шаг 2 Запись, систематизация и представление данных

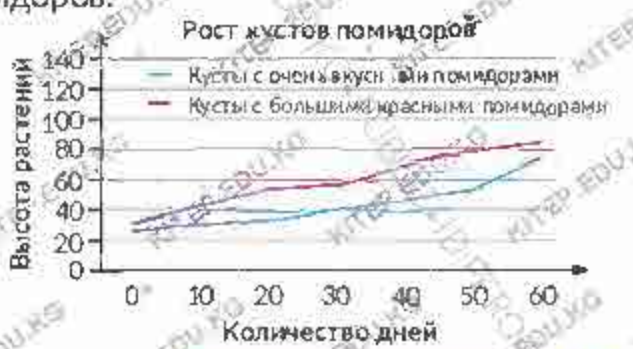
Шаг 3 Интерпретация данных

Шаг 4 Определение выявления закономерностей и формулирование выводов

Фермер может использовать диаграммы для интерпретации данных. Он также может попытаться найти **моду и медиану**.



Фермер собрал много данных. Ему нужно решить, **какой способ представления лучше всего подходит для каждого набора данных**. Например, он может использовать линейную диаграмму, чтобы показать рост одного куста помидоров.



Рабочая тетрадь, глава 18
Что я теперь умею?

ГЛАВА

17 Координатная геометрия

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- *сравнивать местоположение координат с сеткой и без сетки;*
- *строить линии и фигуры с использованием координат.*

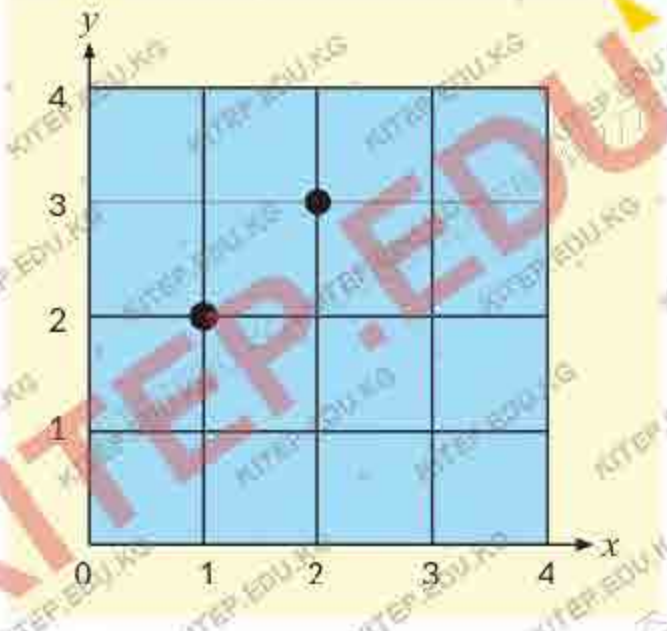
A Местоположения на координатной плоскости

Чему ты научишься:

- *определять, какие точки на сетке ближе к оси x и оси y;*
- *оценивать местоположения на координатной плоскости.*

Давай вспомним

На сетке отмечена точка (1; 2).



Что означают числа в координатах (1; 2)?

Подумай-ка

Если у тебя есть точка (1; 2) на карте без линий сетки, то как ты можешь оценить положение точки (2; 3)? Убеди соседа по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Карта показывает манговое дерево и папайю в парке.



Ось y — *это вертикальная числовая линия на сетке. Стена обозначает ось y.*



Ось x — *это горизонтальная числовая линия на сетке. Забор обозначает ось x.*



Манговое дерево находится на один квадрат правее от оси y.

Дерево папайи — на 4 квадрата правее оси y.

Вывод: манговое дерево находится ближе к стене, чем дерево папайи.

KITEP.EDU.KG



Манговое дерево находится на _____ *квадрата выше оси x.*

Дерево папайи находится на _____ *квадрата выше оси x.*

Вывод: дерево _____ ближе к забору, чем дерево _____.

Если манговое дерево находится в точке (1; 2), то какое из этих деревьев будет дальше от забора? Объясни.



KITEP.EDU.KG

б) Маяк находится в точке C (4; 4) на карте. Оцени местоположение корабля в точке D (2; 3) на карте.



Как связаны координаты и количество квадратов от осей?



Точка C находится на расстоянии четырёх единиц от оси *y*.

Точка D находится на расстоянии двух единиц от оси *y*.

Точка D ближе к оси *y*, чем точка C.



2 — это половина от 4. Значит, x-координата точки D составляет половину от x-координаты точки C.

KITEP.EDU.KG

Точка C находится на расстоянии _____ клеток от оси x.

Точка D находится на расстоянии _____ клеток от оси x.

Точка D находится _____ к оси x, чем точка C.

Координата y точки D равна 3. 3 находится между 2 и 4.

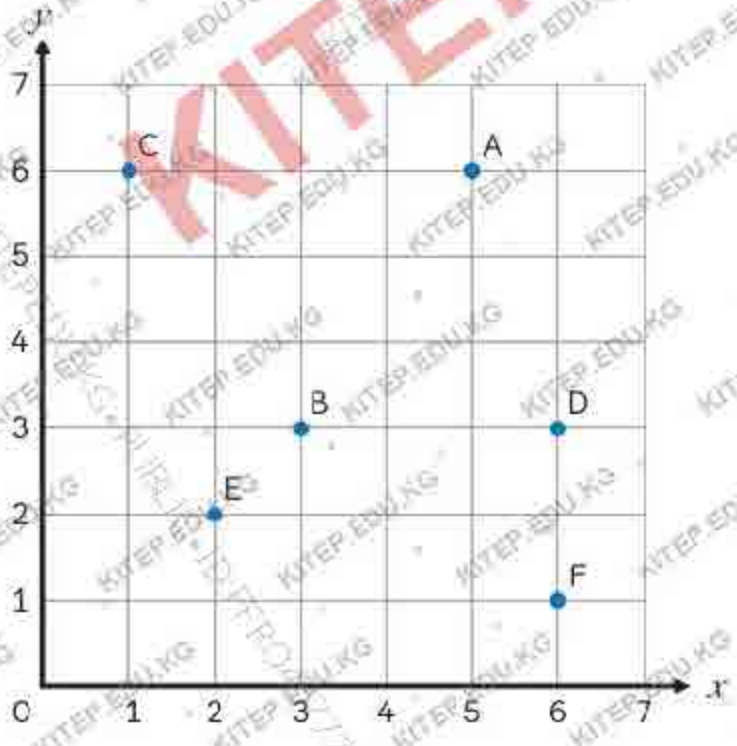


Используя карту, покажи, где могут находиться (3; 2) и (1; 3).



Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.



а) Точки _____ и _____ находятся ближе к оси y, чем точка B.

б) Точки _____ и _____ находятся ближе к оси x, чем точка D.

в) Точки _____ и _____ находятся на одинаковом расстоянии от оси y.

KITEP.EDU.KG

2. Обведи «истина» или «ложь».

а) (4; 2) находится ближе к оси x, чем (5; 3). истина / ложь

б) (7; 2) находится ближе к оси y, чем (5; 4). истина / ложь

в) (4; 3) и (1; 3) находятся на одинаковом расстоянии от оси y. истина / ложь

г) (5; 5) и (6; 5) находятся на одинаковом расстоянии от оси x. истина / ложь

3. Оцени и отметь местоположения следующих точек.

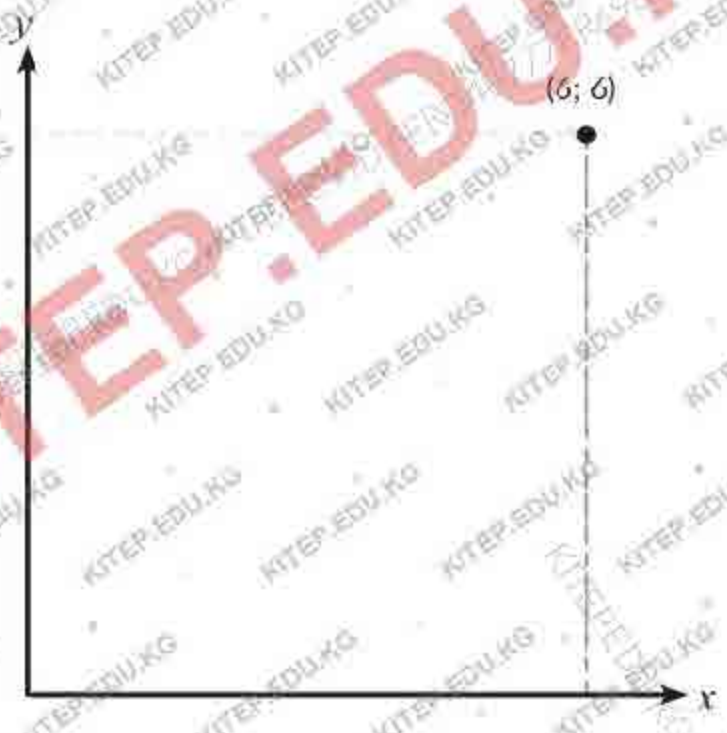
а) A (6; 3)

б) C (1; 2)

в) B (2; 6)

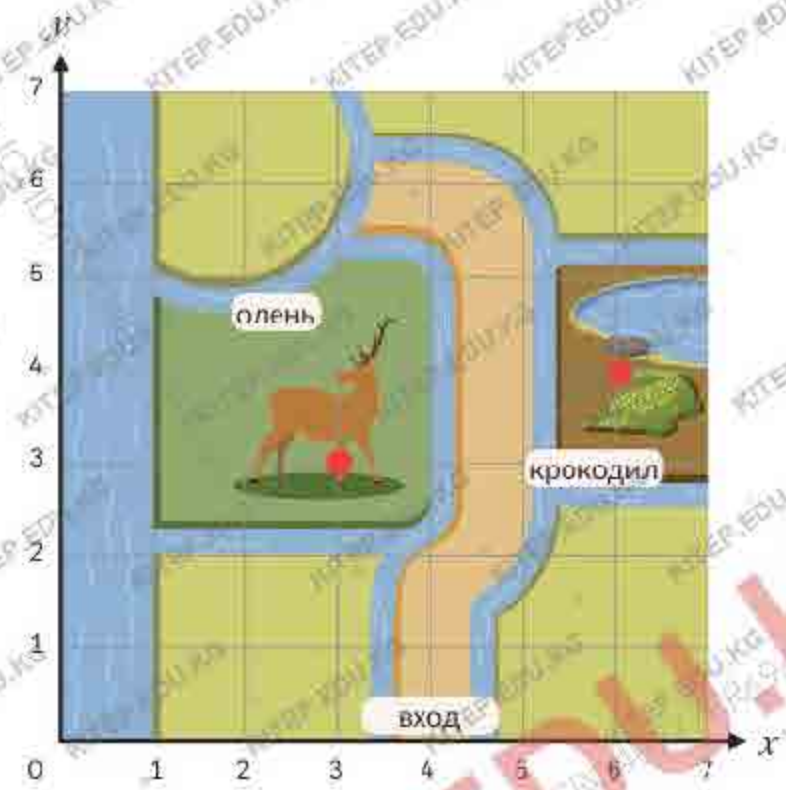
г) D (3; 3)

Сравни свои ответы с ответами соседа по парте. Обсудите, как можно улучшить ответы друг друга.



KITEP.EDU.KG

4. Это карта зоопарка.



Прочитай утверждения ниже. Отметь и подпиши на карте местоположения верблюда, льва, змеи и зебры.



Верблюд и зебра находятся на одинаковом расстоянии от реки, и они находятся ближе к реке, чем олень.

Зебра и лев находятся на одинаковом расстоянии от входа в зоопарк.

Лев и змея находятся на расстоянии 2 квадратов от крокодила. Они также находятся на одинаковом расстоянии от реки.

Верблюд находится ближе ко входу, чем змея и лев.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею определять, какие точки на сетке ближе к оси x и оси y.
- ☐ Я умею оценивать местоположения на координатной плоскости.

Рабочая тетрадь
Задания 17А

KITEP.EDU.KG

Б Построение прямых линий и фигур с использованием координат

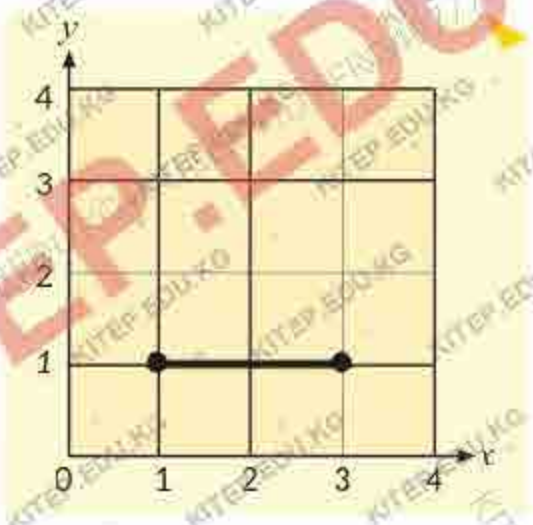
Чему ты научишься:

- *использовать координаты для построения прямых линий и фигур;*
- *находить недостающую вершину и сторону фигуры.*

Давай вспомним

Адиль хочет начертить квадрат на квадратной сетке. Сначала он проводит горизонтальную линию.





Поговорите о свойствах квадрата с соседом по парте.

Поблагодари своего соседа по парте за то, что он делится с тобой своими ответами.



Подумай-ка

Как ты построишь квадрат на сетке? Поделись своим решением с соседом по парте и проверь, соответствует ли его ответ свойствам квадрата.



Давай учиться

а) Фермер хочет построить ограждение для своего кукурузного поля. На карте показаны точками D, E и F стойки ограждения.



Он соединяет стойки проволочной сеткой. Какую фигуру образует забор?



Фигура DEF — это _____.

KITEP.EDU.KG

б) На карте точками P, Q и R показаны расположения трёх домов.



Строительная компания хочет построить новый дом в точке S, чтобы дома P, Q, R и S располагались в четырёх углах квадратного участка. Найди положение дома S на карте.



Сначала соедини P с Q, затем Q с R.



KITEP.EDU.KG

У квадрата 4 равные стороны. Поскольку отрезки PQ и QR равны четырём клеткам, то и PC и CR тоже равны четырём клеткам.



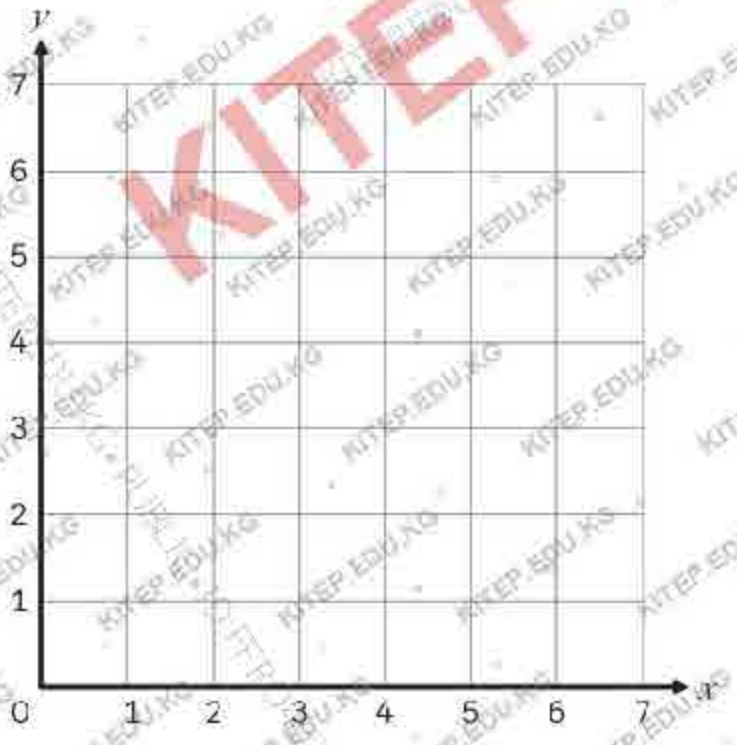


Координаты дома C:

(_____, _____).

Давай потренируемся

1. Точки F (6; 5) и G (6; 0) — вершины треугольника EFG. Длина отрезков EF и FG одинаковая. Найди координаты точки E.

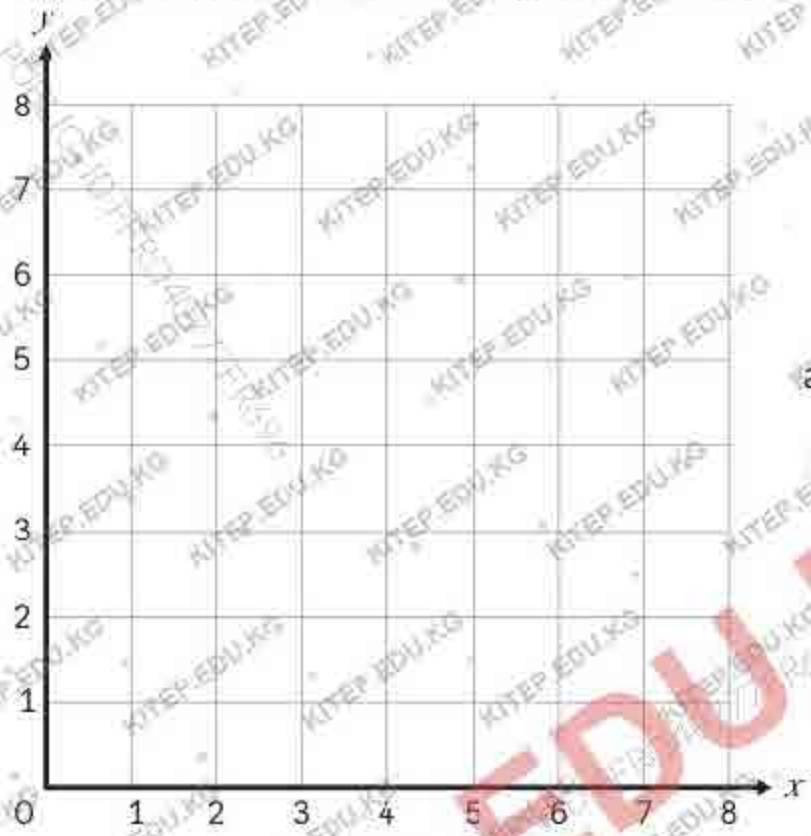


Координаты точки E:

(_____, _____).

KITEP.EDU.KG

2. **а)** Молодёжный клуб хочет построить бассейн в точках A (1; 7), B (8; 7), C (8; 2) и D (1; 2). Отметь и соедини точки. Затем заполни пропуск.



а) Форма бассейна — _____.

б) Клуб решил построить два квадратных бассейна. Общий периметр этих квадратных бассейнов равен периметру бассейна из задания **а)**. При этом периметр одного квадратного бассейна в два раза больше периметра другого квадратного бассейна. Запиши возможные координаты для каждого квадратного бассейна.

Отметь (✓), что ты умеешь.

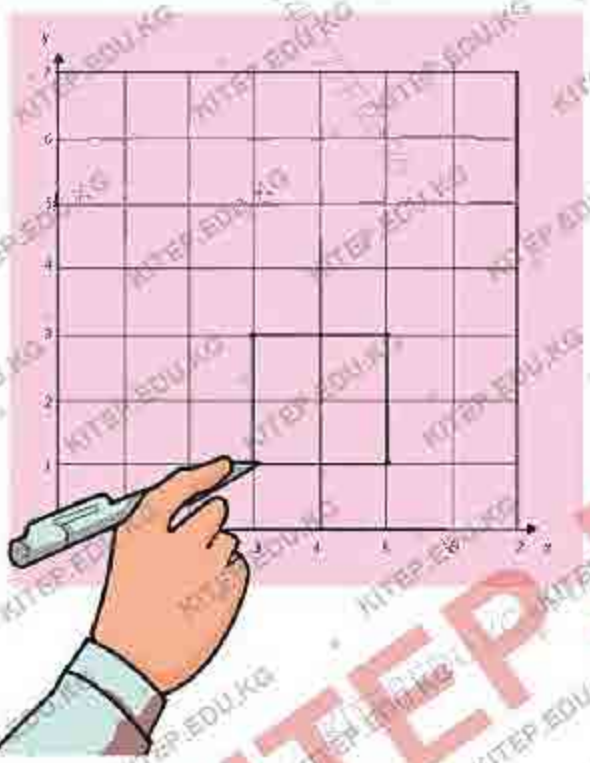
- ☐ Я умею использовать координаты для построения прямых линий и фигур.
- ☐ Я умею находить недостающую вершину и сторону фигуры.

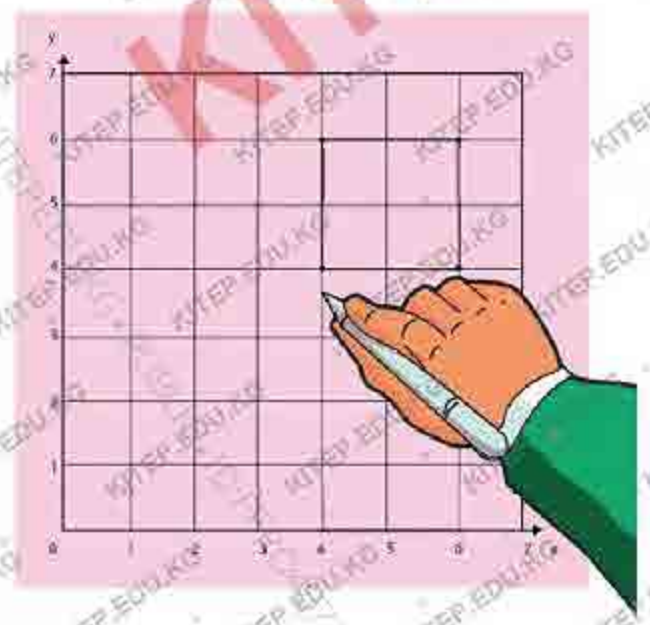
Рабочая тетрадь
Задания 17Б

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- бумага в клетку





Шаг 1. Каждый участник игры отмечает четыре вершины квадрата любого размера на бумаге в клетку. Соедини точки, чтобы получился квадрат.

Шаг 2. По очереди угадывайте координаты вершин квадрата друга.

Шаг 3. Если вы правильно угадали координаты, отметьте точку на своей сетке.

Шаг 4. Повторяйте Шаги 2 и 3.

Побеждает тот, кто первым угадает все четыре вершины квадрата!



Как грамотно определить, где находятся вершины?

Не сдавайтесь, если проиграли. Попробуйте снова!



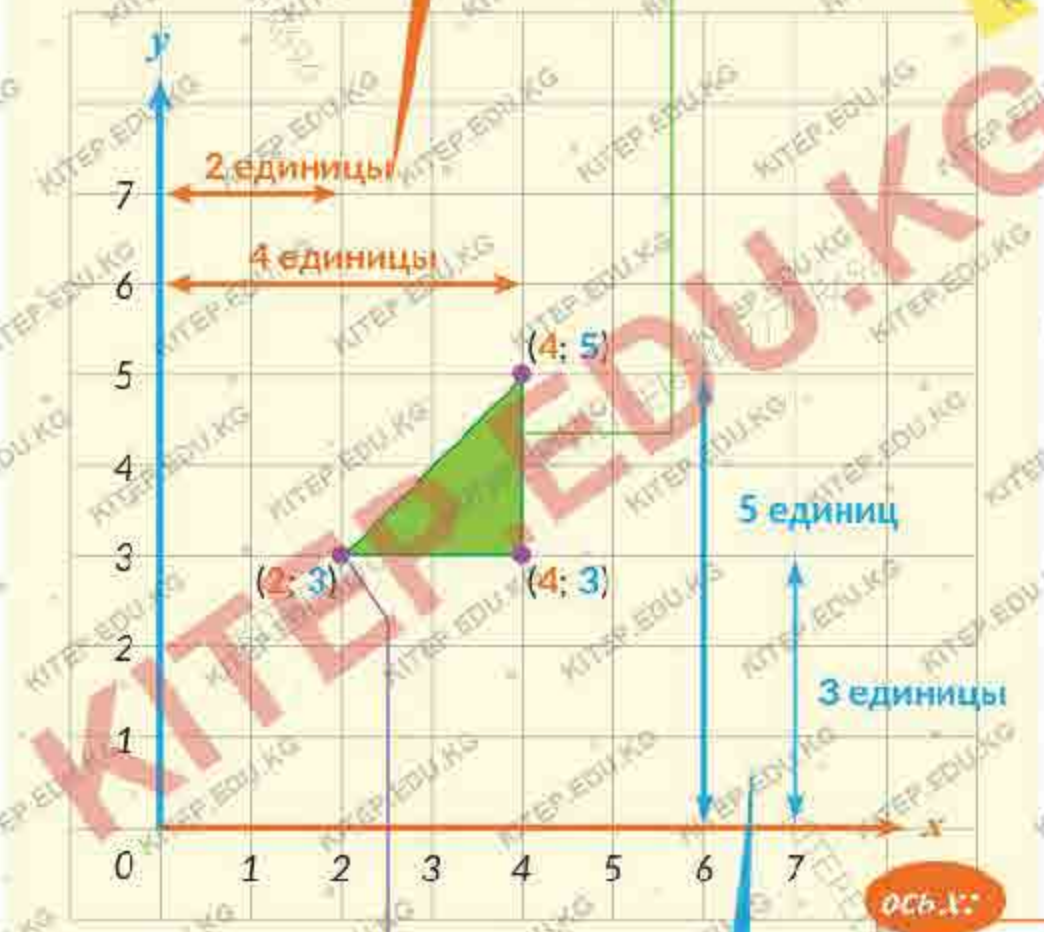
KITEP.EDU.KG

ПОНЯТИЯ

Геометрические фигуры, такие как квадраты, прямоугольники и треугольники, можно построить, соединяя точки на сетке.

ось y: вертикальная числовая линия на сетке

(4; 3) находится дальше от оси *y*, чем (2; 3)



Координаты используются для показа местоположения точек на сетке.

(4; 3) находится ближе к оси *x*, чем (4; 5).

ось x: горизонтальная числовая прямая на сетке

Рабочая тетрадь, глава 17
Что я теперь умею?

ГЛАВА

18 Симметрия, отражение и перенос

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

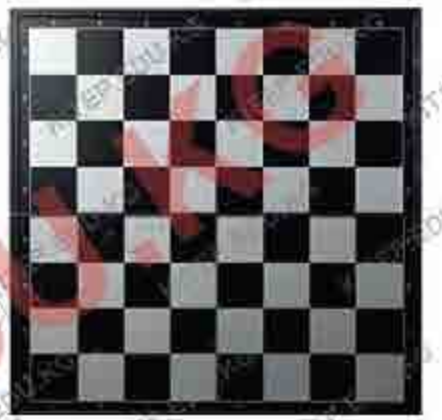
- *завершать симметричные закономерности на квадратной сетке;*
- *отражать 2D фигуры относительно линии отражения на квадратной сетке;*
- *выполнять перенос 2D фигур на квадратной сетке.*

A Завершение симметричных закономерностей

Чему ты научишься:

- *определять симметричные закономерности;*
- *завершать симметричные закономерности.*

Давай вспомним



В чём заключается симметричная закономерность узора на шахматной доске?

Поделись своим ответом с соседом по парте. Обсудите ответы друг друга.

Подумай-ка

Если одна из клеток на шахматной доске закрашена синим цветом, как ты сделаешь узор симметричным? Обоснуй свой ответ соседу по парте, нарисовав схему.



Давай учиться

а) Улан выкладывает пол в комнате квадратной плиткой. Он хочет покрасить плитки, чтобы получилась симметричная закономерность с двумя линиями симметрии.



Линия симметрии делит узор на две равные части. Она может быть горизонтальной, вертикальной или диагональной.



Если линии симметрии проходят вертикально и горизонтально, какие два квадрата должен закрасить Улан дальше?

Вертикальная линия симметрии делит общее количество столбцов пополам.

Горизонтальная линия симметрии делит общее количество строк пополам.



Отрази этот квадрат относительно линий симметрии. Она на 2 квадрата выше от горизонтальной линии симметрии и на 3 квадрата от вертикальной линии симметрии.

Отрази этот квадрат относительно обеих линий симметрии.

Могут ли линии симметрии быть диагональными? Создай закономерность с диагональной линией симметрии. Что ты заметил/а?



б) Айдар и Алия создают симметричную закономерность. Айдар закрасил 3 квадрата. Какие ещё 3 квадрата должна закрасить Алия, чтобы соблюдалась закономерность с двумя линиями симметрии?

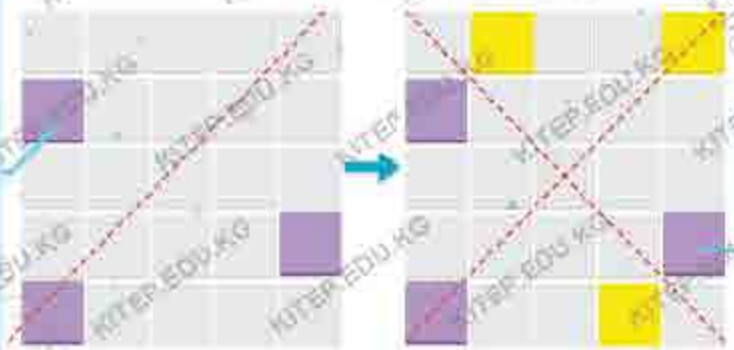




Сделай предположение, будут ли у симметричной закономерности вертикальная и горизонтальная линии симметрии, если закрасить ещё 3 клетки.

В каждой строке и в каждом столбце одинаковое количество квадратов. Следовательно, могут быть диагональные линии симметрии.

Отрази этот квадрат относительно одной данной на рисунке диагональной линии симметрии. Он находится на расстоянии двух целых квадратов и одной половины от диагональной линии симметрии.



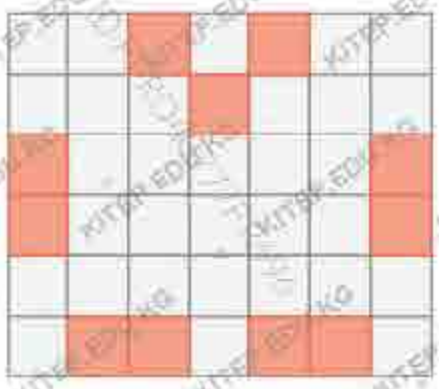
Отрази этот квадрат по линии симметрии.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Закрась 3 квадрата так, чтобы симметричная закономерность имела по 2 линии симметрии. Можно ли найти больше одного решения? Обоснуй свой ответ однокласснику, прочертив линии симметрии.

а)



б)



2.



а) Объясни, почему утверждение Белека неверно.

б) Закрась ещё квадраты так, чтобы закономерность имела 4 линии симметрии.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею определять симметричные закономерности.
- ☐ Я умею завершать симметричные закономерности.

Рабочая тетрадь
Задания 18А

KITEP.EDU.KG

Б Отражение 2D фигур

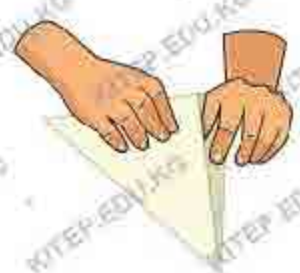
Чему ты научишься:

- *отражать 2D фигуры относительно горизонтальной и вертикальной линий отражения на квадратной сетке для создания закономерности.*

Давай вспомним

Шаг 1

Сложи лист бумаги по диагонали пополам.



Шаг 2

Разверни лист. Ты увидишь линию сгиба, разделяющую лист бумаги на две части. Закрась одну из частей.



Шаг 3

Сложи лист бумаги по линии сгиба. Сильно прижми.



Шаг 4

Разверни лист и посмотри, как он окрасился.



Белек раскрасил треугольник на листе бумаги. Пока краска была ещё влажной, он сложил лист пополам. Как ты думаешь, что получилось?

Подумай-ка

Если бы Белек хотел отразить фигуру дважды, то как ему надо было бы сложить бумагу? Поделись идеей с соседом по парте и обсудите.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

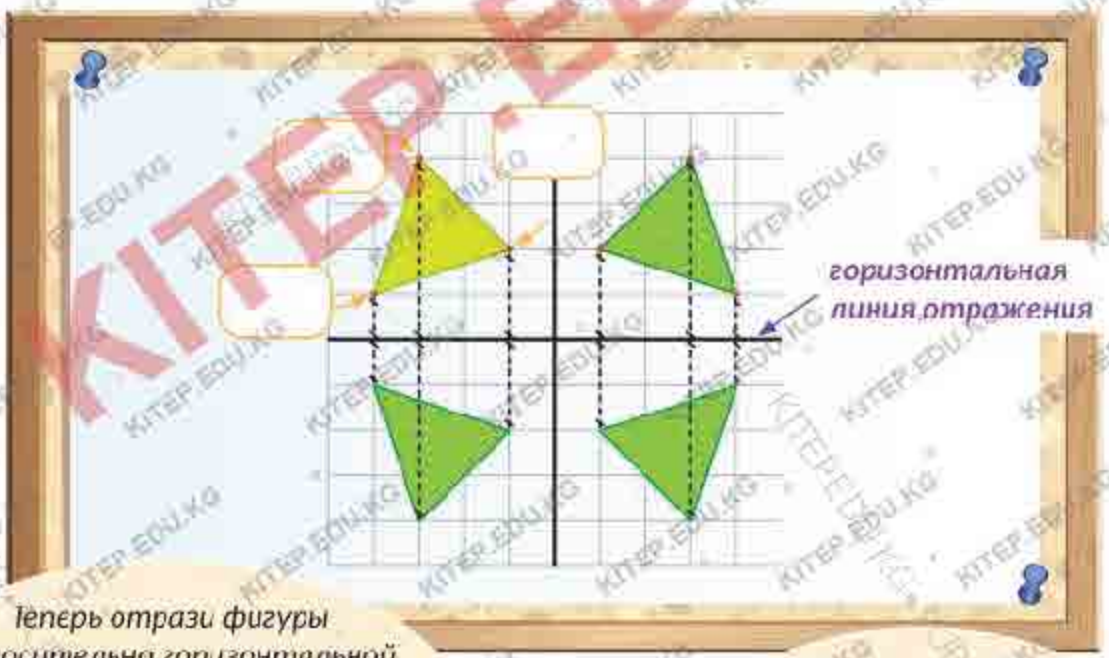
а) Учитель оформляет математический уголок в своём классе. Он создаёт симметричные закономерности, отражая фигуры относительно вертикальной и горизонтальной линий отражения.

Шаг 1. *Чтобы отразить фигуру относительно вертикальной линии отражения, сосчитай количество квадратов от каждой вершины до линии отражения и заполни ячейки.*



Шаг 2. *Отмерь такое же количество квадратов от линии отражения, чтобы получить отражённую вершину.*

Шаг 3. *Соедини вершины, чтобы получить отражённый треугольник.*



Теперь отрази фигуры относительно горизонтальной линии отражения. Каждая отражённая вершина должна находиться на таком же расстоянии от горизонтальной линии отражения, что и исходная вершина.



Сравни треугольники. Что можно сказать о размере, форме и положении отражённых треугольников?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Отрази фигуры относительно вертикальной и горизонтальной линий отражения.

а)



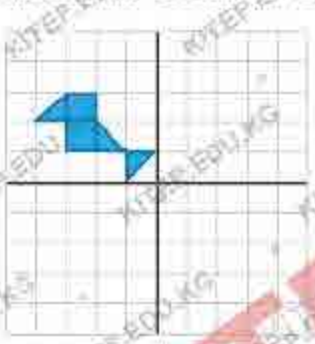
б)



Каждая точка в отражённой фигуре находится на _____ расстоянии от линий отражения, что и точки в исходной фигуре.

2. Данияр хочет напечатать два узора с симметричной закономерностью на своей футболке. Сначала он использует треугольники и квадраты. Затем он отражает фигуры относительно вертикальной и горизонтальной линий отражения. Покажи отражения на квадратной сетке.

а)



б)



3. Нуркыз создала узор с закономерностью, отражая фигуры относительно вертикальной и горизонтальной линий отражения. Она случайно пролила на него чернила.

Какой узор она сделала?
Сделай предположение и объясни.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею отражать 2D фигуры относительно горизонтальной и вертикальной линий отражения на квадратной сетке для создания закономерности.

Рабочая тетрадь
Задания 18Б

KITEP.EDU.KG

В Перенос 2D фигур

Чему ты научишься:

- *описывать перенос 2D фигуры;*
- *перемещать 2D фигуры на квадратной сетке.*

Давай вспомним



Опиши расположение стульев двумя способами, используя слова «слева» и «справа». Поделись своим ответом с соседом по парте.

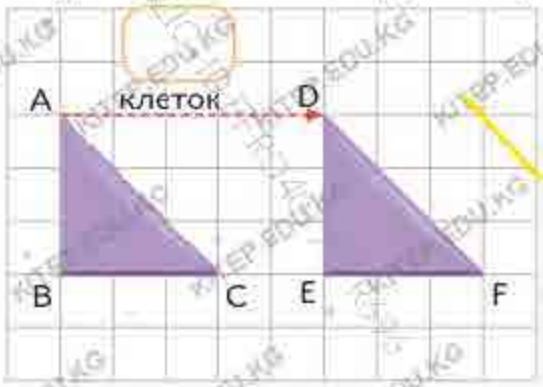
Подумай-ка

Какими другими способами Бакыт может передвинуть красный стул? Покажи это однокласснику.



Давай учиться

а) В игре Сардар разместил свою треугольную фишку на квадратной сетке. Когда наступил его ход, он передвинул фишку вправо.



Точка A передвинута на ____ клеток вправо в точку D. Это движение называется **перемещение.**

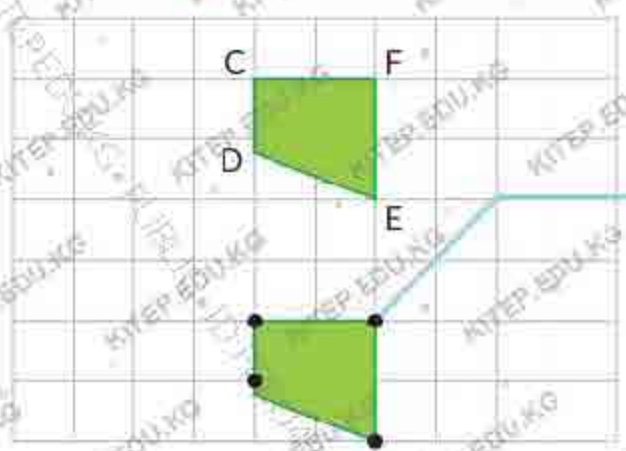
Точки B и C переместили на ____ квадратов вправо в точки E и F.

Треугольник ABC передвинут на ____ квадратов вправо, превращаясь в треугольник DEF.

При переносе все точки перемещаются на одинаковое расстояние в одном и том же направлении. Размер, форма и положение остаются прежними.



б) Динара играет с блоками на коврике из квадратов. Она хочет передвинуть блок CDEF на 4 квадрата вниз. Где окажется блок?



Перенеси каждую точку на ____ квадрата вниз. Соедини новые вершины с помощью линейки, чтобы завершить перенос.

KITEP.EDU.KG

в) Бакыт хотел переместить стол в своей комнате на новое место. Стоя лицом к передней стене комнаты, он двигал стол на 5 шагов вправо и на 3 шага назад. Где теперь находится стол?



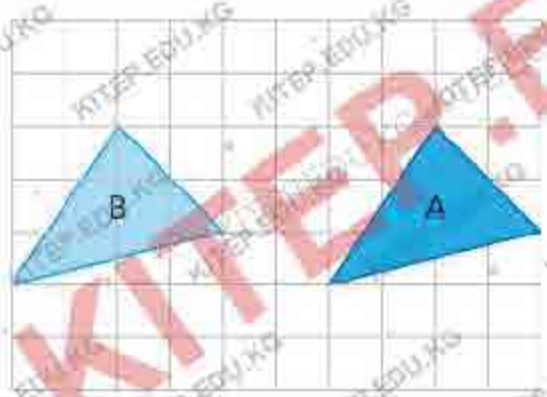
Перенеси каждую вершину сначала вправо, затем вниз.



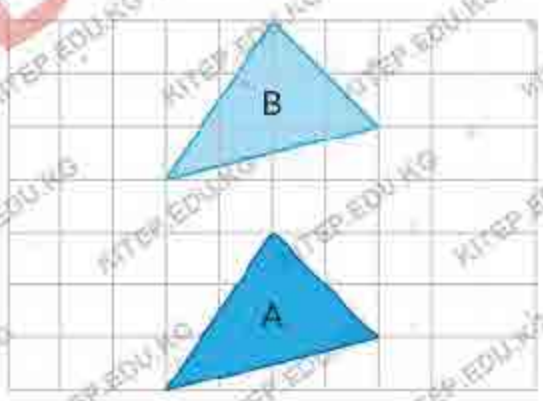
Давай потренируемся

1. Опиши перенос треугольника A в треугольник B.

а)



б)



2. Перенеси многоугольник Q на 3 клетки вниз, чтобы получить многоугольник R.

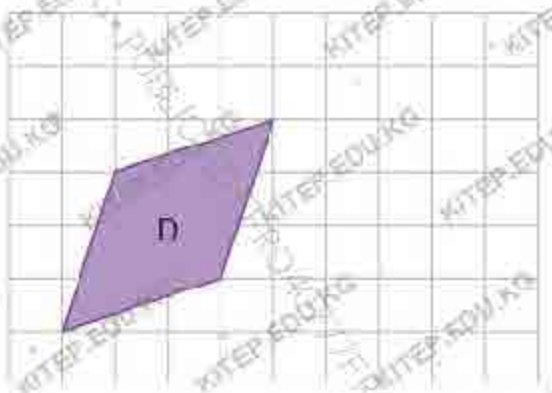


Убедись, что размер, форма и положение многоугольника R такие же, как у многоугольника Q.



KITEP.EDU.KG

3. Болот хочет переместить свой ковёр на новое место. Перенеси ковёр на 4 квадрата вправо и 1 клетку вверх, в местоположение E.



4. Библиотекарь передвинул книжные полки A и B на новые места. Их предыдущие положения обозначены пунктирными линиями.



а) Как библиотекарь переместил каждую книжную полку? Опиши каждый перенос.

б) Как ты можешь улучшить своё решение, чтобы оно содержало наименьшее количество шагов?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею описывать перенос 2D фигуры.

☐ Я умею перемещать 2D фигуру по квадратной сетке.

Рабочая тетрадь
Задания 18B

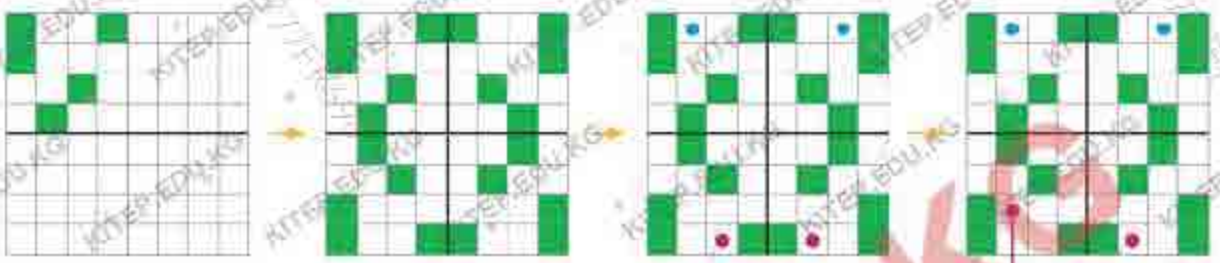
Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:

- квадратная сетка 8 на 8
- 6 фишек двух разных цветов (по 1 цвету на каждого игрока)

Как закономерность в узоре ограничивает твои ходы? Как ты можешь улучшить узор, чтобы получить больше вариантов в шаге 5?





Перенеси
1 клетку вверх
и 1 клетку влево

Шаг 1. Участник 1 закрашивает 5 квадратов в левом верхнем углу.

Шаг 2. Участник 2 отражает закрашенные клетки относительно вертикальной и горизонтальной линий отражения.

Шаг 3. Если получившийся узор имеет диагональную линию симметрии, то для шага 4 используйте по 3 фишки на участника. Если нет — по 2 фишки.

Шаг 4. По очереди размещайте фишки на ближайших к вам белых клетках.

Шаг 5. По очереди передвигайте свои фишки. За один ход можно переместить фишку не более чем на 2 клетки в любом направлении, обходя закрашенные клетки и фишки. Описывайте перенос при каждом ходе.

Побеждает тот, кто первым переместит все свои фишки через горизонтальную линию отражения!

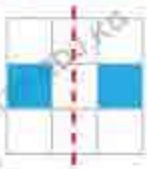
Поблагодари друга за терпеливое ожидание твоего хода.



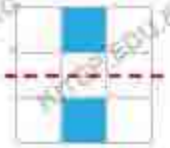


Линии симметрии

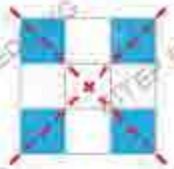
вертикальная



горизонтальная



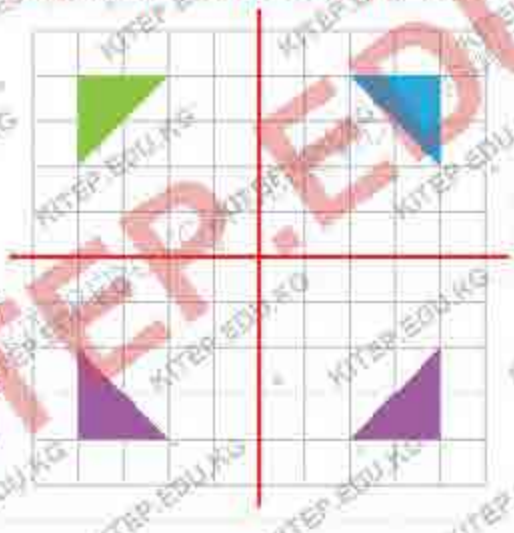
диагональная



Отражение

- Каждая вершина исходной фигуры находится на таком же расстоянии от линии отражения, что и отражённая вершина.
- Положение отражённой фигуры отличается от оригинала, но размер и форма остаются такими же.

вертикальная линия отражения



Шаг 1
Это отражение относительно вертикальной линии отражения.

горизонтальная линия отражения

Шаг 2
Это отражение относительно горизонтальной линии отражения.

Перемещение

- Каждая вершина исходной фигуры перемещается на одинаковое расстояние и в одном направлении, образуя новую фигуру.
- Положение, размер и форма перенесённой фигуры такие же, что и у исходной.



Рабочая тетрадь, глава 18
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

KITEP.EDU.KG